2013 年年末开始，钢材生产量同比增幅下降、铁矿石价格一路走低，特别是 2015 年几乎全年粗钢产量同比负增长，铁矿石价格则频创新低。2016 年年初开始，粗钢产量同比增幅下跌趋势反转，钢铁生产出现增长势态，铁矿石价格下跌局面一举扭转。一般来说粗钢产量同比增幅变化情况领先于铁矿石价格走势变化

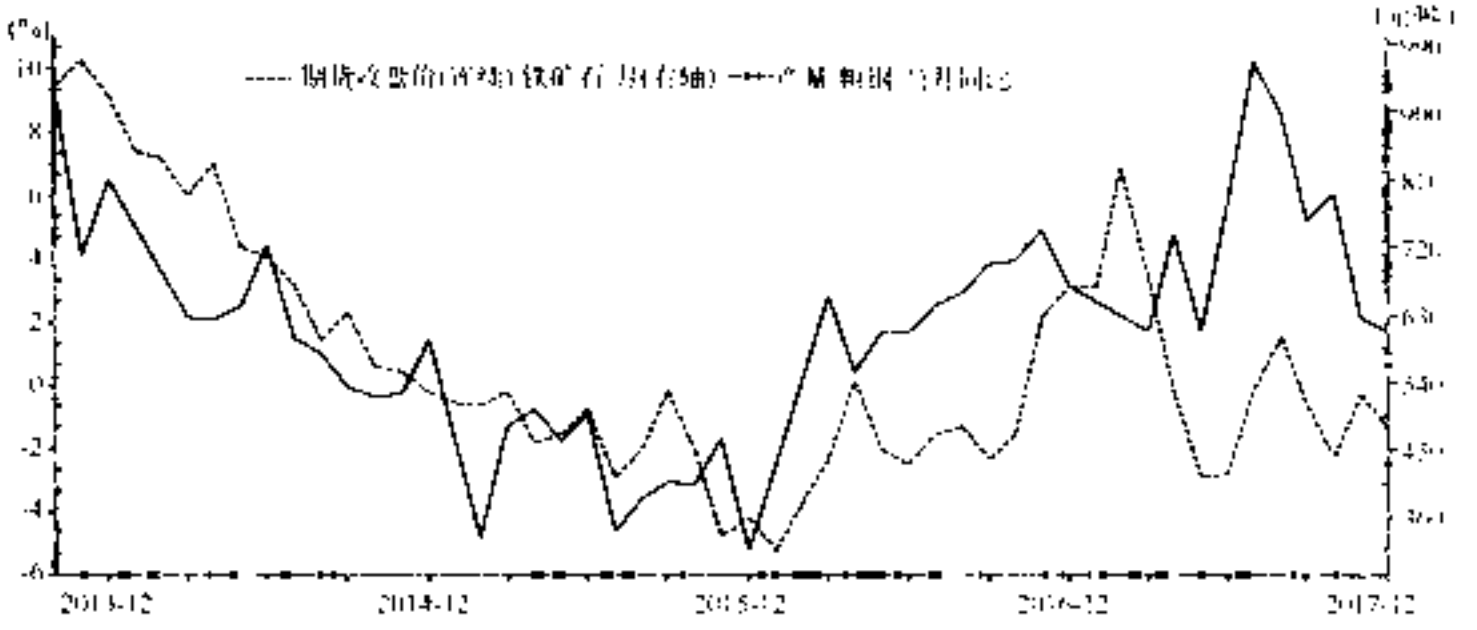


图 5－14　2013—2016 年铁矿石价格与粗钢产量

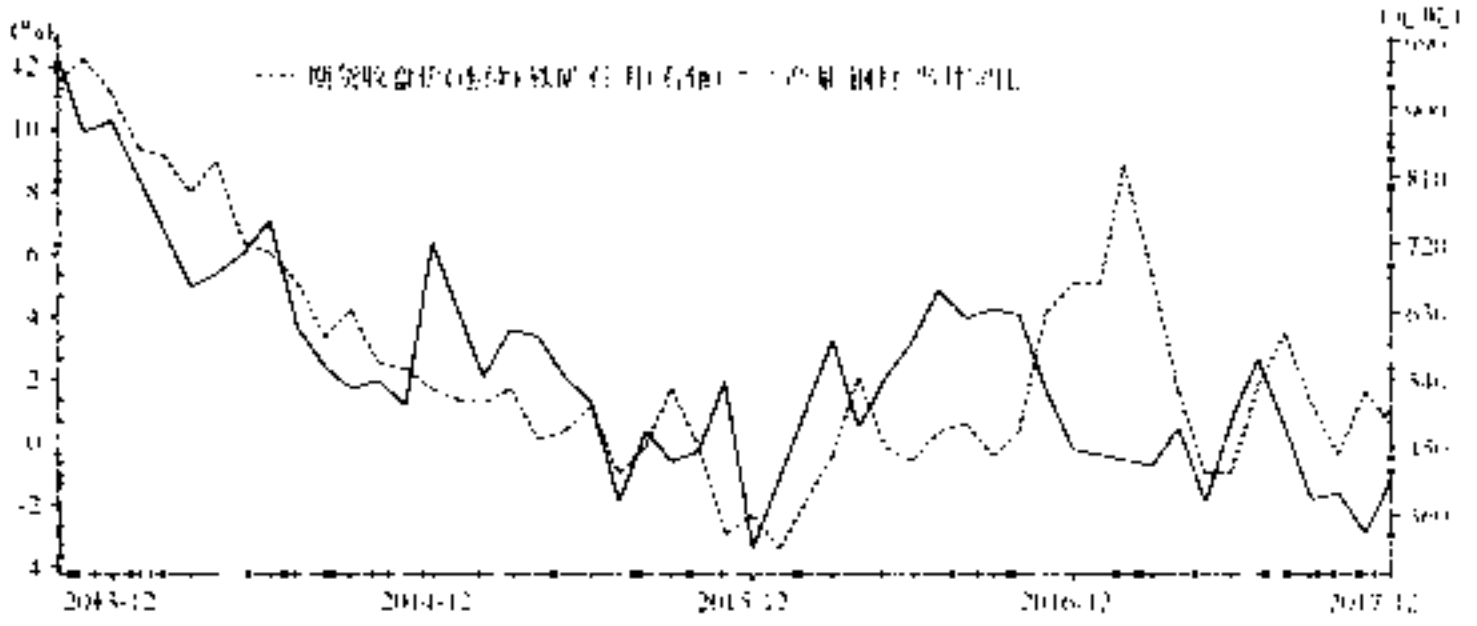


图 5－15　2013—2016 年铁矿石价格与钢材产量

螺纹钢是广泛用于建筑业的一种钢材，2017 年之前价格走势与铁矿石相关度很高，涨跌方向一致性明显。2017 年各国家去产能和环保政策得到严格执行，钢铁限产导致市场对铁矿石需求下降，而市场对螺纹钢需求不减，结果螺纹钢价格坚挺，铁矿石价格疲软（图 5－16）

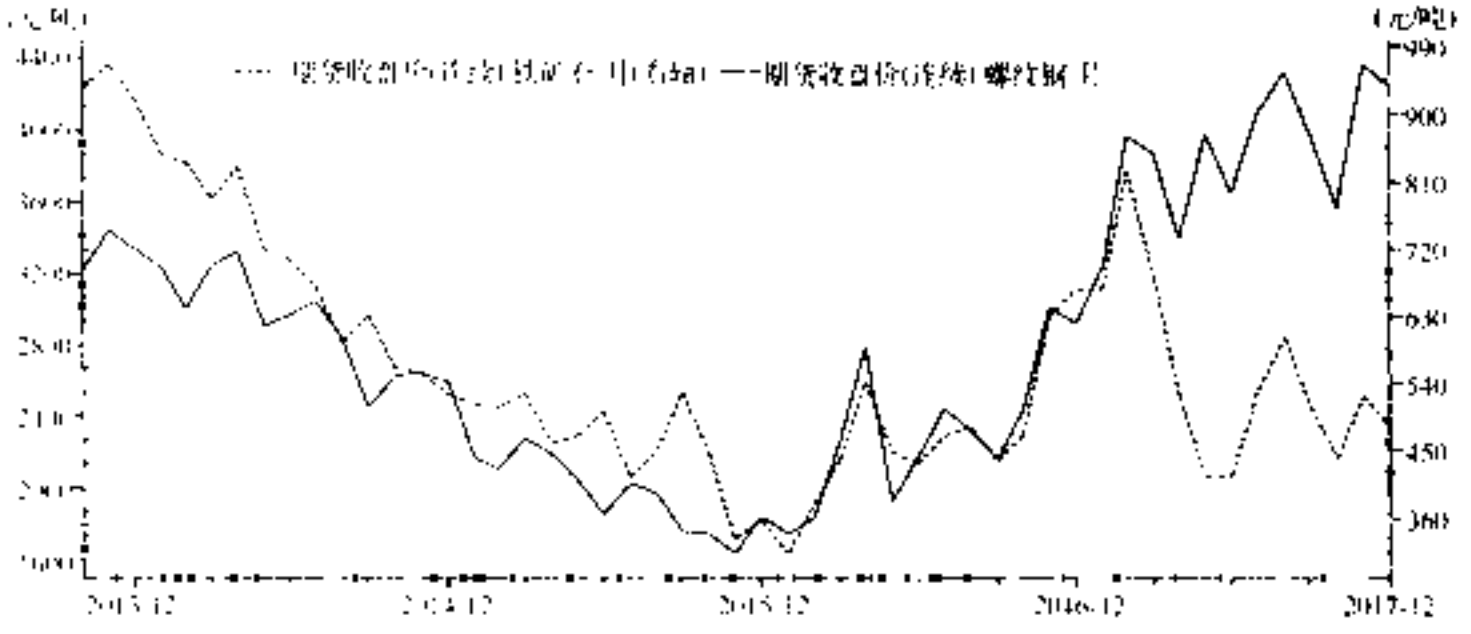


图 5-16 2013—2016 年螺纹钢与铁矿石价格

五、货币汇率变化

铁矿石出口国的货币汇率变化对铁矿石价格也会产生影响。澳大利亚是铁矿石的最大出口国，澳元的汇率会影响铁矿石的价格。

澳元/美元价格和铁矿石价格呈正相关性（图 5-17）。澳元/美元汇率从 2013 年 11 月的 0.92975 开始下降，2015 年 9 月份降至 0.70635 点。铁矿石期货价则从约 900 元/吨，最低降至 2016 年 1 月份 332.55 元/吨。

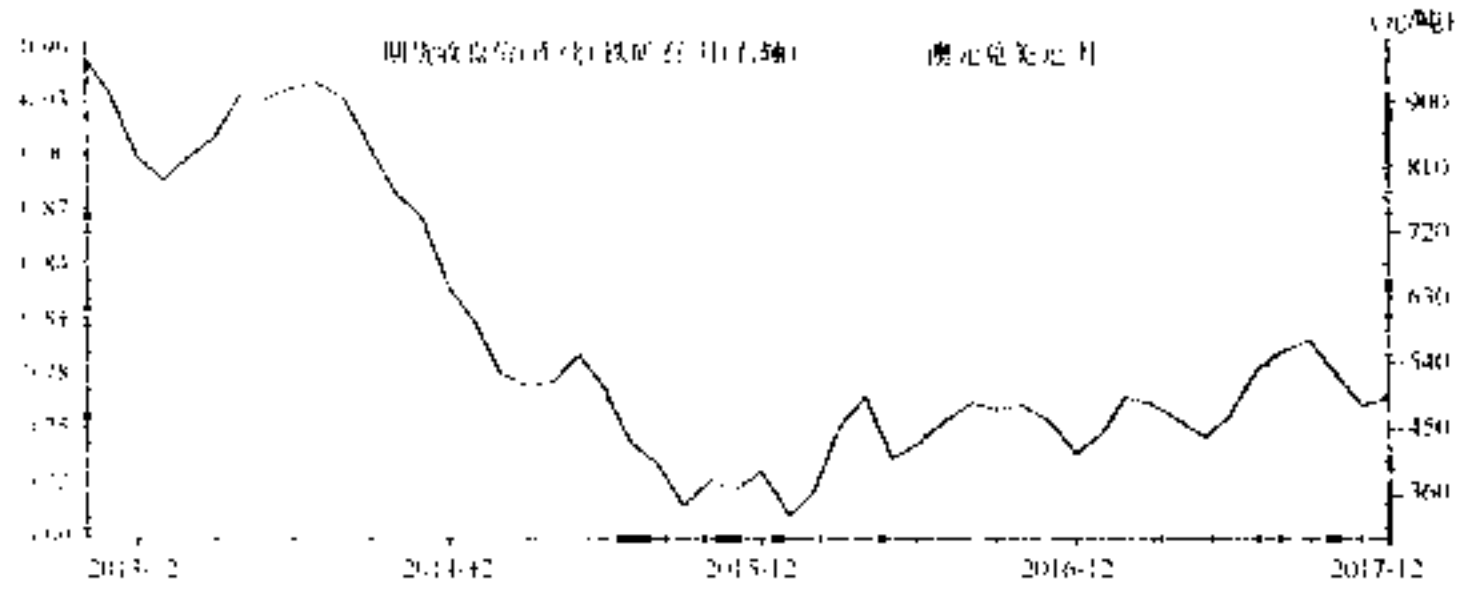


图 5-17 2013—2017 年铁矿价格与澳元兑美元

六、新加坡铁矿石掉期与大商所铁矿石

新加坡交易所的铁矿石掉期价格是国际上影响较大的铁矿石衍生品价格，对大连铁矿石价格具有一定影响，两者价格走势基本一致。相对新加坡铁矿石掉期价格，中国铁矿石

期货价格波动性较大。

大连铁矿石价格用 *IRON* 表示，新加坡铁矿石掉期用 *SWAP* 表示，作 Granger 因果关系检验，检验得到：在 5% 的显著性水平下，新加坡掉期结算价是铁矿石价格的 Granger 原因。因此，可用新加坡掉期结算价的滞后一期 $SWAP(-1)$ 来预报铁矿石的当期价格 *IRON*，进行线性回归得到：

$$IRON = 108.01 + 6.22SWAP(-1)$$

回归结果显著，且拟合优度高，所以可以用新加坡交易所的铁矿石掉期价格来预报铁矿石期货价格（图 5-18）。

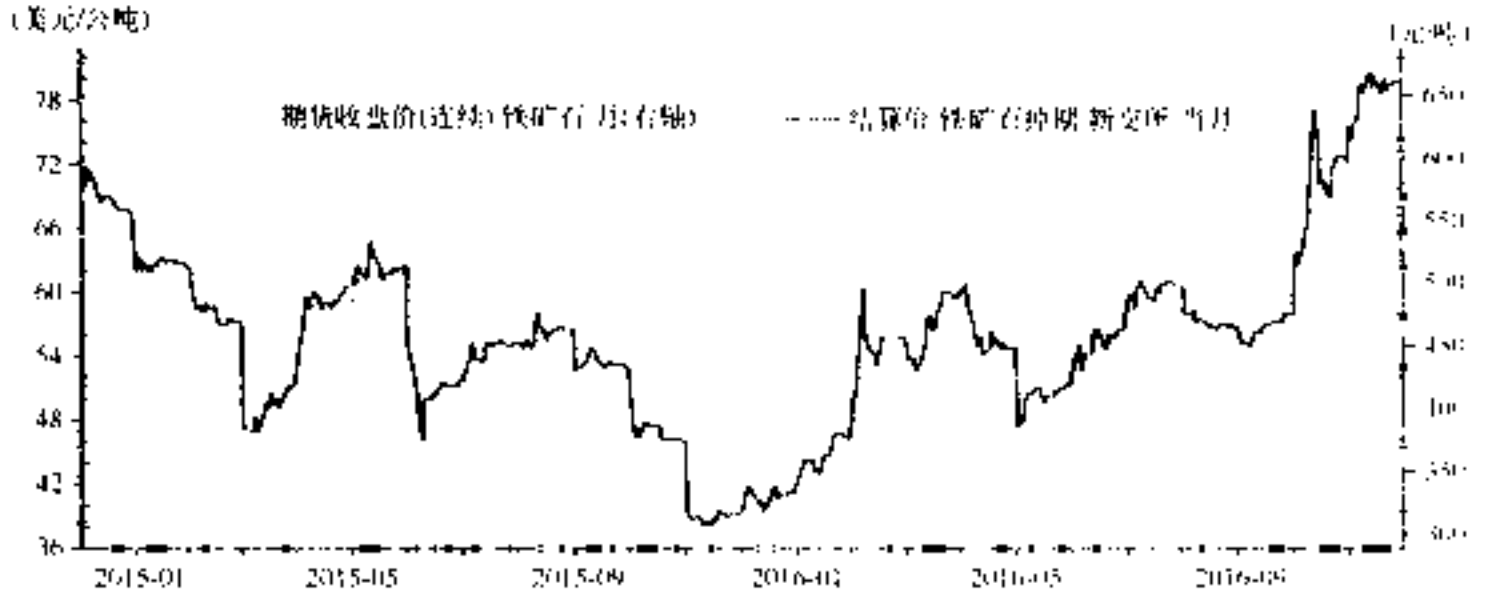


图 5-18　2013-2016 年铁矿石价格与掉期结算价

第六章　焦　煤

第一节　焦煤概述

焦煤又称"主焦煤"，属于强黏结性、结焦性的炼焦煤煤种，是焦炭生产中不可或缺的基础原料配煤。通常在焦炭生产中，对焦煤的配入比例存在30%～50%的下限要求。每生产1吨焦炭大约需要消耗焦煤1.33吨。焦煤作为最具有代表性的炼焦煤、联结着煤、焦、钢三个产业，在产业链条上具有重要地位。

GB5751—1986中国煤炭分类标准规定焦煤分两类：

第一类焦煤的干燥无灰基挥发分V_{daf}=40%～28%，黏结指数G>65，胶质层最大厚度y≈25mm。这部分煤的结焦性特别好，可以单独炼出合格的高炉焦。

第二类焦煤的干燥无灰基挥发分V_{daf}=20%～28%，黏结指数G=50～65，结焦性比前者差。

焦煤具有中等挥发分和较好的黏结性，是典型的炼焦煤，在加热时能形成热稳定性很好的胶质体。单独炼焦时能得到块度大、裂纹少、抗碎强度高的焦炭，其耐磨性也好。由于炼焦时产生的膨胀压力大，使推焦困难，必须配入气煤、瘦煤等，以改善操作条件和提高焦炭质量。在炼焦配合煤中焦煤可以起到焦炭骨架与缓和收缩应力的作用，从而提高焦炭机械强度。

炼焦煤包括焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、气煤等几大类。

中国炼焦煤各煤种的储量不均匀，以气煤（包括1/3焦煤）最多，达1282.12亿吨，占炼焦煤查明资源储量的45.73%，其次为焦煤，占23.61%，瘦煤和肥煤各占炼焦煤储量的15.89%和12.81%。

第二节　焦煤生产与消费

一、世界焦煤产量

世界焦煤产量从2004年的5.92亿吨增长至2015年的10.75亿吨，增长幅度约80%，平均每年同比增涨幅度达6.98%，增长幅度在2008年金融危机时也没有受到严重影响（图6-1）。

2000年后世界已探明煤炭储量900亿吨左右，2016年陡增到1139亿吨（图6-2）。

2014年中国炼焦煤产量为5.68亿吨，占世界炼焦煤产量的51%。其次是澳大利亚、俄罗斯、美国、印度、加拿大，产量分别为18480万吨、7500万吨、7500万吨、5140万吨、3060万吨，分别占世界总产量的17%、7%、7%、4%、3%（图6-3）。



图 6－1　2004—2015 年世界焦煤产量

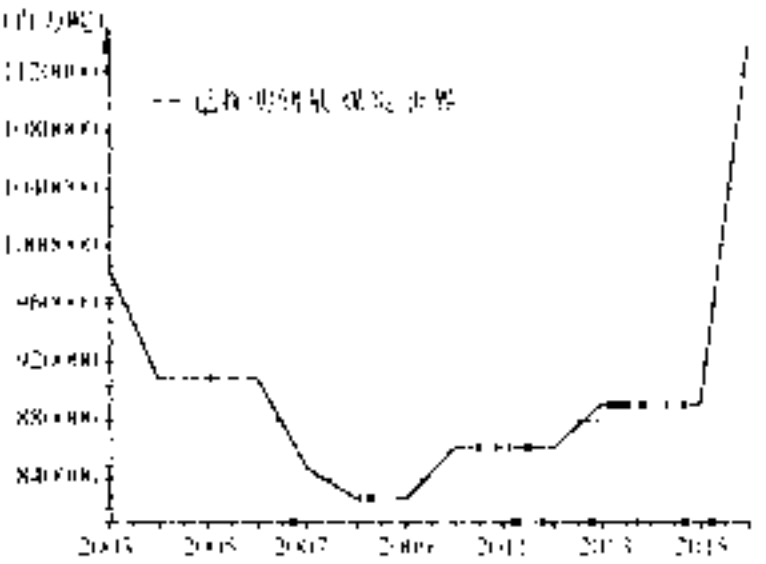


图 6－2　2003—2016 年世界已探明煤炭储量

二、中国焦煤产量

中国是煤炭主要生产国，产量将近占世界的一半。中国煤炭探明储量从 2006 年到 2014 年一直增长（图 6－4）。从 11597.8 亿吨增长到 15317 亿吨，增长幅度达 32.06%。中国基础储量不断在减少，从 2004 年至 2011 年一直处于一个下降趋势。2011 年降至 2157.9 亿吨，后有小幅上涨，2014 年增长至 2309.93 亿吨（图 6－5）。

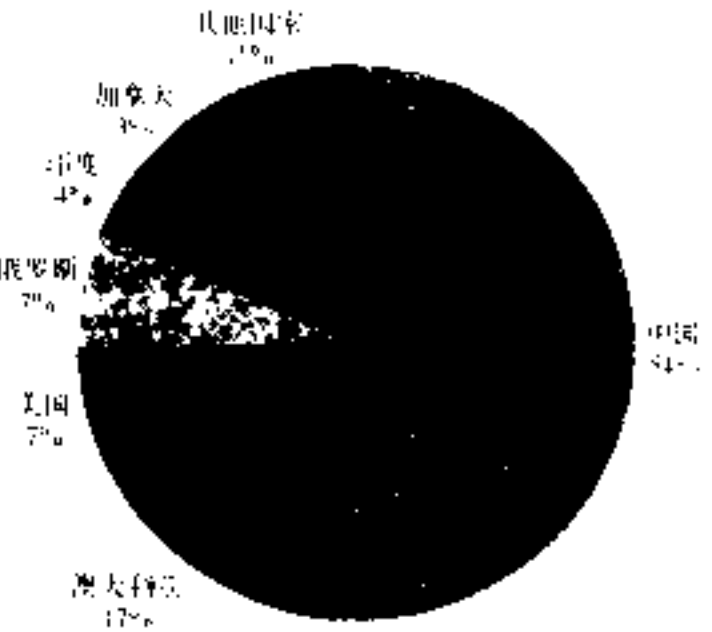


图 6－3　2014 年各国焦煤产量分布

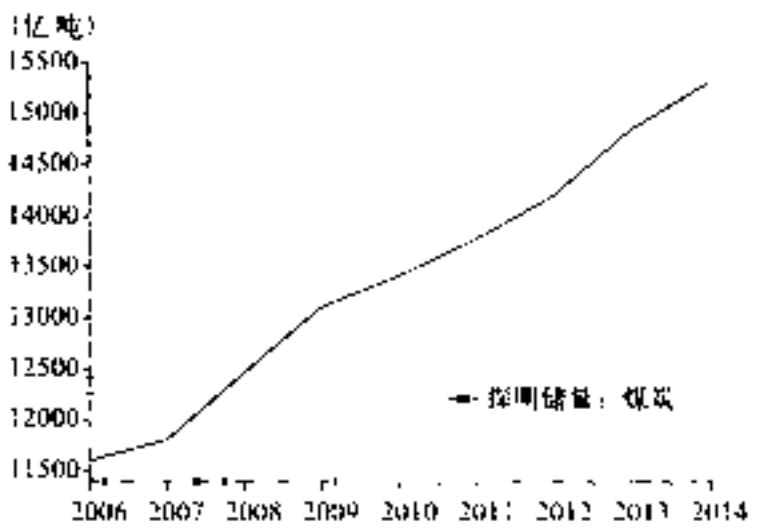


图 6－4　2006—2014 年中国煤炭探明储量

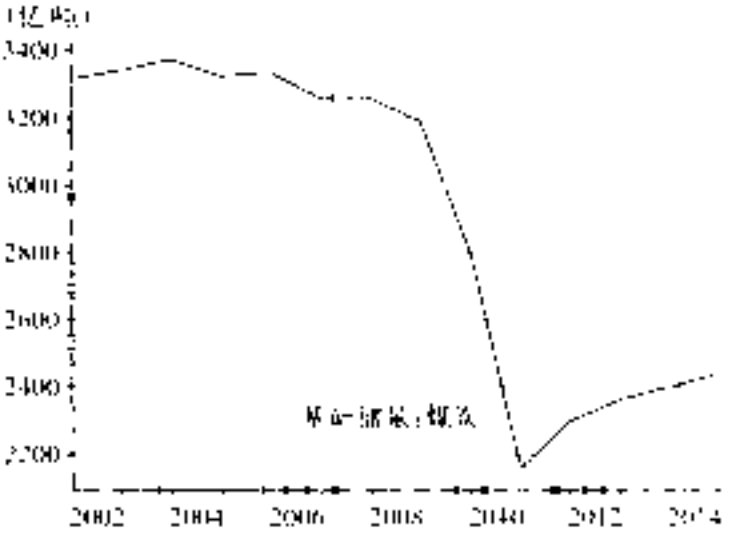


图 6－5　2002—2015 年中国煤炭基础储量

中国原煤产量自 2000- 2011 年高速增长，2000 年产量约 9 亿吨，2011 年增至 34 亿吨，几乎为 2000 年的 4 倍。2012—2016 年原煤产量在 28 亿～36 亿吨间波动（图 6－6）。

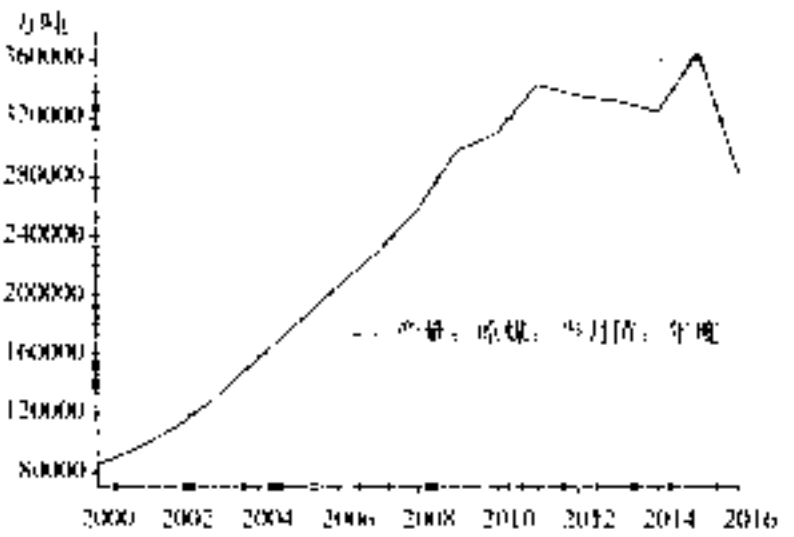


图 6－6　2000—2016 年中国原煤产量

中国炼焦煤储量分布不均，华北为主产地。中国炼焦煤产量主要集中在华北地区，西南地区和东北地区产量次之，华东地区焦煤的产量在全国产量中比例较小，中南地区产量不多，西北地区产量最少，山西省的产量最大，山东省次之，其次为黑龙江、河北、河南、四川、江苏、贵州、内蒙古等，其产量占比（图 6－8）。

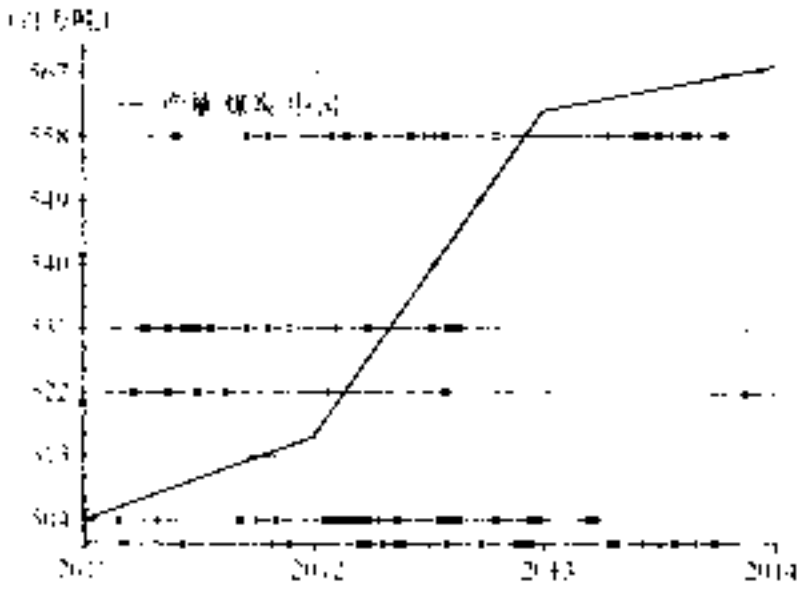


图 6－7　2011—2014 年中国炼焦煤产量

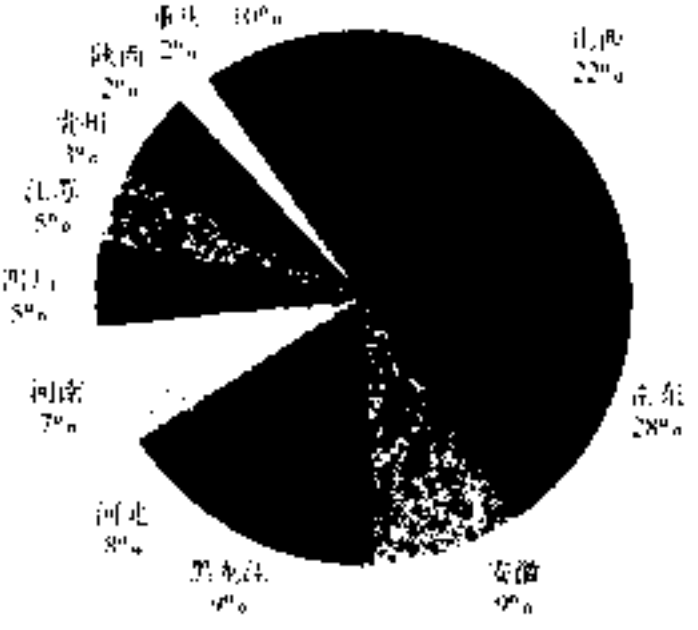


图 6－8　中国各省炼焦煤产量分布

三、焦煤消费

中国炼焦煤消费量 2009 年曾经有过月消费量超过 7000 万吨的纪录，2010—2014 年上半年月度消费量从 3800 万吨向 5500 万吨爬升，2014 年下半年至 2016 年初消费量一路走低，炼焦煤月度消费量季节性明显（图 6－9）。

四、焦煤进出口

2008 年后焦煤进口量陡升，2008 年焦煤进口量不到 1000 万吨、2013 年进口量超过 7000 万吨（图 6--10）；与进口量相比，焦煤出口量微不足道，2016 年出口量为 100 万吨左右（图 6--11）

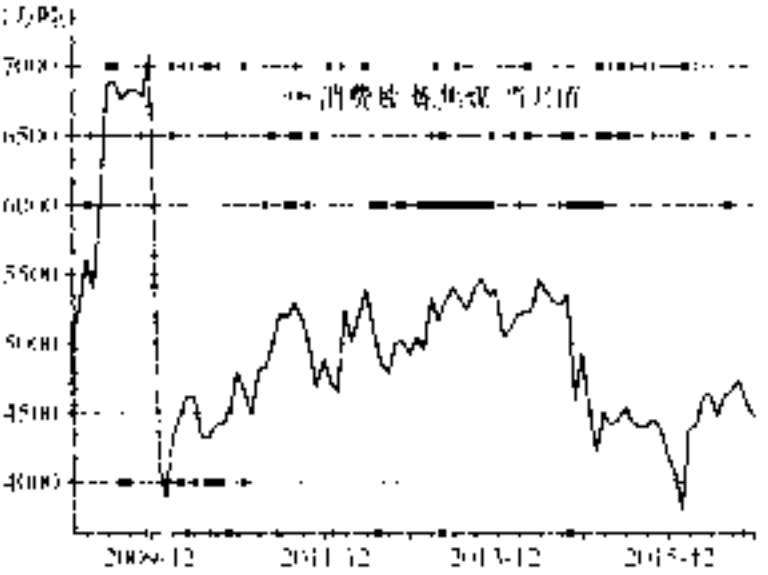


图 6--9　中国炼焦煤月度消费

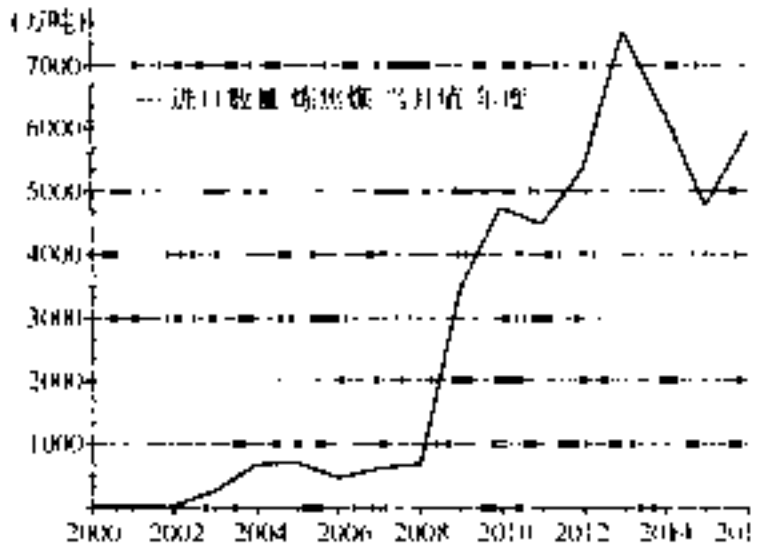


图 6－10　2000--2016 年焦煤进口

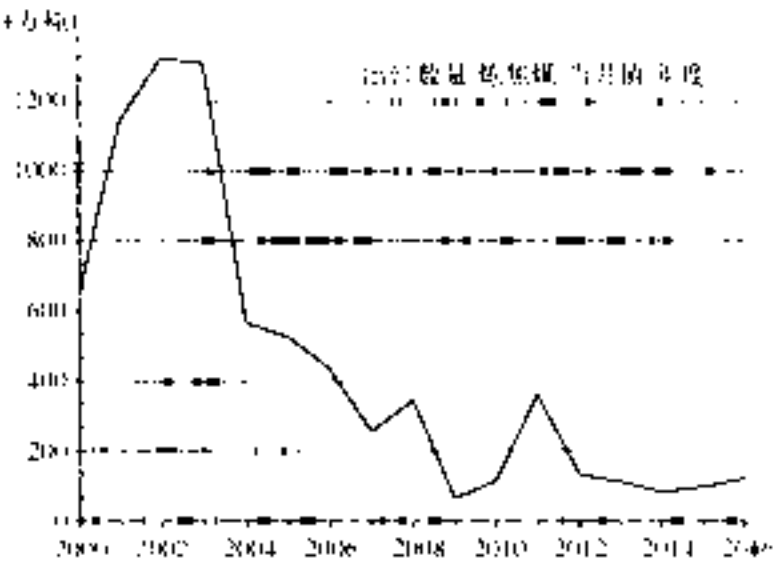


图 6－11　2000--2016 年焦煤出口

第三节　焦煤期货合约

交易品种	焦煤
交易单位	60 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	0.5 元/吨
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的 4%
合约月份	1--12 月
交易时间	每周一至周五（节假日休市）9:00--11:30，13:30--15:00，和其他交易所公布的其他时间
最后交易日	合约月份的第 10 个交易日
最后交割日	最后交易日后的第 3 个交易日

续表

交易品种	焦炭
交割等级	大连商品交易所焦炭交割质量标准
交割地点	大连商品交易所焦炭指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的5%
交割方式	实物交割
交易手续费	3‰
上市交易所	大连商品交易所

第四节 焦煤价格影响因素

一、中国宏观经济形势与焦煤价格

宏观经济形势是判断焦煤市场变化趋势的关键因素。当经济进入上行周期，下游钢铁、焦化企业产品需求旺盛，企业产能开始扩张，对上游原材料的需求不断增加，供不应求的局面导致焦煤价格上涨；反之，当经济进入下行周期，房地产、汽车等终端需求减弱，钢铁、焦化企业库存增加，企业开始缩减生产规模，控制生产成本，上游原材料供大于求的局面会导致价格下跌(图6-12)

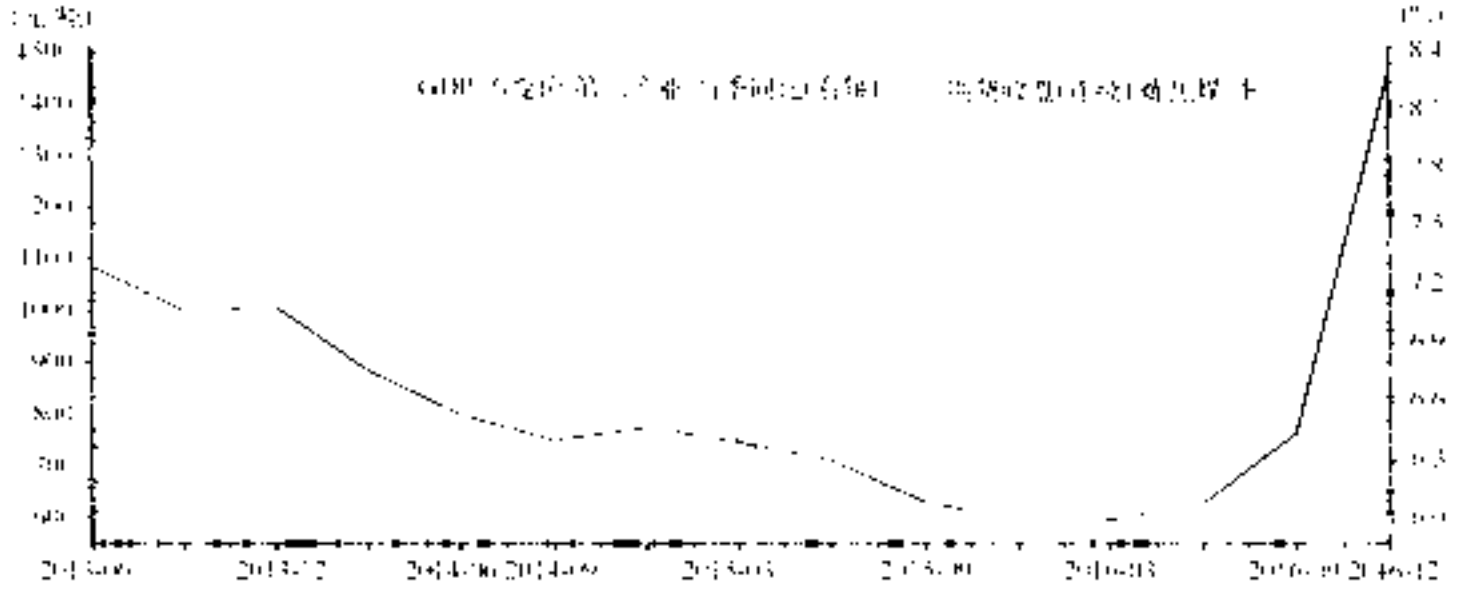


图6-12 2013-2016年宏观经济与焦煤价格

全球GDP同比增长2008年、2009年连续两年下降，2009年为0.01%，按理负增长2009年，我国国民经济不仅没有受到经济危机的影响，经济刺激措施反而拉动钢铁产量持续高位增长，对焦煤的需求愈加旺盛，受到焦煤资源少，新增产能较少和焦煤主产地铁路运力不足等因素影响，焦煤市场整体呈供不应求的局面，价格逐步上涨

2011年下半年，中央为了抑制通货膨胀，推出了一系列调控措施，房地产、汽车行业

逐步降温，终端需求回得到明确制。炼钢、炼焦行业对焦煤的需求萎缩，炼焦煤市场整体呈现出供大于求的局面，价格逐步下降

2012—2015 年，经济形势依旧较为 GDP 当季同比增长在 2015 年第一季度降到了最低值 5.8%。钢材、焦炭市场长期低迷，炼焦煤市场供大于求的局面更加严峻，国内国内企业纷纷下调焦煤价格，导致价格连连走跌。焦煤均价在 2015 年 12 月降到最低值 530.89 元/吨

2016 年第一产业第一季度 GDP 当季同比提升至 6.8%，焦煤均价重从 581.41 元/吨增长至 700.28 元/吨

二、产业政策

产业政策的变化会直接影响煤炭生产企业的生产成本。煤炭市场低迷时，中国政策层集中出台多项煤炭产业政策，如国内煤炭行业实施“按吨”征收，包括恢复炼焦煤进口关税、征收煤炭质量管理办法，煤炭资源税从价改从量计征，煤炭方面清理不合理收费等，如国家均为煤炭企业减轻了部分压力

三、供需平衡

供大于求，价格下降；供小于求，价格上涨。库存则反映供求平衡情况。2013 年 3 月开始两年多的时间里，库存处于高位，供大于求，焦煤价格持续下降。2015 年底，情况开始发生变化，库存到达了低位，每日供给小于需求，供需缺口增大，导致了焦煤价格自 2016 年 2 月开始一路飙升（图 6-13）

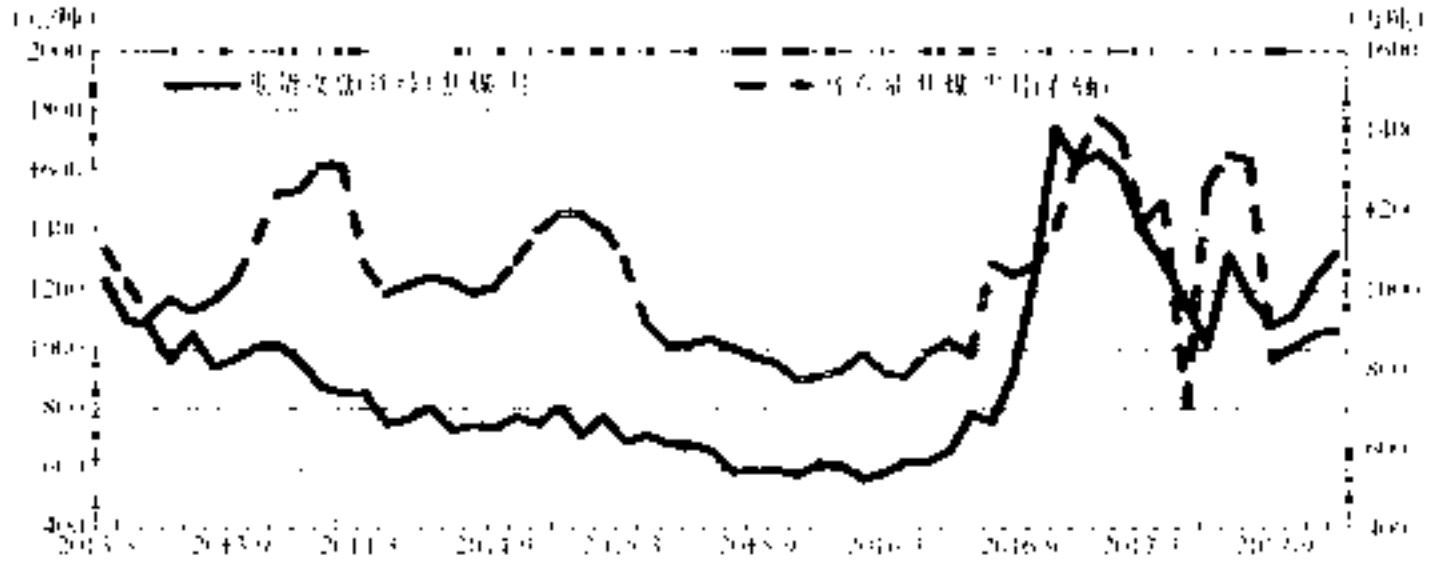


图 6-13 2013—2017 年价格及库存

四、下游产品价格变化

焦炭是焦煤的下游产品，两者价格高度正相关（图 6-14）。焦煤价格指数从 2013 年 12 月约 1000 元/吨跌至 2016 年 1 月 515 元/吨，焦炭价格指数则相应地从 1500 元/吨跌至

609 元/吨，2016 年的一波暴烈上涨行情中焦煤价格涨至 1750 元/吨，焦炭则涨到 2600 元/吨。

焦炭比焦煤更接近终端产品，对市场需求的反应更快，反应幅度更大。焦炭生产量代表市场对焦煤的需求。2013 年开始至 2015 年年末，钢铁市场疲软，焦炭产量月同比增长情况一路下滑，2015 年七乎全年月同比增长为负数，焦煤价格则不断下探。2016 年焦炭生产量月同比增长幅度下跌局面被扭转，焦煤价格则步步高涨。一般而言，需求变化领先于焦煤价格变化（图 6－15）。粗钢产量也反映市场对焦煤的需求，粗钢产量月同比增长变化趋势与焦煤价格走势总体一致，且领先于焦煤价格变化（图 6－16）。

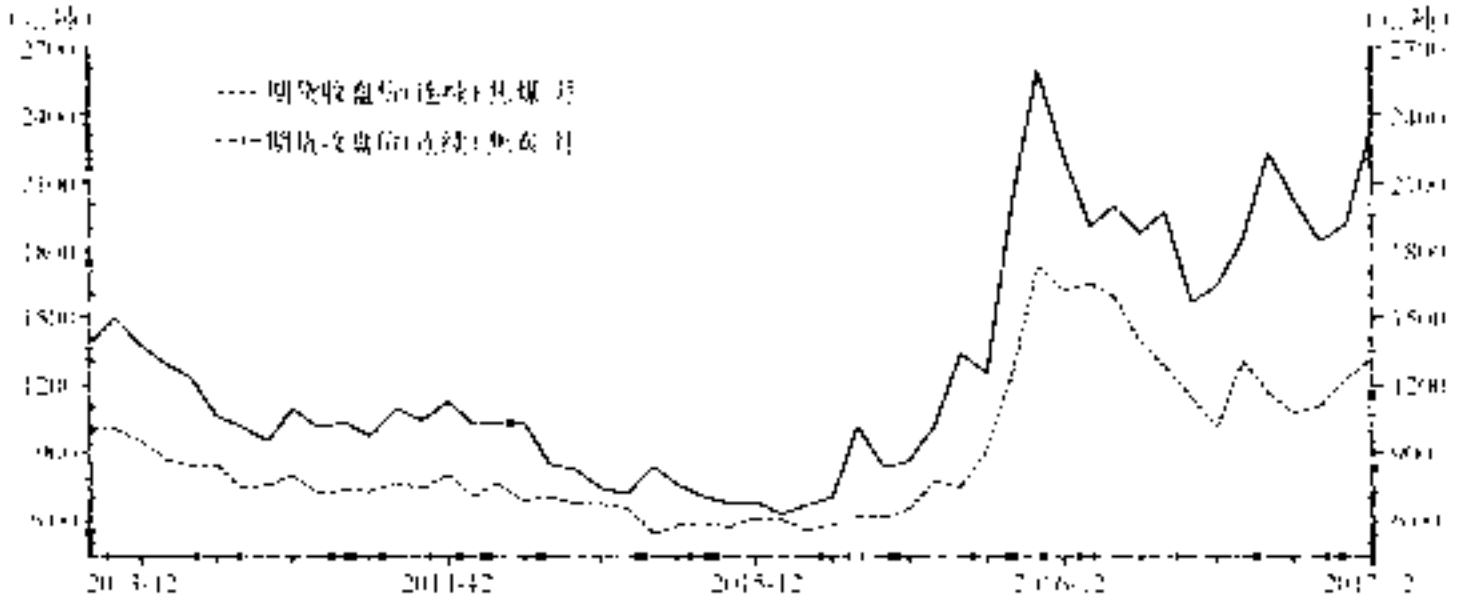


图 6－14　2013－2017 年焦煤焦炭价格

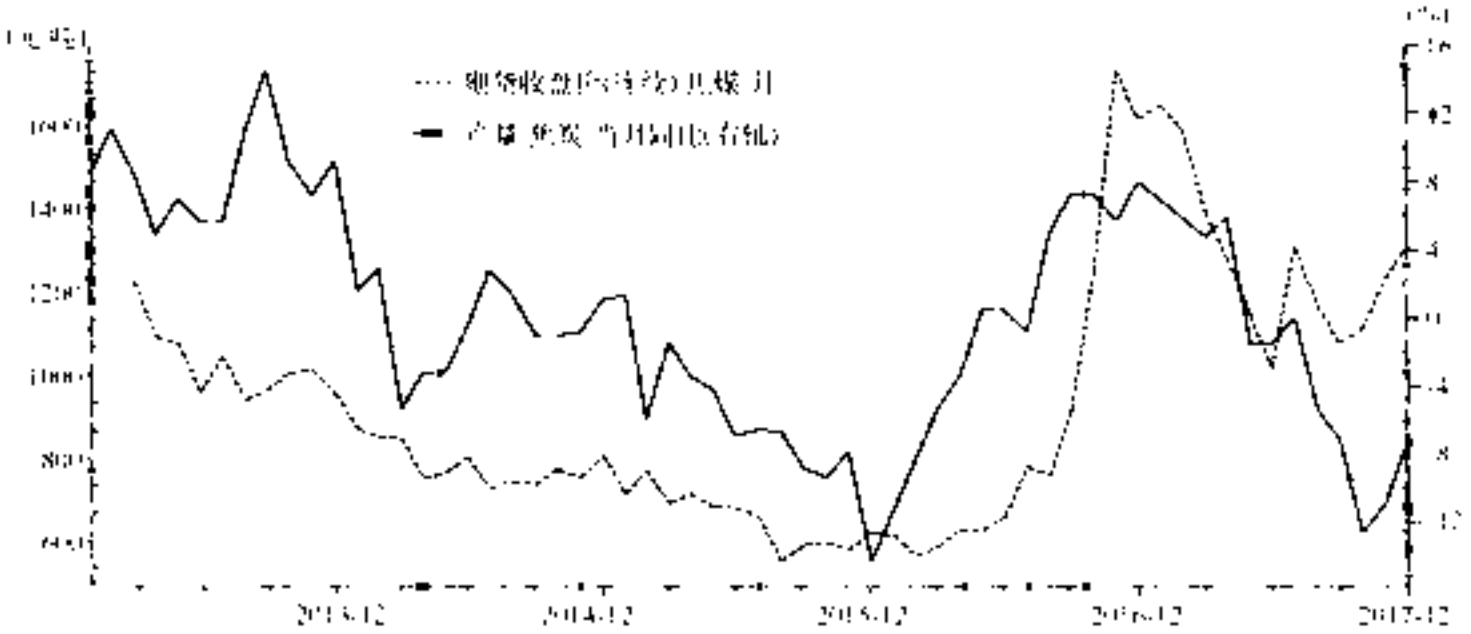


图 6－15　2013－2017 年焦炭产量月同比增长与焦煤价格

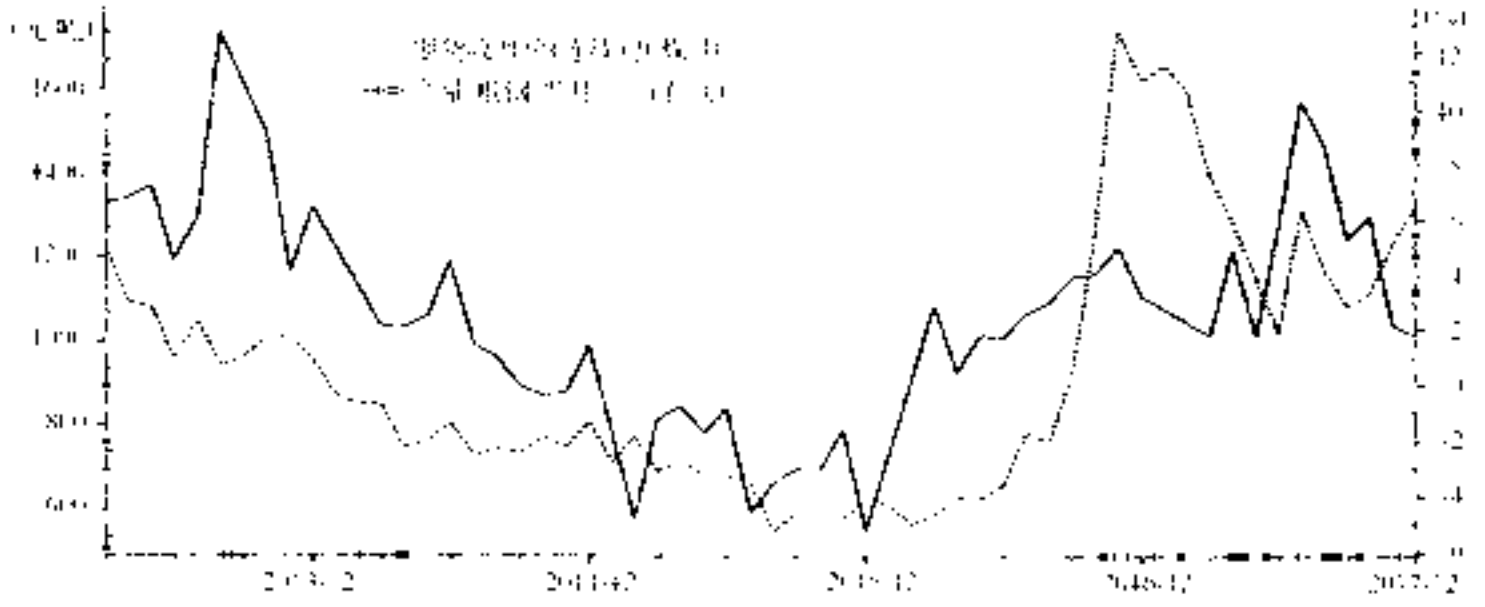


图 6－16　2013—2017 年粗钢产量月同比与焦煤价格

五、焦煤相关因素回归预测

用 *JM* 表示焦煤的价格，作被解释变量；*JTTB* 表示焦炭产量月同比，*JMQC* 表示焦煤库存，*GGTB* 表示粗钢产量月同比，一个作解释变量一解释变量后面(－1)表示该变量前一期数值，回归得到：

$$JM = 356.0656 - 3.2625 \times JTTB(-1) + 0.4765 \times JMQC(-1) + 36.2697 \times GGTB(-1)$$

结果显示拟合效果不错，可每月焦炭月度产量同比、焦煤月度库存、粗钢月度产量同比的前一期值来预测焦煤价格的后一期值。图 6－17 是 2013 年 3 月至 2017 年 12 月焦煤真实价格与预测价格的走势图，从图中我们可以观察到真实值与预测值的走势总体上基本相同。

用 2017 年 12 月前的数据作训练集、2018 年 3、4、5 月的数据作测试集，函数准确地预测到了 4、5、6 月的大致走势。

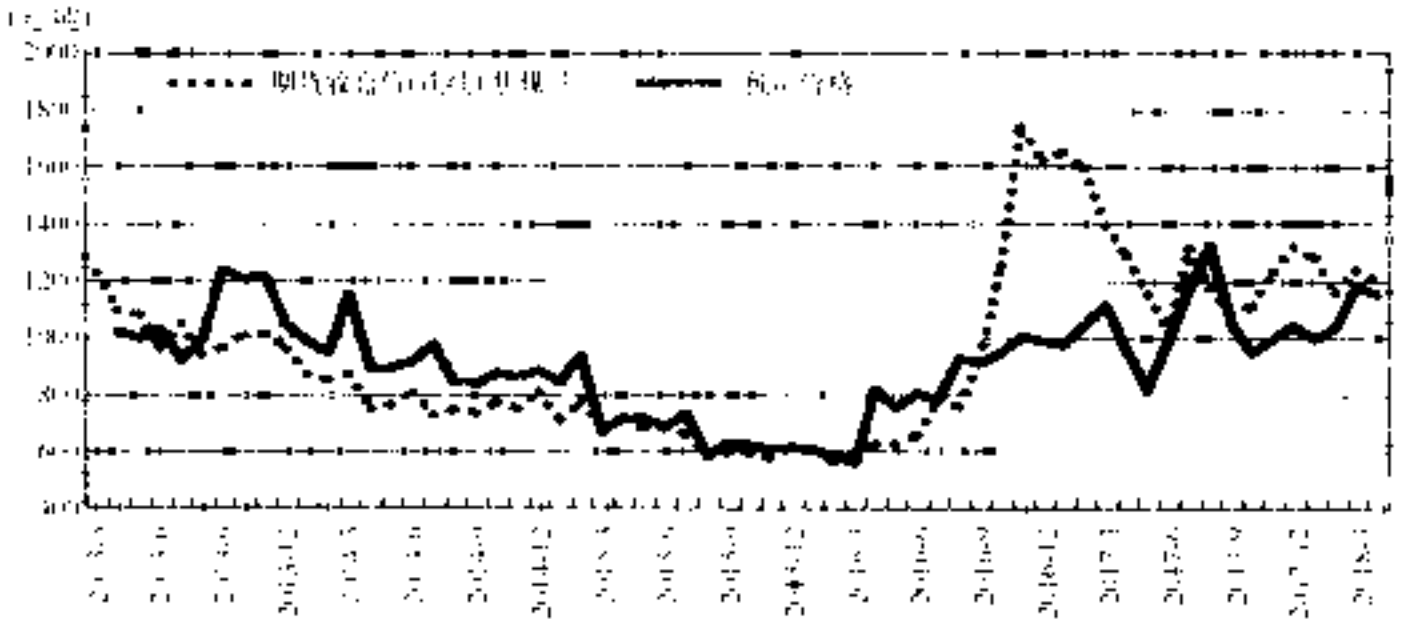


图 6－17　2013－2018 年焦煤价格及预测

第七章　焦　炭

第一节　焦炭概况

一、焦炭介绍

用烟煤、石油、沥青或者其他液体碳氢化合物为原料，在隔绝空气的条件下干馏得到的固体产物都可称为广义的焦炭。大连商品交易所焦炭期货合指的焦炭相对上述范围较小，是指以烟煤为主要原料，在隔绝空气条件下通过冶炼焦炭中加热至 950 – 1050 ℃ 干馏形成而得到的固体产物。特点通常表现为质地坚硬、多孔、呈银灰色并有不同粗细裂纹的炭质固体块状材料，其相对密度为 1.8 – 1.95，堆积密度为 400 – 520 千克/立方米。肉眼可以观察到明显的纵横裂纹。根据原料煤的性质、干馏的条件不同，可以形成不同规格和质量的高温焦炭。其中用于高炉冶炼的称高炉焦，用于冲天炉熔铁的称铸造焦，用于铁合金生产的称铁合金用焦，还有非金属冶炼用焦（以上统称冶金焦），以及气化用焦、电石用焦等。

表 7 – 1　焦炭的种类

大　类		小　类	
冶金焦	高炉焦	铸造焦	铁合金焦
化　焦	气化焦	电石焦	特种焦
煤气焦			
电极焦			
活性炭等其他焦			
碳素焦	石墨焦	炭素焦	其他焦

二、焦炭生产历史

世界上最早发明铸铁（生铁）冶炼技术的国家是中国。已有理论认为炼铁技术最早出现在公元前 2000 年的西亚地区。中国春秋时期已炼出生铁，欧洲是公元 14 世纪。中国战国早期已有可锻铸铁制造的铁器，欧洲 17 世纪才炼出可锻铸铁。中国最早的鼓风器和春秋战国时代铁器的冶炼开始使用木炭，煤晋南北朝时期开始用煤炼铁，明代已用焦炭冶炼金属。中国是世界上最早使用焦炭的国家，欧洲直到 18 世纪初才开始炼焦。木炭主要成分是碳元素，灰分很低，热值为 27.21 – 33.49 兆焦/千克，约为 8000 千卡/千克，还有

氢、钒、硫以及少量的其他元素，其还原能力大于焦炭。木炭与焦炭熔炼的生铁，即使化学组成相同，其结构与机械性质仍不相同。木炭冶炼的生铁一般具有细粒结构、铸件紧密、无裂纹等特点，用木炭生产的生铁含杂质少，适于生产优质钢。

焦炭作为炼铁原料的出现对工业生产影响较大，被认为与蒸汽机、铁犁铧一样，是促成第一次工业革命技术加速发展的主要因素之一。

三、冶金焦炭按照用途划分的类型

冶金焦炭按照用途主要可以分为以下几种类型：

(1)高炉焦

高炉焦主要用于高炉炼铁，高炉焦对焦炭质量要求最高。目前，一般大型高炉用焦炭要求块度大于40mm，中小型高炉用焦炭要求块度大于25mm。

(2)铸造焦

铸造焦主要用于化铁炉的燃料，为提高化铁炉的熔铁温度，要求焦炭块度大而均匀，一般铸造焦要求块度大于60mm。

(3)铁合金焦

铁合金焦主要用于电炉冶炼，对其强度和耐磨性要求不高，要求焦炭的电阻及化学活性要好。气化焦也经常被提及，主要用于制造发生炉煤气和水煤气，作为燃料或者氨的原料，要求焦炭有较好的反应性能，可以使用气孔率大、耐磨性差的小焦块。

四、焦炭的化学成分

焦炭的化学成分包括有机成分和无机成分两大部分。有机成分是以平面炭网为主体的炭氢氧化合物，其他元素氧、氢和硫与炭形成的有机化合物，则存在于焦炭挥发分中；无机成分是存在于焦炭的各种无机矿物质，以焦炭灰成分表征其组成。

焦炭的化学成分主要用焦炭元素分析和焦炭工业分析来测定。

(1)按焦炭元素分析，其成分为：碳82%～87%，氢1%～1.5%，氧0.4%～0.7%，氮0.5%～0.7%，硫0.7%～1.0%，磷0.003%～0.25%。

(2)按焦炭工业分析，其成分为：灰分10%～18%，挥发分1%～3%，固定碳80%～85%。可燃基挥发分是焦炭成熟度的重要标志，成熟焦炭的可燃基挥分为0.7%～1.2%。

五、焦炭在高炉中的作用

焦炭在高炉冶炼过程中有供热、还原、料柱骨架和供碳四种作用。

1. 供热

高炉冶炼所需要的热量是由焦炭和喷吹燃料的燃烧及热风提供的，其中焦炭燃烧提供的热量占75%～80%。焦炭灰分低，并在下降至风口前仍然保持一定的块度，是保证燃烧状态良好的重要条件。

2. 还原

高炉中矿石的还原是通过间接还原和直接还原完成的。

间接还原反应约从400℃开始，间接还原是上升的炉气中的CO还原矿石，使氧化铁逐步从高价铁还原成低价铁，直到金属铁，同时产生CO_2：

$$3Fe_2O_3 + CO = 2Fe_3O_4 + CO_2$$

$$Fe_3O_4 + CO = 3FeO + CO_2$$

$$FeO + CO = Fe + CO_2$$

直接还原是在高炉中约850℃以上的区域开始，高温时生成的CO，立即与焦炭中的碳反应生成CO。从个过程看可以认为是焦炭中的碳直接参与还原过程：

$$FeO + C = Fe + CO$$

$$CO_2 + C = 2CO$$

$$FeO + C = Fe + CO$$

不论间接还原还是直接还原，都是以CO为还原剂。为了不断补充CO，要求焦炭有一定的反应性。

3. 料柱骨架

高炉炉料中以焦炭堆积密度为最小，焦炭体积占炉料总体积的35%～50%。焦炭比较坚固，在风口区以上始终保持块状，因此它是高炉料柱中的骨架，起疏松料柱，保证料柱有良好透气性的作用，是炉况顺行的重要因素。

4. 供碳

生铁中的碳全部来源于高炉焦，进入生铁的碳占焦炭含碳量的7%～9%。焦炭中的碳从高炉软融带开始渗入生铁；在滴落带，滴落的液态铁与焦炭接触时，碳进一步渗入生铁，最后可使生铁的碳含量达到4%左右。

六、焦炭生产工艺

炼焦生产基本原料是炼焦煤。将炼焦煤在密闭的焦炉内隔绝空气高温加热放出水分和吸附气体，随后分解产生煤气和焦油等，剩下物质就成为以碳成分为主体的焦炭。

煤热解成为焦炭的过程通常称为煤的干馏。煤的干馏分为低温干馏、中温干馏和高温干馏三种，它们的主要区别在于干馏的最终温度不同，低温干馏在500～600℃，中温干馏在700～800℃，高温干馏在900～1000℃。目前的炼焦炉绝大多数属于高温炼焦炉，主要生产冶金焦，炼焦煤气和炼焦化学产品，这种高温炼焦过程就是高温干馏。

炼焦煤在隔绝空气高温加热过程中生成焦炭，它具有下列特点：当被加热到400℃左右时，就开始形成熔融的胶质体，并不断地自身裂解产生出油气，这类油气经过冷凝、冷却及回收工艺，得到各种化工产品和净化的焦炉煤气。焦炉煤气发热值高，是钢铁厂及民用的优质燃料，又因其含氢量多，也是生产合成氨的原料。

当温度不断升高，油气不断放出，胶质体进一步分解，部分气体挥发，而胶质体逐渐固化成半焦，同时产生出一些小气泡，成为海绵的雏形。温度再升高，半焦继续收缩，放出一些油气，最后生成焦炭（图7-4）。

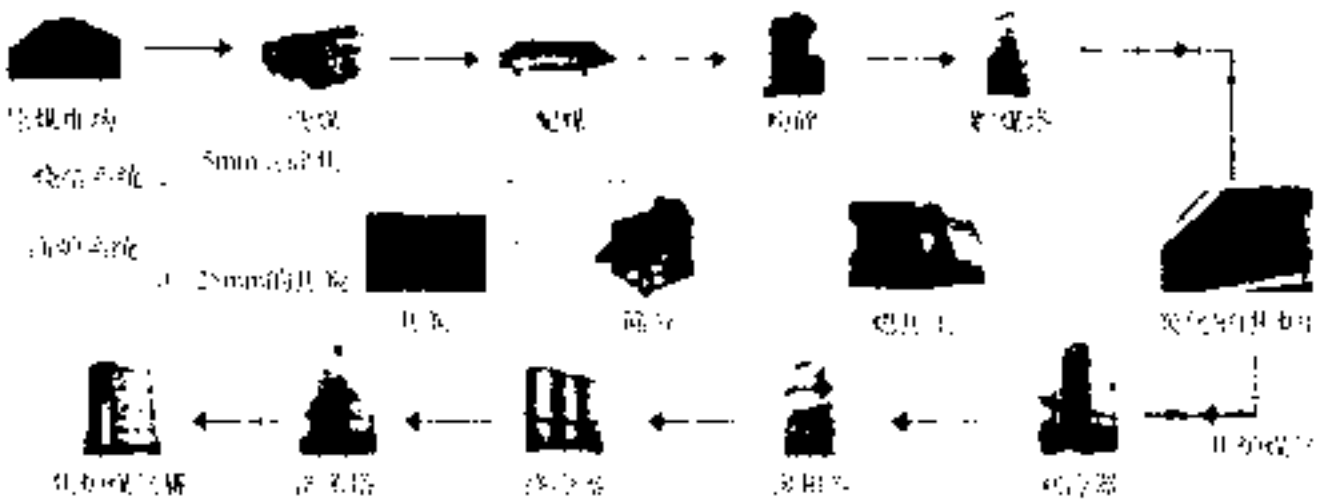


图 7－1　焦炭的生产工艺

与焦煤密切相关的是洗煤和配煤两个环节。

1. 洗煤

洗煤就是将原煤中的杂质剔除，或将优质煤和劣质煤进行分门别类的一种工业工艺。洗煤过程后所产生的产品一般分为精煤、中煤、乙级精煤、甲级精煤。经过洗煤过程后的成品焦煤通常叫焦煤精煤（或焦精煤），它一般具有灰分低、硫分低、发热值高的性质。在中国炼焦原煤的供应中，不是所有的产品都可用来炼焦，只有适合洗选的炼焦原煤经过洗选后才可用于炼焦生产。洗煤一般在洗煤厂进行，中国有很大的炼焦煤洗选能力。

2. 配煤

由于各种炼焦煤的结焦性和结焦性不同，在焦炭的生产过程中所起的作用不同，为了合理利用煤资源，节约优质炼焦煤，需要将各煤种按照适当的比例搭配使用，这个过程称为配煤。在配煤过程中，焦煤是必不可少的煤种，属于基础炼焦煤。

第二节　焦炭的产量

中国焦炭产量近十几年来快速增长，2000 年还不足 1 亿吨，2014 年已达到 4.76 亿吨（图 7－2）。2002－2004 年中国焦炭新增产能增加最快，此后十年间新增产能一直保持在 500 万吨－8000 万吨/年之间。2016 年焦炭新增产能降到了 1605.81 万吨（图 7－3）。

2015 年中国焦炭总产量为 4.46 亿吨，其中华北地区为 1.67 亿吨，东北地区为 0.31 亿吨，华东地区为 0.95 亿吨，中南地区为 0.57 亿吨，西南地区为 0.34

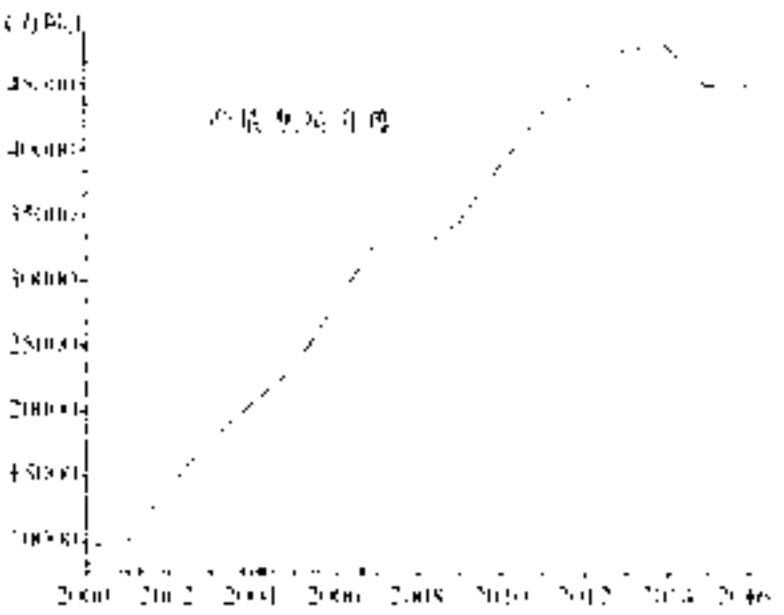


图 7－2　2000－2016 年中国焦炭产量

亿吨，西北地区为0.65亿吨

各地区焦炭产量占全国比重相对稳定，华北地区多年来一直保持第一。2015年华北地区为37.64%，东北地区为7.11%，华东地区为23.49%，中南地区为11.48%，西南地区为7.65%，西北地区为14.62%（图7－4）

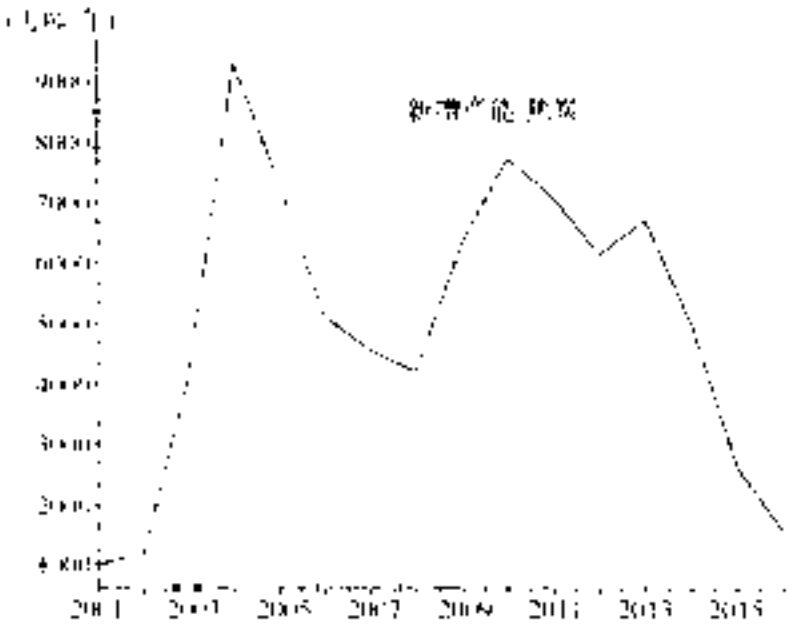


图7－3 2001—2016年焦炭新增产能

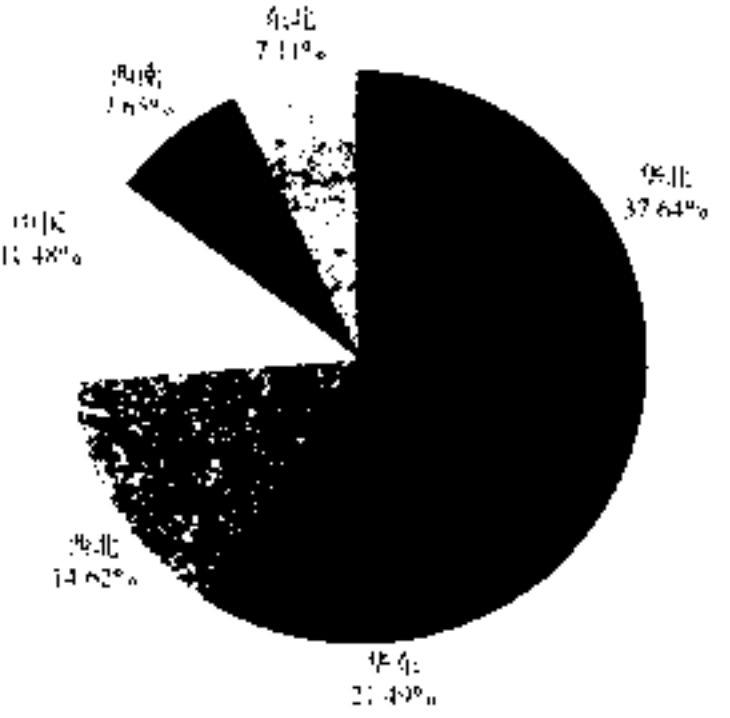


图7－4 2015年中国焦炭生产格局

中国炼焦企业主要集中于华北、华东和西北地区，这三个地区焦炭产量之和占全国的比重为73%。这里的华北地区是通常所说的行政区域，包括山西、河北、内蒙古、天津和北京，地理位置上山东、河南与河北相邻，均位于华北平原，若将这两个省纳入，华北地区焦炭产量占全国总产量达到53.21%

第三节 焦炭的消费

目前，国内焦炭流通格局包括两个大的方面（图7－5）。一是主流向，主要包括三条路径：①由主产地山西、陕西等地通过铁路、公路向华北、华东等地区的流通；②焦炭由山西、陕西及其他北方省份通过铁路、公路运到天津港、连云港、日照港后，再经水路销往华东、中南地区；③符合由北向南、以华北为枢纽的基本流向的、较临近省份或地区间的流通，如华北省份的焦炭销往华东、中南各省，中南地区北部省份向其南部、华东地区销售等。主流向的特点是运输距离长，数量大。二是区域性的焦炭流通，主要是东北地区和西南、中南地区的小范围流通，以及各邻近地区。省份之间与主流向不一致的焦炭流通，其特点是运输距离较短、数量较小，不构成

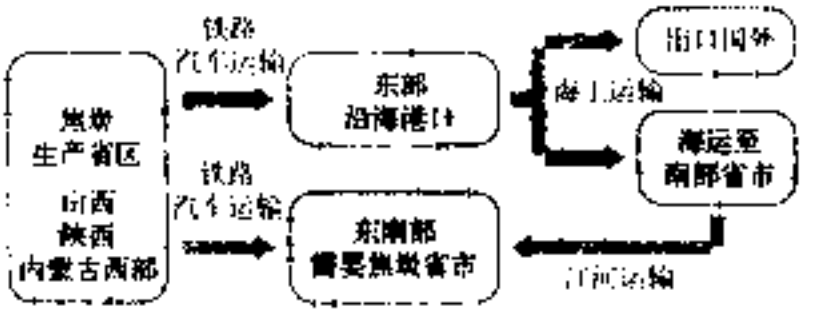


图7－5 国内焦炭流通格局

国内焦炭流通的主要流向

中国焦炭基本属于自产自销形式，中国焦炭产量长时间占据世界绝大比重，2015 年中国焦炭产量占世界比重为 70%，出口量占世界贸易量的 60% 左右，中国自身消费量从 2000 年的不足 8000 万吨增长到 2014 年的 47741.18 万吨（图 7-6），与国内消费相比，焦炭出口比重很小，平均在 5.8%（图 7-7）

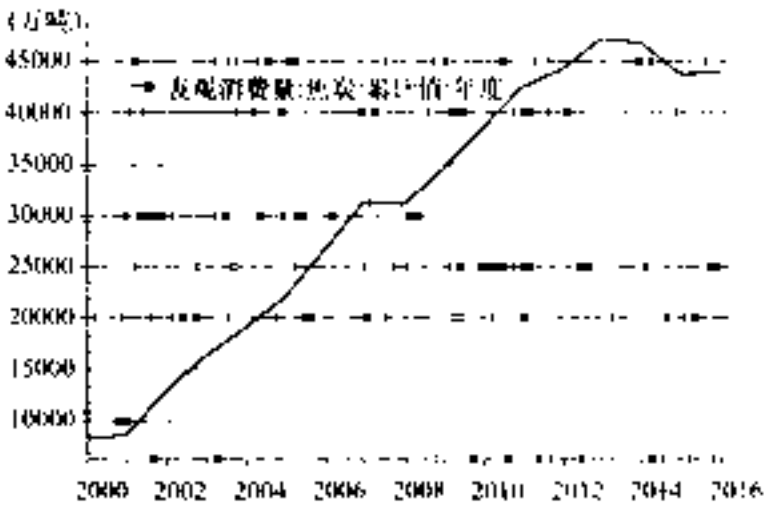


图 7-6 2000--2016 年焦炭消费

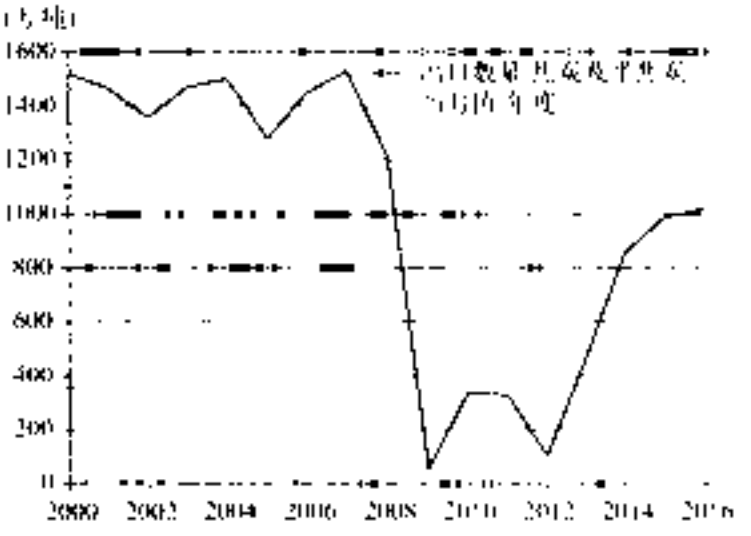


图 7-7 2000--2016 年焦炭出口

2014 年，中国焦炭总消费量为 4.6885 亿吨，其中华北地区为 14268 万吨、东北地区为 5285 万吨、华东地区为 11543 万吨、中南地区为 6593 万吨、西南地区为 766 万吨、西北地区为 4386 万吨。华北地区是焦炭主产区，其消费量最大，占国内焦炭总消费量的 33%，若考虑地理位置纳入河南和山东，该区域焦炭消费量约占国内总消费量的 47%，消费量排名前 10 的省份也有 5 个在该区域（图 7-8）

2014 年焦炭总量中 86.7% 用于炼制钢铁，2.33% 用于通用设备、1.92% 用于有色金属、6.35% 用于化学制品、其他占 2.7%（图 7-9）

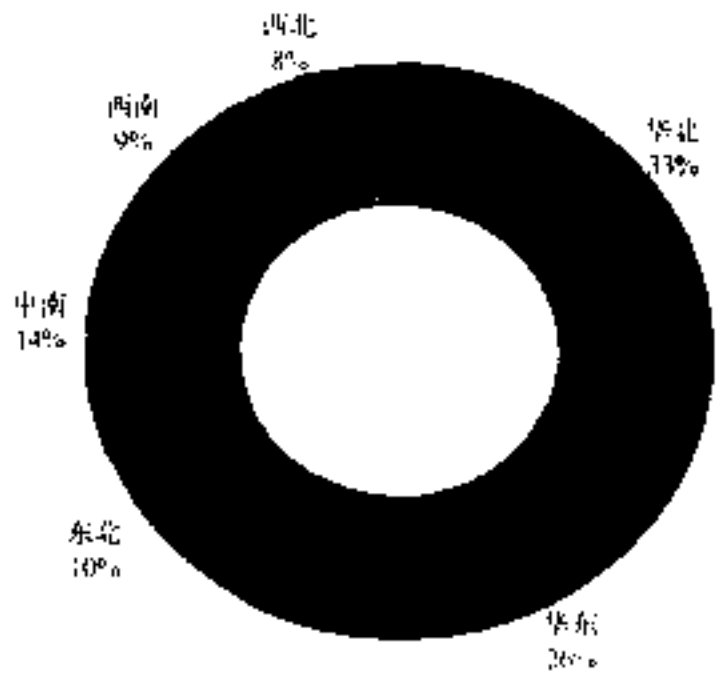


图 7-8 2014 年中国的消费格局

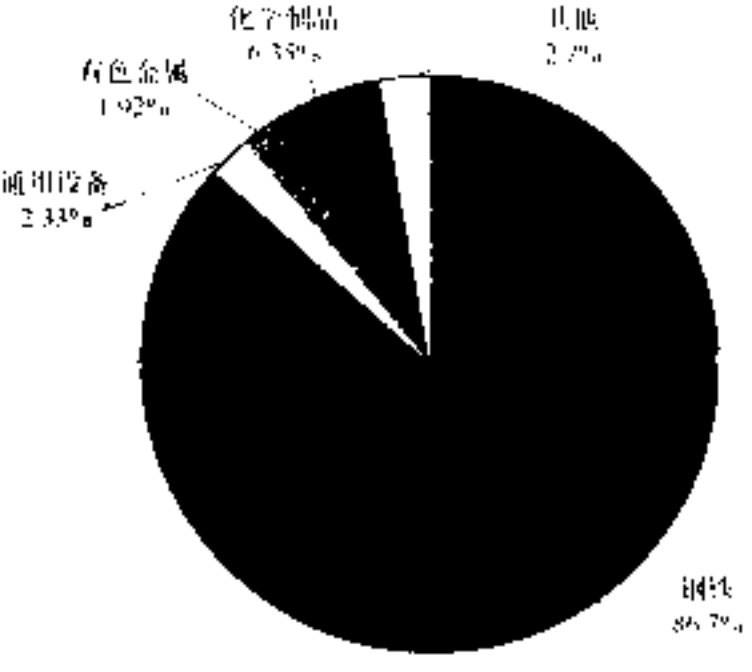


图 7-9 2014 年焦炭消费方向

第四节 焦炭期货合约

交易品种	冶金焦炭
交易单位	100吨/手
报价单位	元/人民币/吨
最小变动价位	0.5元/吨
涨跌停板幅度	4% 交易日结算价的4%
合约月份	1—12月
交易时间	9:00—11:30，13:30—15:00，以及交易所公布的其他时间
最后交易日	合约月份第10个交易日
最后交割日	最后交易日后第3个交易日
交割等级	大连商品交易所焦炭交割质量标准
交割地点	大连商品交易所焦炭指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的5%
交割方式	实物交割
交易代码	J
上市交易所	大连商品交易所

第五节 焦炭价格的影响因素

一、宏观经济形势

宏观经济形势将直接影响钢铁生产，影响焦煤焦炭价格。图7-10显示工业增长率月同比与焦炭价格同步变化。图7-11则显示工业用电量与焦炭价格变化的一致性。

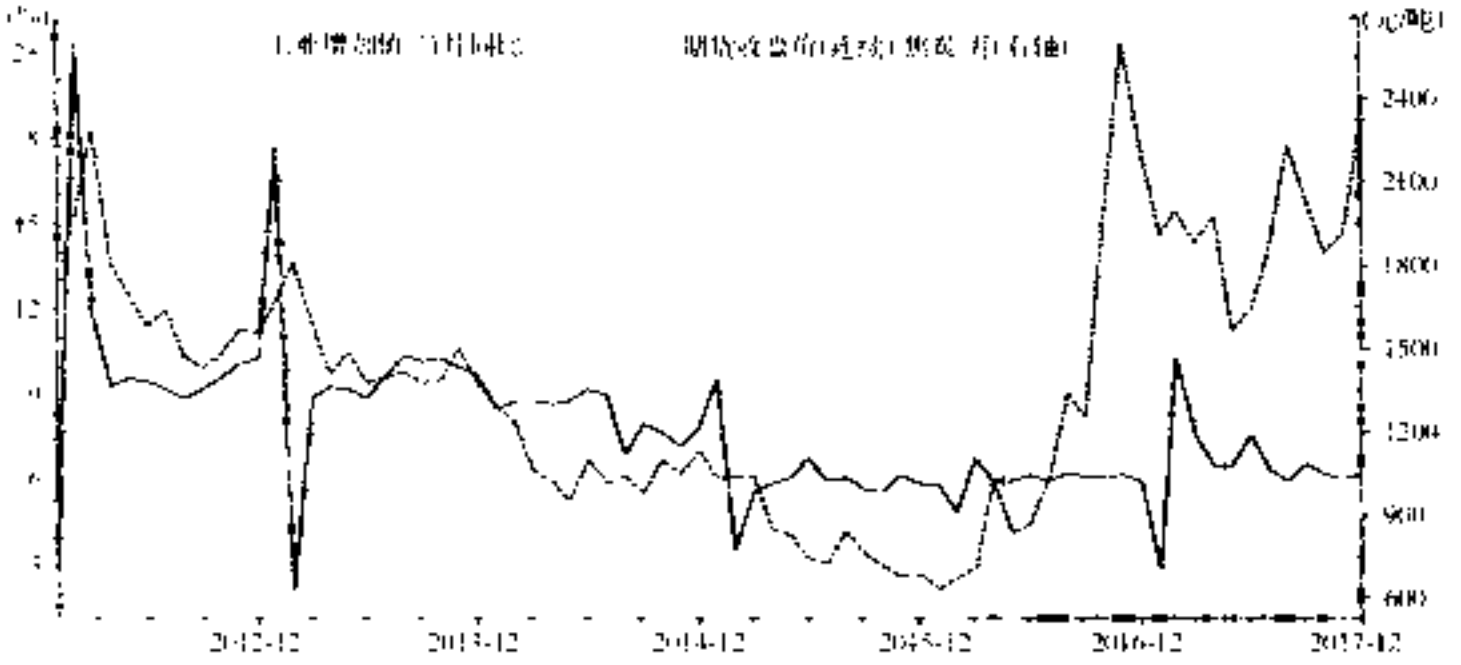


图7-10 2012—2017年工业增长率与焦炭价格

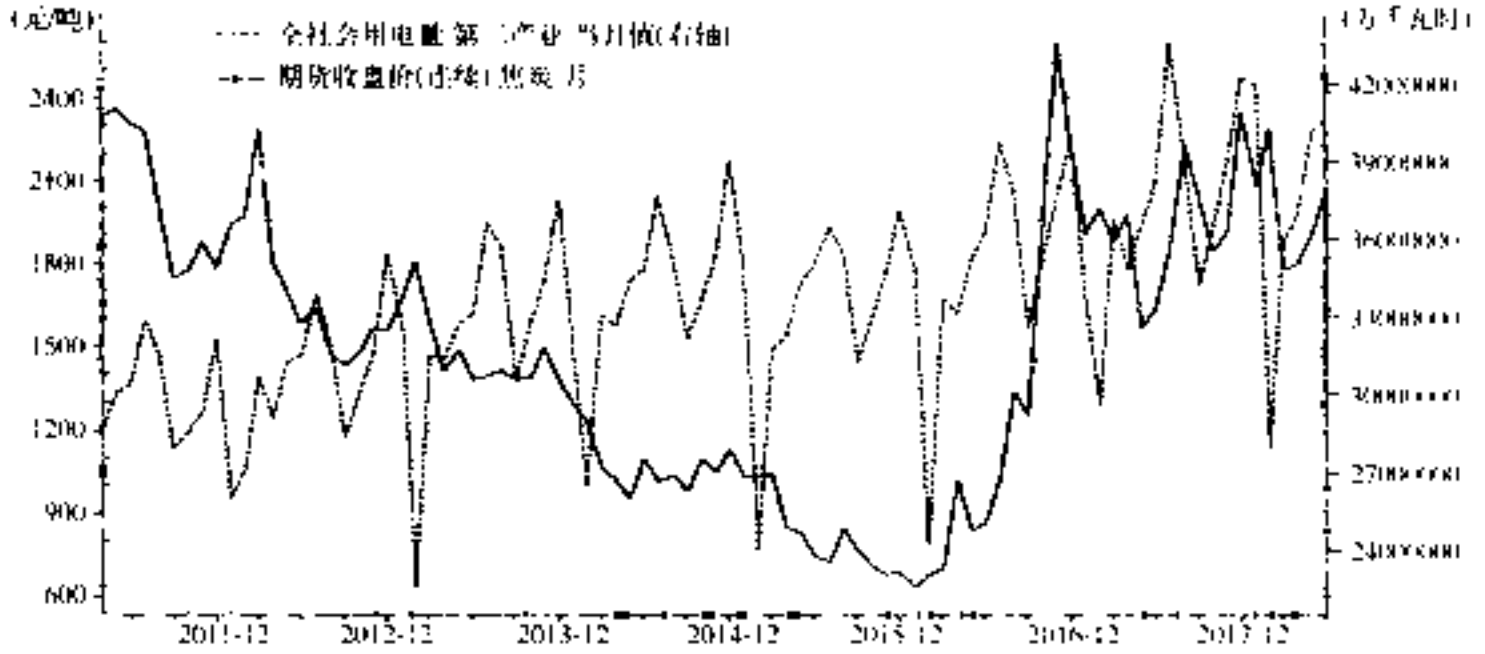


图 7－11　工业用电量与焦炭期货价格

二、钢铁生产与焦炭价格

中国 90% 左右的焦炭用于炼制铜铁，粗钢产量与焦炭产量则显走势一致，如图 7－12 所示。一般而言，生产一吨粗钢需要约 0.55 吨焦炭。

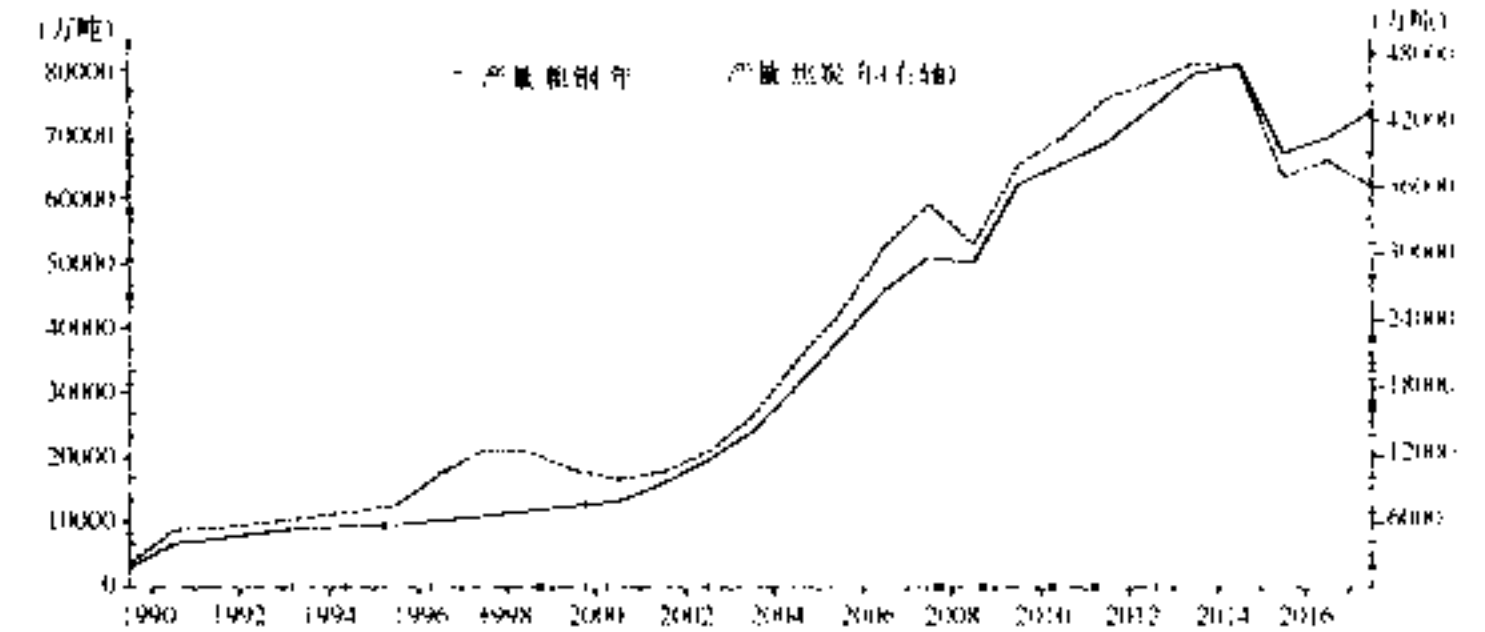


图 7－12　焦炭产量与粗钢产量

生铁是粗钢的上游产品，生铁产量月同比变化领先于焦炭价格变化，如图 7－13 所示。

螺纹钢是主要用于建筑业的钢材，是焦炭的下游产品，焦炭价格与螺纹钢价格涨跌节奏相同，如图 7－14 所示。

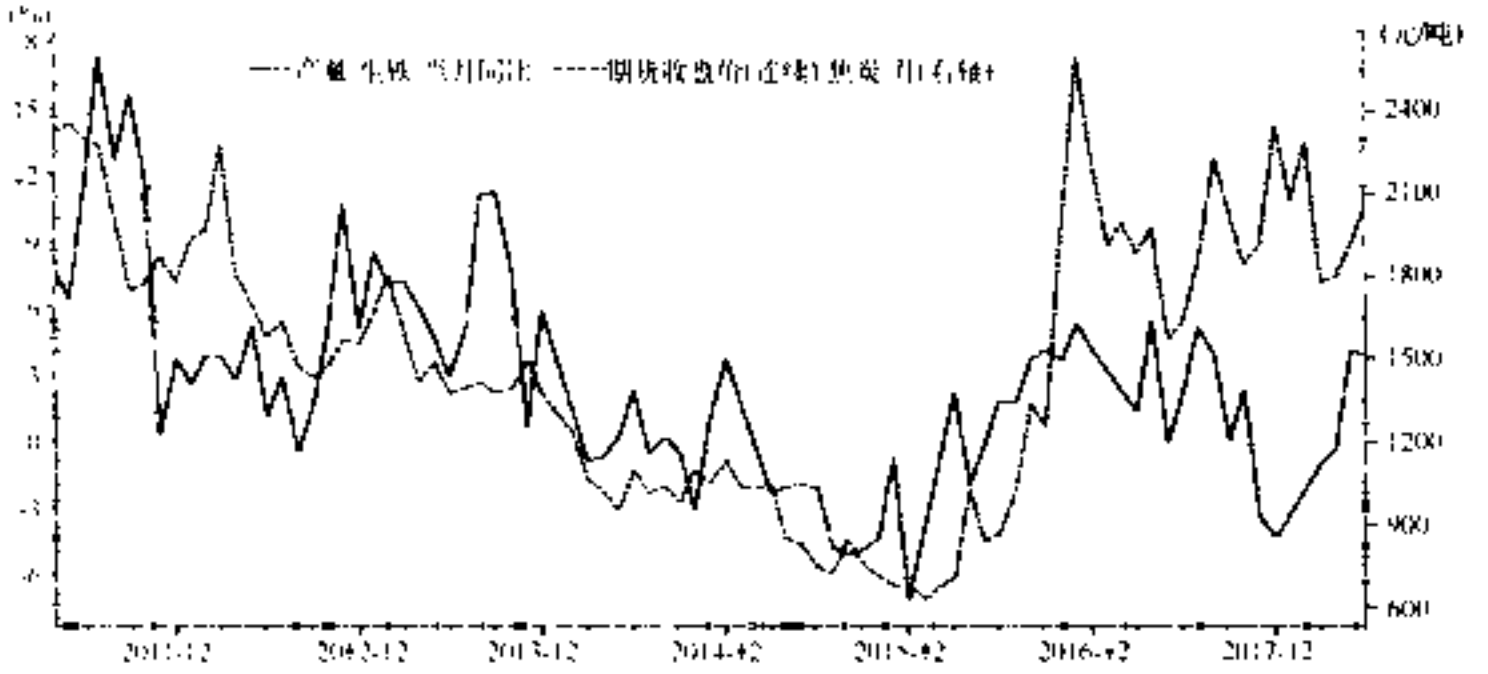


图 7－13　焦炭价格与生铁产量月同比

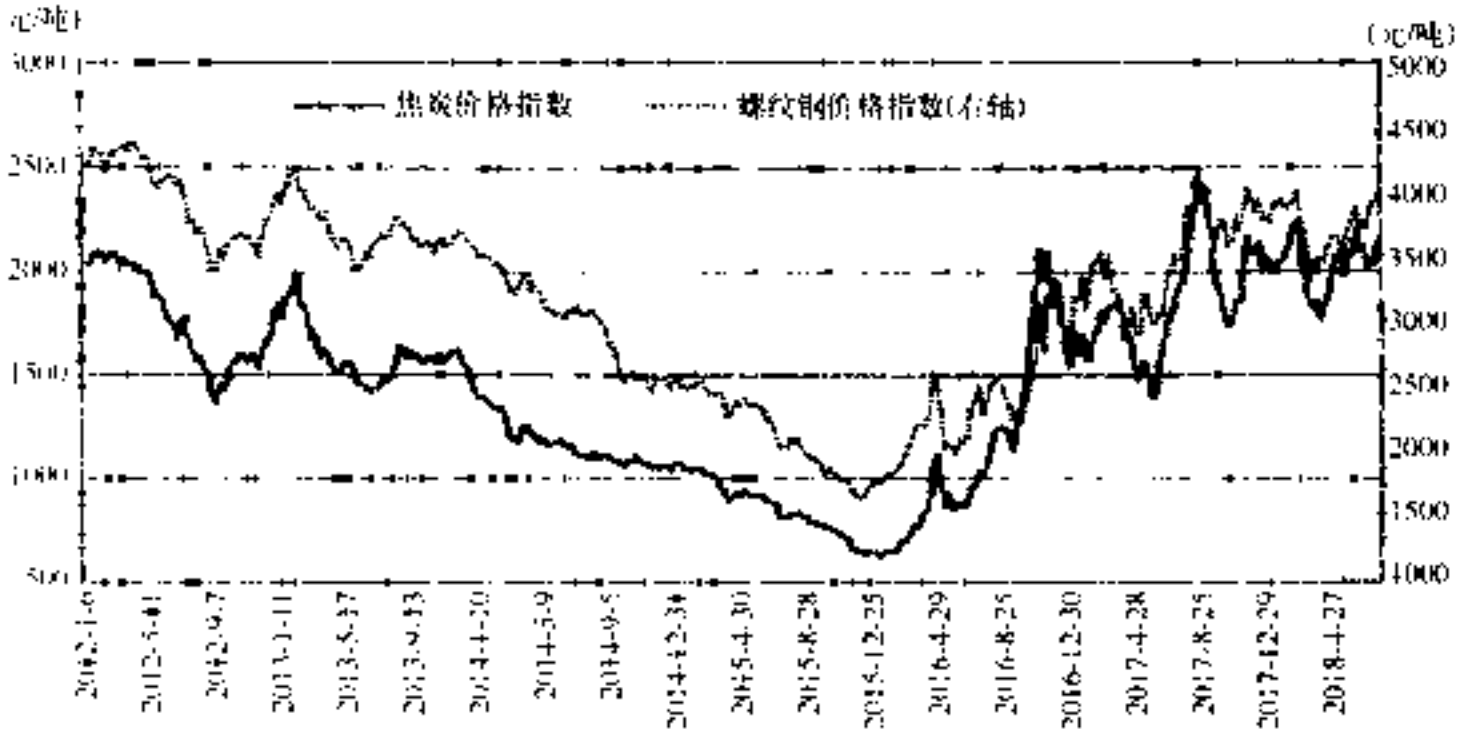


图 7－14　焦炭价格指数与螺纹钢价格指数

三、库存

大宗商品价格是市场供求情况的晴雨表，库存则很大程度上反映供求平衡情况。库存上升，市场总体表现为供大于求，价格疲软下跌；库存下降，市场供小于求，价格上扬。图 7－15 为国内 110 家钢厂焦炭库存与价格关系图。

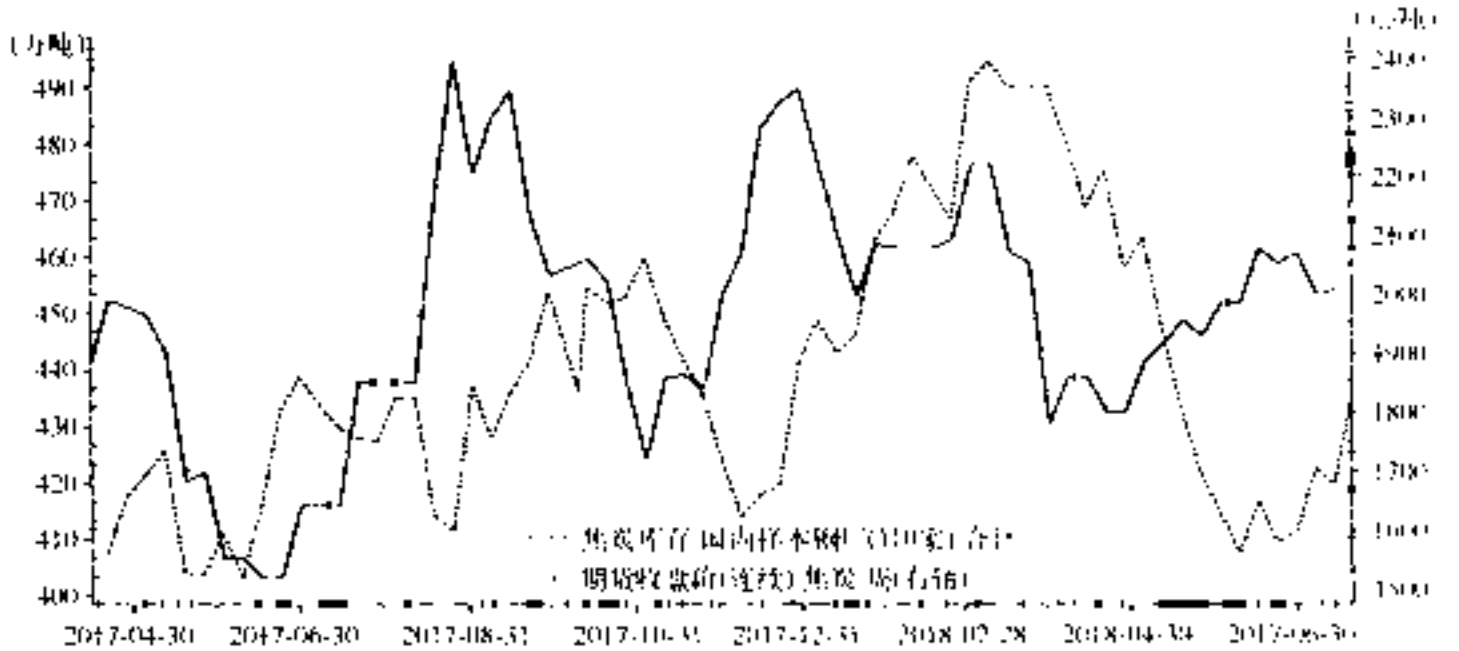


图 7-15 110 家钢厂焦炭库存与价格

四、焦煤价格

焦煤是焦炭生产的原料，焦煤和焦炭价格形影不离，如图 7-16 所示，焦炭对终端产品需求变化更敏感，价格比焦煤价格波动幅度更大。由于焦煤交割标准的原因，2017 年前焦炭焦煤比价低些，2017 年后两者平均比价高些。



图 7-16 焦煤焦炭价格

第六节 焦煤焦炭套利

一、焦煤焦炭套利前提

焦煤焦炭是上下游关系，1.33 吨焦煤生产出 1 吨焦炭。经计量经济学检验，焦煤焦炭价格系列都是一阶单整系列，并存在协整关系。协整关系意味着焦煤焦炭间存在一个相对均衡的价格比，投机使得两者比价偏离均衡值后又会回到均衡值。

二、具体操作

统计 2046 年前焦煤焦炭价格指数比值，发现其均值在 1.3 左右，标准差在 0.08 左右，稳定性很好（表 7-2）。当焦炭与焦煤价格指数之比偏离均值达到 2 个标准差时，比值就有极大可能向均值回归。

表 7-2 焦炭焦煤价格指数比值的均值和标准差

时间周期	近 1 年	近 2 年	近 3 年	近 4 年
均值	1.3054	1.3172	1.3474	1.3567
标准差	0.09963	0.08846	0.0829	0.0812

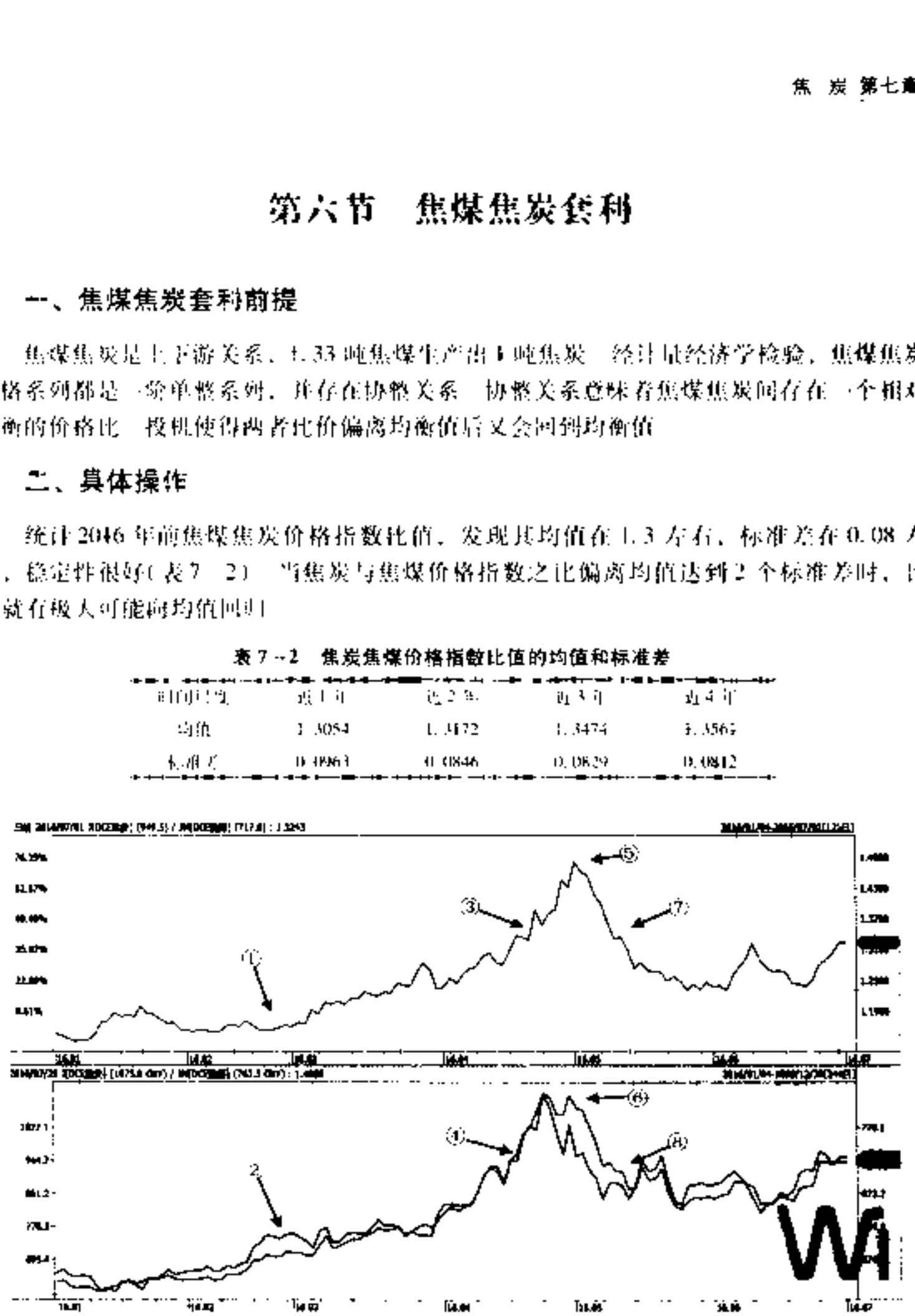


图 7-17 焦煤焦炭套利

图 7-17 中 1 处（2016/2/24）焦煤焦炭价格指数比值为 1.43，偏离均值两个标准差以上，说明此时焦炭价格被严重低估；在 2 处买入焦炭并卖出焦煤，等到 3 处（2016/4/12）两者价格指数比值回归均值时选择平仓，见图 4 处。此时焦炭多单每吨盈利为 497 元，焦

煤空单每吨亏损77.5元，总盈利149.5元(表7-3)

图7-17中5处(2016/5/3)焦煤焦炭价格指数比值来到1.485，偏离均值两个标准差以上，说明此时焦炭价格被严重高估；在6处卖出焦炭，买入焦煤，等到7处(2016/5/12)两者价格指数比值回归均值时选择平仓，见图8处。此时焦炭空单每吨盈利163.5元，焦煤多单每吨亏损43元，总盈利120.5元(表7-3)

表7-3

开平仓日期	焦炭		焦煤		总盈利(元/吨)
2016/2/24	买入开仓	价702.5	卖出开仓	价649	
2016/4/12	卖出平仓	价899.5	买入平仓	价686.5	
盈亏		197		-77.5	197-77.5=149.5
2016/5/3	卖出开仓	价1075.5	买入开仓	价724	
2016/5/12	买入平仓	价912	卖出平仓	价681	
盈亏		163.5		-43	163.5-43=120.5

第八章　螺纹钢

第一节　螺纹钢概况

一、螺纹钢

螺纹钢即带肋钢筋，分为热轧带肋钢筋和冷轧带肋钢筋。螺纹钢亦称变形钢筋或异形钢筋。其与光圆钢筋的区别为表面带有纵肋和横肋，通常带有两道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。螺纹钢属于小型钢材，主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架，要求在一定的机械强度、弯曲变形性能及工艺焊接性能。生产螺纹钢的原料钢坯为经镇静熔炼处理的碳素结构钢或低合金结构钢，成品钢筋为热轧成形，正火或热轧状态混合成形。

二、螺纹钢分类

中国的钢筋混凝土用热轧带肋钢筋按国家标准，牌号由 HRB 和牌号的屈服点最小值构成。H、R、B 分别为热轧（Hotrolled）、带肋（Ribbed）、钢筋（Bars）三个词的英文首字母。若按强度分主要有四种：一级钢（圆钢）、二级（Ⅱ级）螺纹钢筋 HRB335、三级（Ⅲ级）螺纹钢筋 HRB400、四级（Ⅳ级）螺纹钢筋 HRB500。

三、螺纹钢生产工艺

螺纹钢是用优质钢材生产的，目前中国钢材绝大部分是以铁矿石为基本原料冶炼生产。我国国产铁矿石普遍品位低，含铁量低，冶炼成本高。钢铁生产通过进口铁矿石的方式来满足生产需求。

螺纹钢是由小型轧机生产的，小型轧机主要分为：连续式、半连续式和横列式。世界上新建和在用的以全连续式小型轧机居多。流行的钢筋轧机有通用的高速轧制的钢筋轧机和 4 切分的高产量的钢筋轧机。

连续小型轧机所用坯料一般是连铸小方坯，其边长一般为 130～160 毫米，长度一般为 6～12 米，坯料单重 1.5～3 吨。轧制线多为平—立交替布置，实现全线无扭转轧制。根据不同坯料规格和成品尺寸有 18、20、22、24 架的小型轧机，18 架为主流。棒材轧制多采用步进式加热炉、高压水除鳞、低温轧制、无头轧制等新工艺、新轧、中轧配适应大坯料及提高轧制精度方向发展。精轧机主要是提高精度和速度（最高 18 米/秒）。产品规格一般为 ϕ10～40 毫米，也有 ϕ6～32 毫米或 ϕ12～50 毫米的。生产的钢种为市场大量需要的低中高碳钢、低合金钢；最高轧制速度为 18 米/秒。其生产工艺流程如下：

步进式加热炉 · 粗轧机 · 中轧机 · 精轧机 · 水冷装置 · 冷床 · 冷剪 · 自动计数装置 · 打捆机 · 卸料台架

四、用途

螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设 大到高速公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪、水坝等公用设施，小到房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板，螺纹钢都是不可或缺的结构材料

钢筋混凝土结构是当前及未来相当长时期内中国建筑的主要结构形式 据统计，建筑消费是中国钢材消费的重头，其消费量占到了总消费量的近50% 机械消费是中国钢材消费的第二大主体，约占总消费量的18%，第三位是轻工业，第四位是汽车工业

第二节 螺纹钢供给

中国生铁产量近20年高速增长 2000年产量只有1.3亿吨，2017年增加到7.1亿吨，是2000年的5倍多(图8-1)

2008年后中国粗钢产能快速增长，2015年粗钢产能超过了19亿吨，几乎是2008年的2倍 产能过剩的局面十分突出(图8-2)

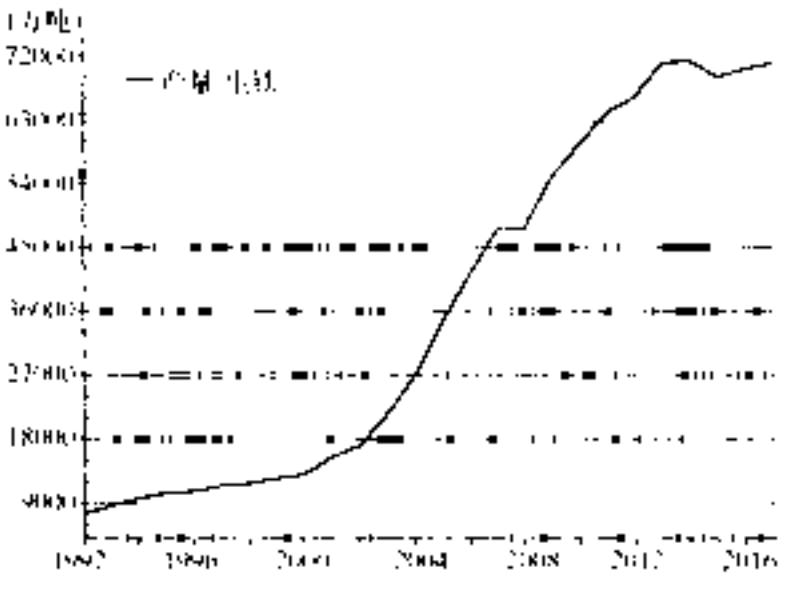


图8-1 1992—2016年中国生铁年产量

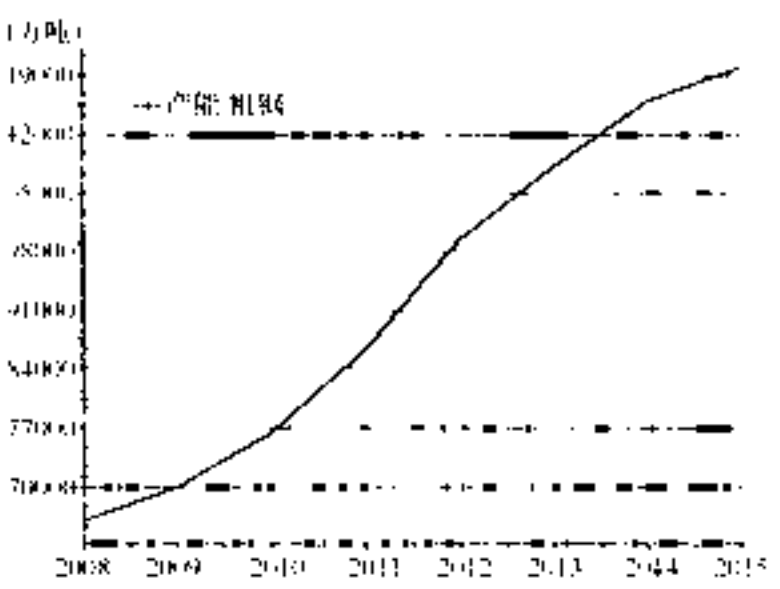


图8-2 2008—2015年中国粗钢产能

中国粗钢产量如同生铁一样近20年来呈指数速度增长 2000年粗钢只有1.27亿吨，2014年后连续四年产量超过8亿吨

2008年金融危机前，中国粗钢产量保持高速增长，其中2005年、2006年和2007年粗钢产量增幅分别达到24.6%、18.5%和15.7% 受金融危机影响，2008年中国粗钢产量增幅下降到1.1% 从2009年开始，中国粗钢产量增幅逐渐趋缓，据国家统计局公布的数据，2013年中国粗钢产量77904万吨，同比增长7.5%，较2005年增长123%，年复合增长率10.5%(图8-3)

中国螺纹钢产量 2004 年为 4606.92 万吨，后以每年 47% 的涨幅增加，2008 年因为金融危机减产，同比减少了 3.13%。2009—2014 年一直持续增产，平均每年同比增长 14.4%（图 8－4）

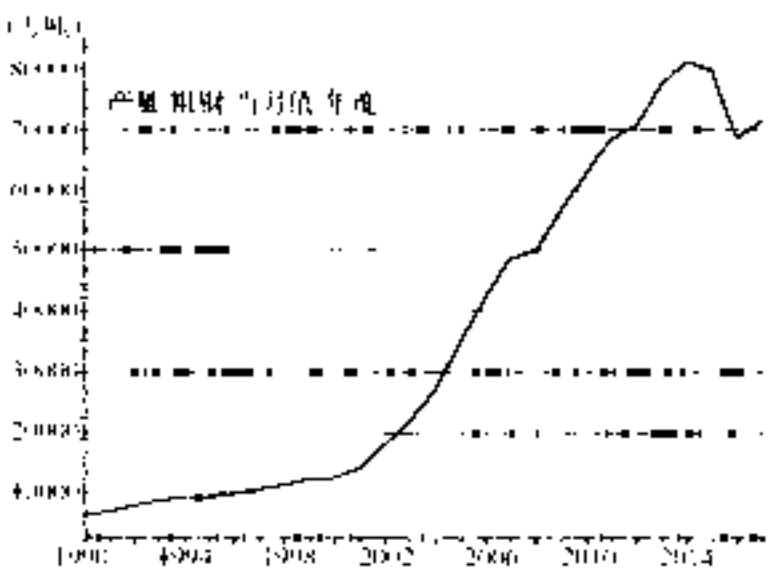


图 8－3 1990—2016 年粗钢产量

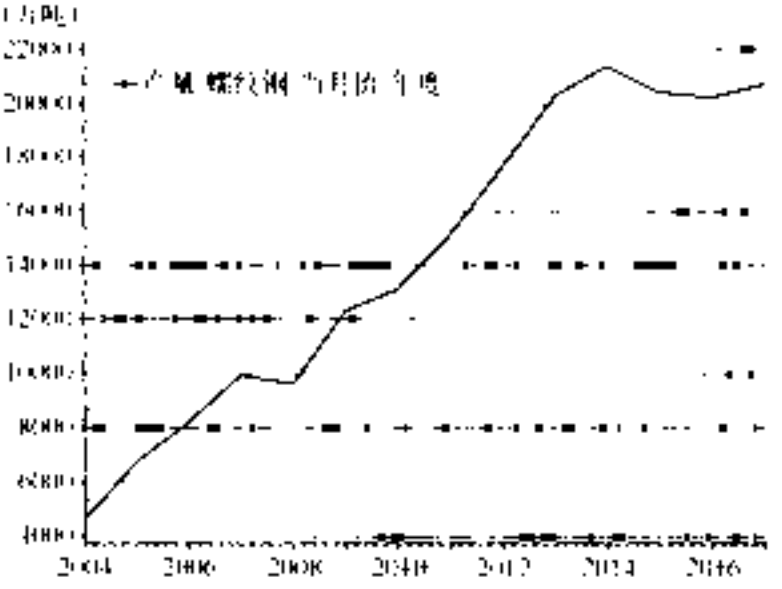


图 8－4 2004—2017 年螺纹钢产量

2014 年产量达到了 21384.58 万吨，2015 年减产至 20460.30 万吨；2016 年与 2015 年基本持平（图 8－3）。

华东地区是中国螺纹钢最大生产和消费地区。据国家统计局数据，2013 年中国螺纹钢产量 20619.2 万吨，其中华东地区螺纹钢产量 7505.7 万吨，占国内产量的 36.4%，华北和中南地区螺纹钢分别占到中国产量的 18.7% 和 19.6%。西部地区螺纹钢产量虽然占国内比例较小，但占比逐渐上升。2013 年西南和西北地区分别占到国内螺纹钢产量的 11.7% 和 6.6%（图 8－5），分别较 2005 年提高 2.8 个百分点和 0.6 个百分点。

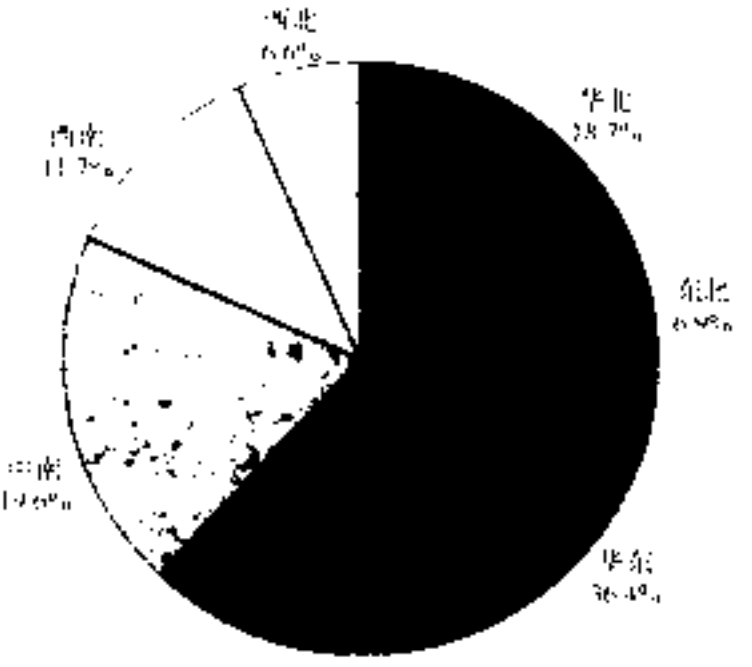


图 8－5 2013 年螺纹钢产量分布

第二节 螺纹钢的消费

一、中国螺纹钢消费量

中国经济飞速发展，钢材消费量呈快速上升势头。2004 年钢材消费量为 3.1 亿吨，螺纹钢消费量不足 0.5 亿吨。2014 年峰值钢材消费量达到 10.5 亿吨，螺纹钢消费量亦达到 2 亿吨，如图 8－6 所示。据中国钢协统计，华东地区是中国钢材最大生产地区，也是最大消费地区，消费量约占总量的 34.6%。华北地区是螺纹钢流出地，该地区约占消费总量的

45%　中南地区螺纹钢产销基本平衡，消费量约占总量的19.5%，如图8－7所示

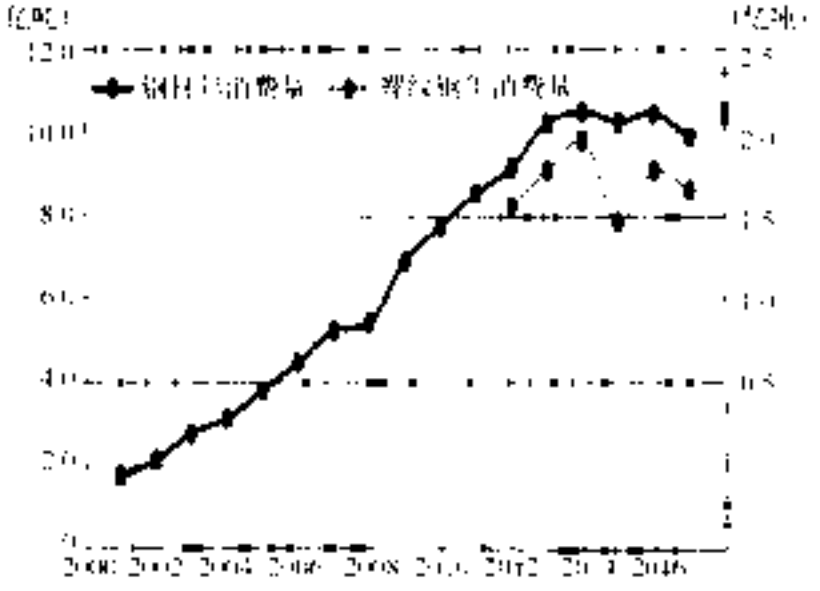


图8－6　钢材与螺纹钢消费量

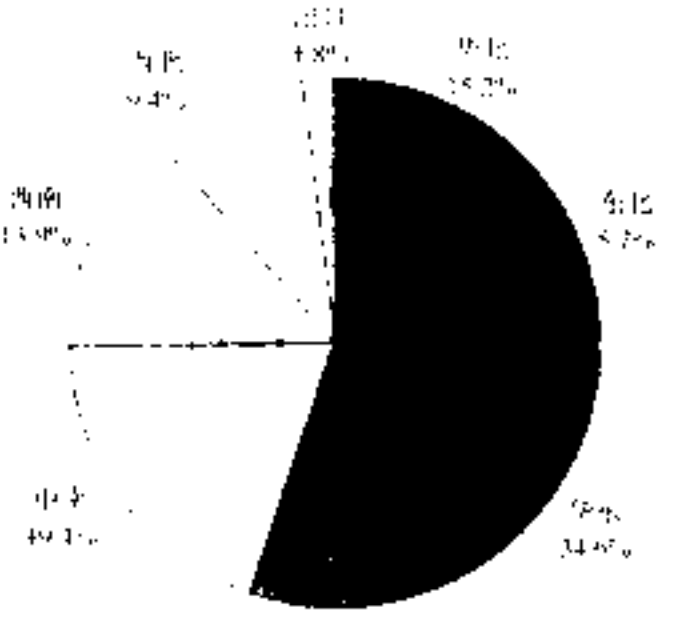


图8－7　2013年中国螺纹钢消费分布

二、螺纹消费的季节性特点

钢材各品种的产销均存在着连续性生产与阶段性需求之间的矛盾，以螺纹钢、线材为主的建筑钢材表现更为明显。每年冬季东北、西北及华北部分地区建筑工地停止施工，当地实际需求大幅减少甚至停滞，但钢厂生产仍然继续。在当地实际需求大幅下降的情况下，钢厂一般会采取两种方式消化产量：一是冬储，包括钢厂和当地钢贸商囤积库存，到市场旺季再高价卖出，赚取价差，但近两年随着螺纹钢和线材产能过快增长，冬储钢材很难有较好的收益，钢贸商冬储的积极性有所减弱；二是北材南下，主要发往华东及华南等市场。不管是冬储还是北材南下，钢厂一般都会让出一定的利润空间来消化产量。相应的螺纹钢在库存上表现出季节性，每年的12月是螺纹钢库存最少的时候，到2月至3月份螺纹钢库存达到一年中的最大值（图8－8）

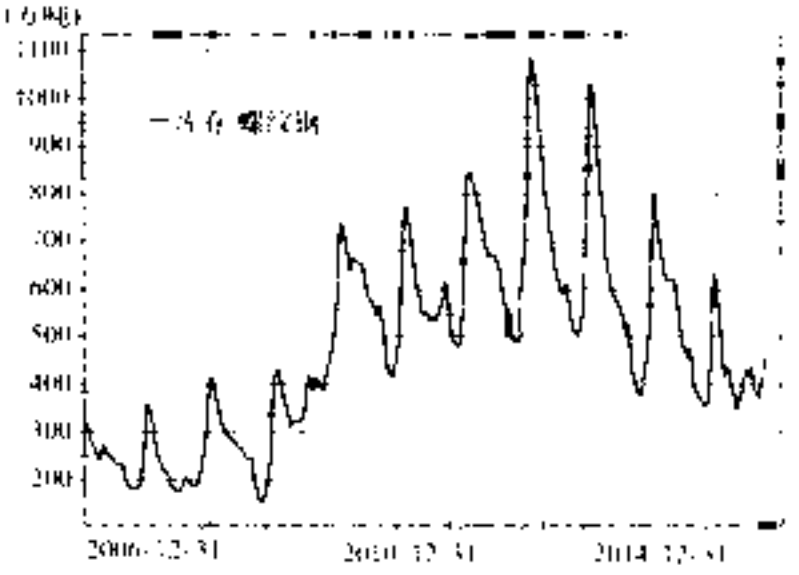


图8－8　2006—2016年螺纹钢库存走势

三、螺纹钢消费方向分布

螺纹钢、线材主要用于建筑行业，与投资增长相关度高

螺纹钢是中国产量最大的钢材品种之一，主要用于房地产、桥梁、道路等土建工程建设等，与基础建设投资有着密切的关系。除2008年受国际金融危机影响，螺纹钢、线材

增幅明显下降外，螺纹钢、线材资源供应量增幅与固定资产投资增幅有着密切的正相关关系。特别是2008年国际金融危机爆发后，受国内投资需求拉动，拉动了建筑钢材需求的增长，螺纹钢和线材产量增幅要高于同期钢材产量的增幅。

第四节 螺纹钢期货合约

交易品种	螺纹钢
交易单位	10吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	1元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价±5%
合约交割月份	1-12月
交易时间	上午9:00—11:30 下午1:30—3:00
最后交易日	合约交割月份的15日（遇法定节假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续五个工作日
交割品级	标准品：符合国标GB 1499.2—2007《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》HRB400或HRBF400牌号的φ16毫米、φ18毫米、φ20毫米、φ22毫米、φ25毫米螺纹钢
	替代品：符合国标GB 1499.2—2007《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》HRB335或HRBF335牌号的φ16毫米、φ18毫米、φ20毫米、φ22毫米、φ25毫米螺纹钢
交割地点	交割仓库所在地
最低交易保证金	合约价值的7%
交易手续费	不高于成交金额的万分之一（含风险准备金）
最小交割单位	300吨
交割方式	实物交割
交易代码	RB
上市交易所	上海期货交易所

第五节 螺纹钢价格主要影响因素

一、经济发展与螺纹钢价格

螺纹钢是典型的工业产品，与工业发展和经济增长有着密切的关系（图8-9）。中国第二产业当季同比从2010年第二季度开始出现明显下滑，大致呈下降趋势。螺纹钢价格几乎与第二产业的当季同比走势相同。从价格下降时间来看，比第二产业当季同比值下降较晚一些。螺纹价格在2014年7月达到最高值5450元/吨后开始下降，2015年12月最低达到1580元/吨。2016年第二季度第二产业6.0%当季同比的增长刺激了螺纹钢价格的上涨。

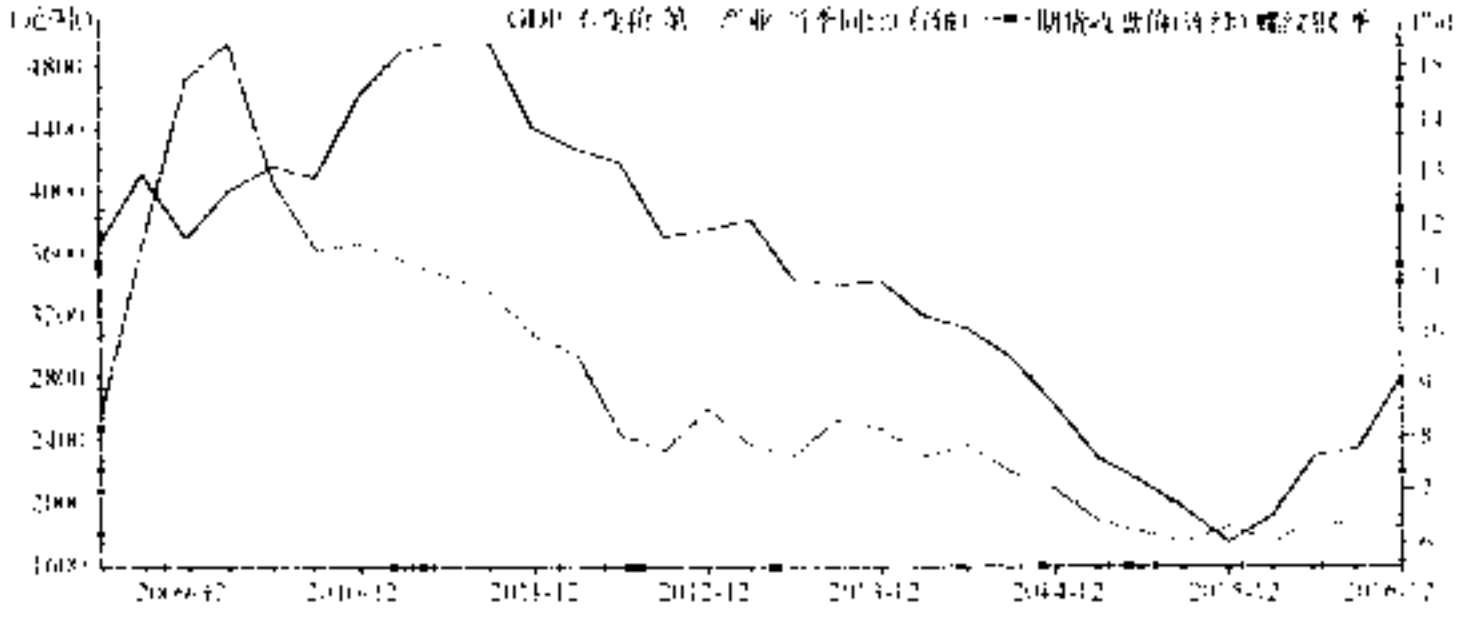


图 8-9 2009—2016 年螺纹钢价格与 GDP

二、固定资产投资与螺纹钢价格

螺纹钢是中国产量最大的钢材品种之一，主要用于房地产、桥梁、道路等土建工程建设等，与基础建设投资有着密切的关系（图 8-10）。国家对于固定资产的投资是反映螺纹钢需求的一个重要指标，从 2009 年 6 月份开始中国的固定资产完成额累计同比就开始减小，螺纹钢价格反映有一定的滞后性，从 2013 年 7 月份才开始下降，期间趋势大致相同

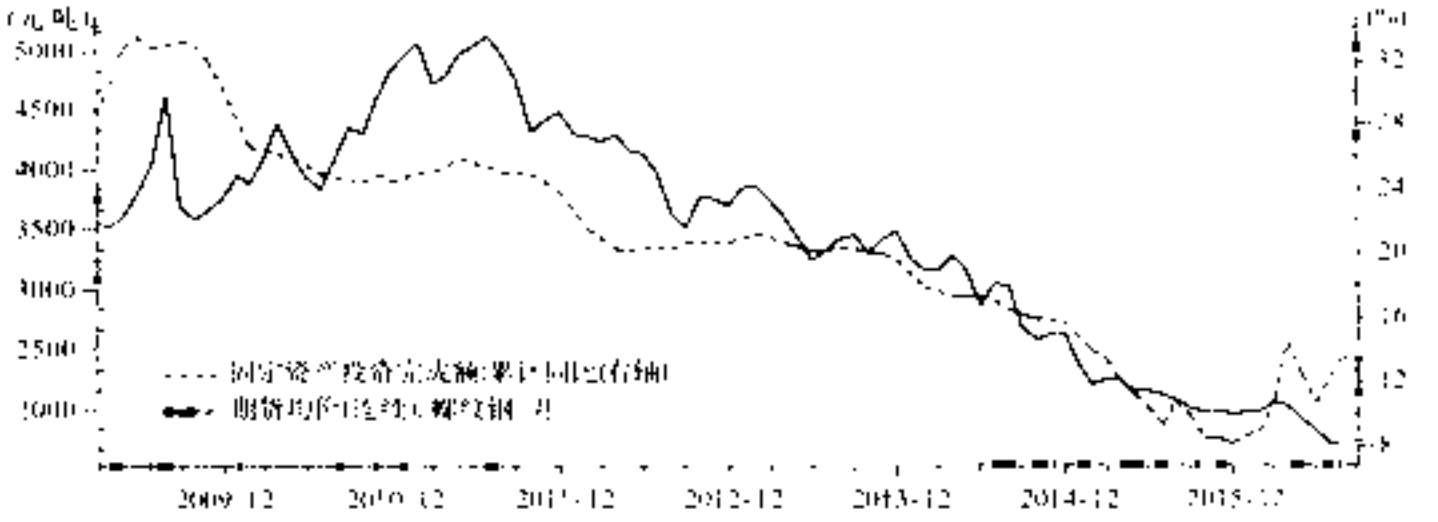


图 8-10 2009—2016 年螺纹钢价格与固定资产投资完成额

房地产是螺纹钢用量的一个重要方向，具有很强的代表性。受益于 2009 年中国出台的 4 万亿政策，中国房地产业在 2009—2010 年迎来了复苏。房地产开发投资完成额累计同比从 2009 年 2 月份的 1% 增长到 2010 年 5 月份的 38.2%，房屋施工面积累计同比从 2009 年 2 月份的 14.2% 增长到 2010 年 4 月份的 31.7%，房屋新开工面积累计同比从 2009 年 2 月份的 -14.8% 增长到 2010 年 5 月份的 72.4%。下游需求增加，螺纹钢价格跟随一起上涨，从 3440 元/吨增长到 2011 年 7 月份的 5450 元/吨，增长了 58.4%。2010 年 5 月

份之后房地产业呈现下滑趋势，2016 年后，房价指数上涨与螺纹钢价格一路飙升

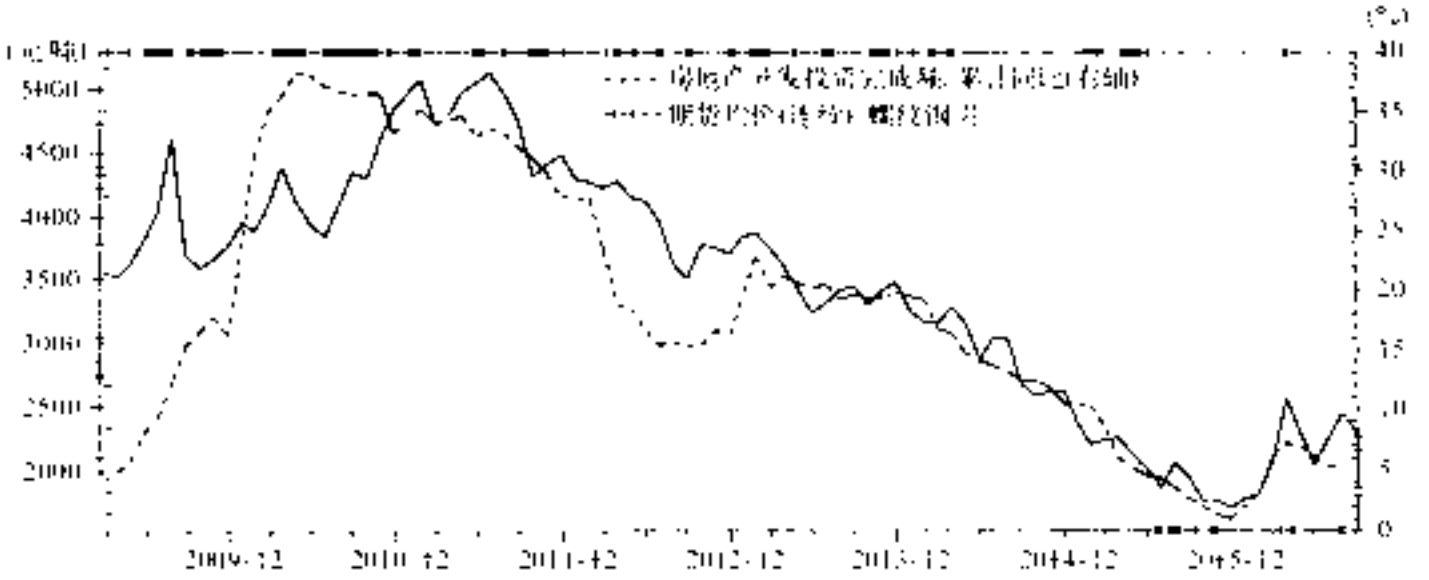


图 8－11　2009—2016 年螺纹钢价格与房地产开发投资完成额



图 8－12　2009—2016 年螺纹钢价格与房屋新开工面积

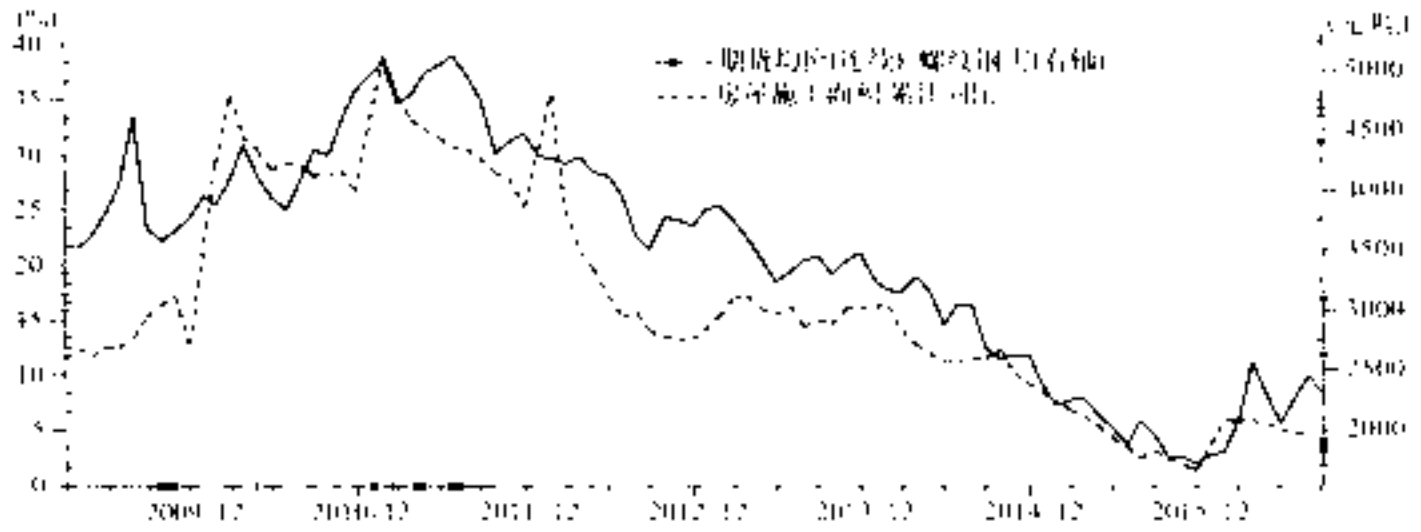


图 8－13　2009—2016 年螺纹钢价格与房屋施工面积

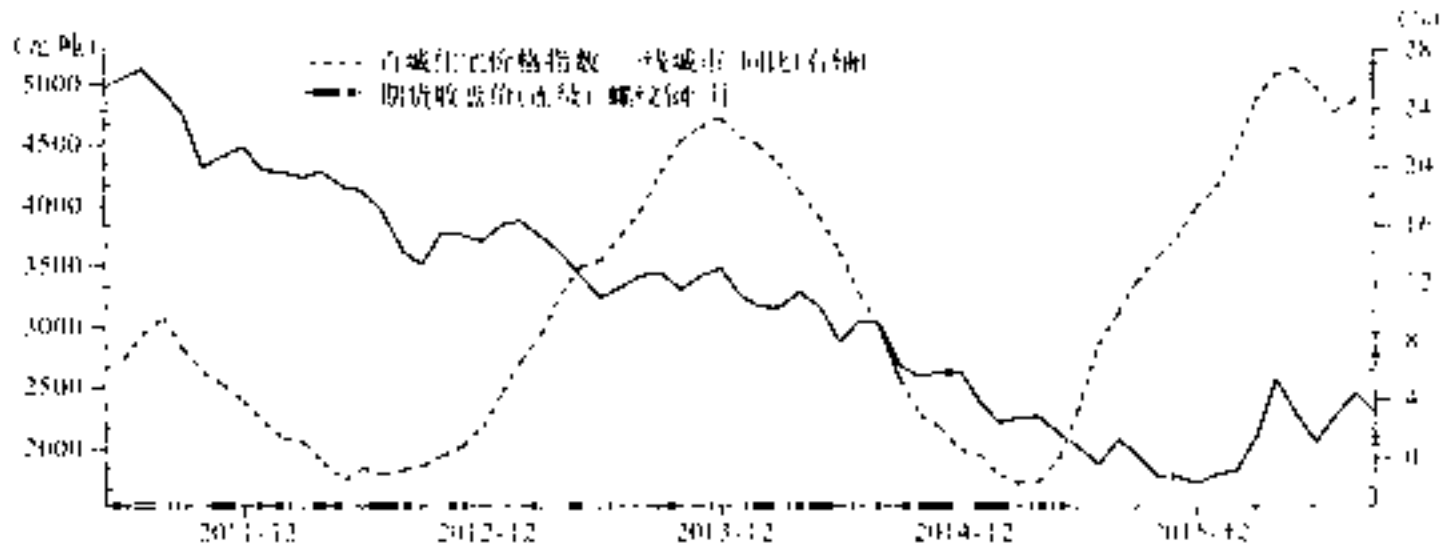


图 8－14　2014—2016 年螺纹钢价格与百城住宅价格指数

三、库存与螺纹钢价格

库存在一定程度上能够反映出供求平衡（图 8－15）：库存增加，说明供大于求、价格上涨受压；库存减少、供不应求，价格走强。

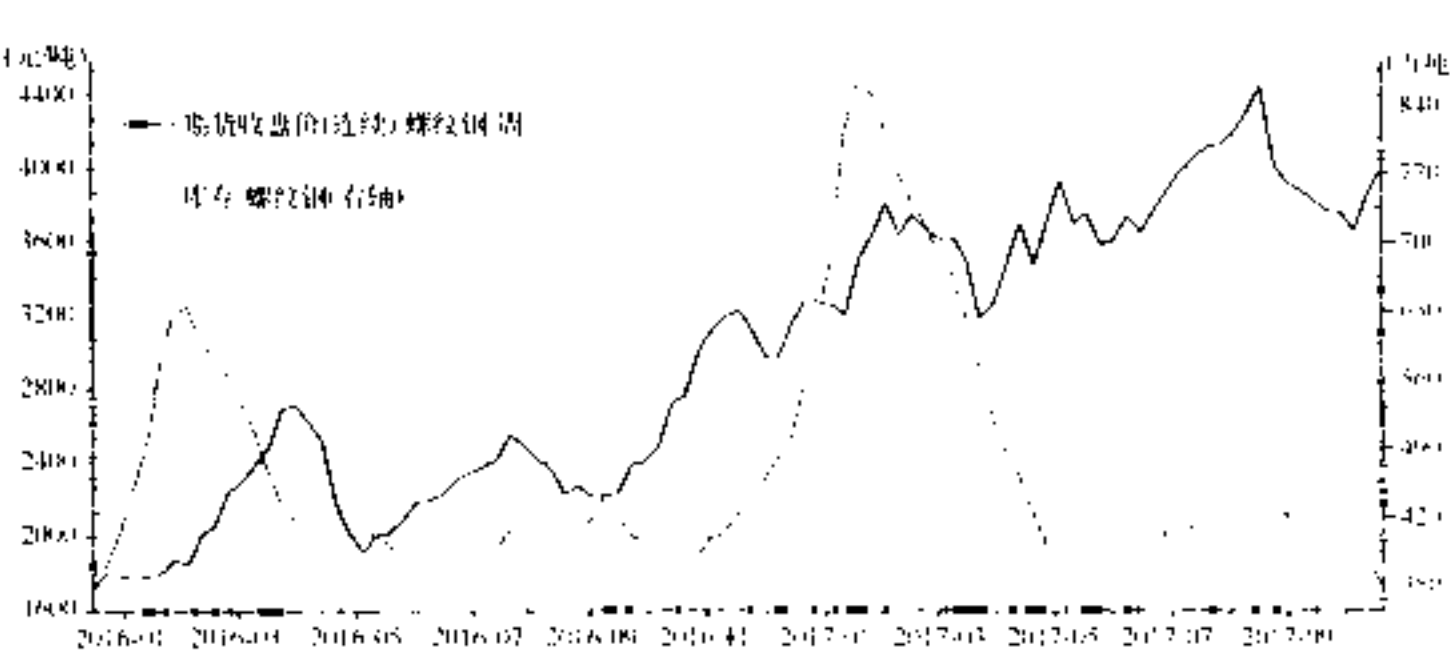


图 8－15　2016—2017 年螺纹钢现货库存与期货价格走势

四、国家相关政策

针对产能过剩，国家采取了一系列提振螺纹钢价格及供给侧改革措施，如淘汰落后产能、限产、取缔地条钢等，这些措施可以减少钢铁生产量；为了打击房地产买卖中过度投机行为，国家采取一些限购、限价措施，抑制房地产泡沫和价格过快上升。不论从供给端还是从需求端看国家相关政策都会对钢材市场价格产生重大影响。

五、铁矿石价格和螺纹钢价格

铁矿石是螺纹钢下游产品，两者之间存在长期稳定的均衡关系，两者价格呈明显的正相关，原材料价格的上涨下跌自然影响成品价格，反过来下游产品的价格也会影响铁矿石的价格。从2013年开始，铁矿石价格呈下降趋势，从986元/吨一直跌到2015年12月最低点307元/吨，螺纹钢价格亦同步下跌，就总体趋势而言，螺纹钢价格和铁矿石价格下跌上涨的势头较相同，螺纹钢在趋势中的反弹幅度更为剧烈（图8-46）

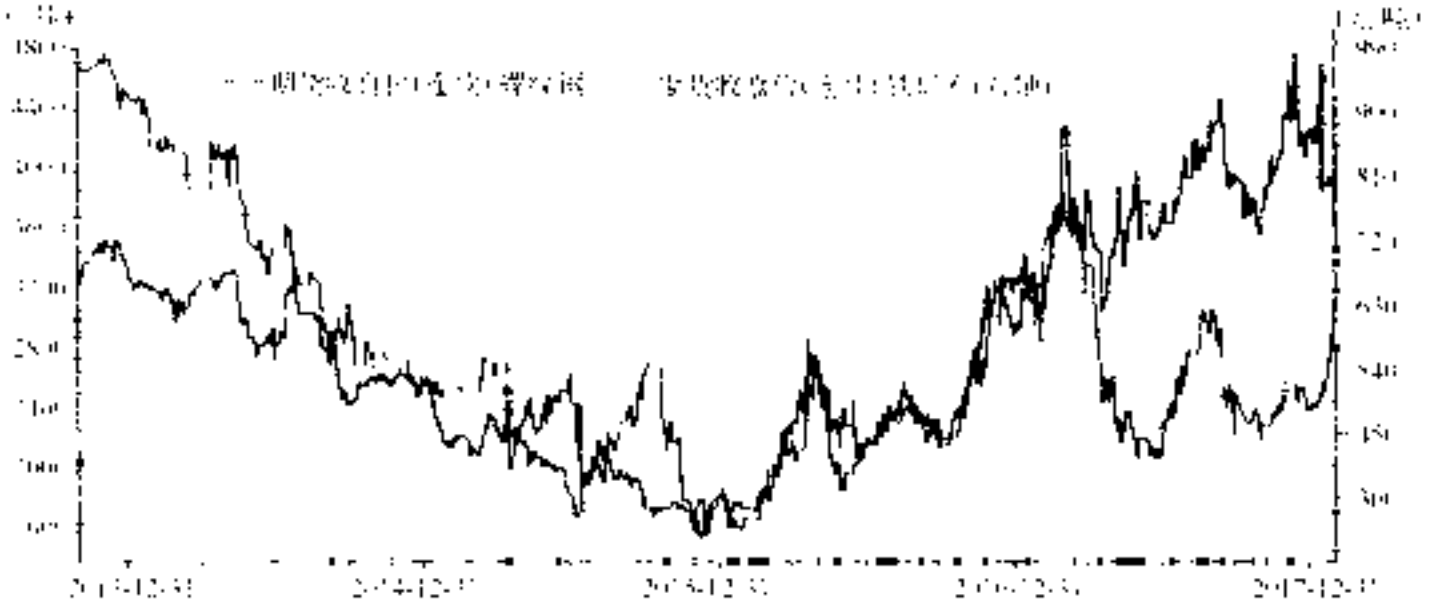


图8-46 2016-2017年螺纹钢与铁矿石价格走势

经实证检验得到：在5%的显著水平下，螺纹钢期货价格与铁矿石期货价格互为Granger原因，用铁矿石价格的滞后一期*IRON*(-1)与螺纹钢的当期价格*STEEL*进行线性回归得到：

$$STEEL = 809.67 + 2.86IRON(-1)$$

总体回归结果显著，可以用铁矿石的滞后一期价格来预报螺纹钢的当期价格

六、焦炭价格与螺纹钢价格

焦炭也是炼钢炼铁的原料，是钢铁价格成本的主因之一，焦炭价格与螺纹钢价格间存在长期稳定的均衡关系，2016年后价格剧烈上涨，焦炭价格与螺纹钢价格同方向变动非常明显

经实证检验得到：在5%的显著水平下，焦炭期货价格是螺纹钢期货价格的Granger原因，说明焦炭期货价格对螺纹钢期货价格有很强的引导性，因此，可用焦炭价格的滞后一期*COAL*(-1)来预报螺纹钢的当期价格*STEEL*，将历史数据进行线性回归得到：

$$STEEL = 1029.08 + 1.52COAL(-1)$$

回归结果显著，拟合优度高，可以用焦炭的滞后一期价格来预报螺纹钢的当期价格

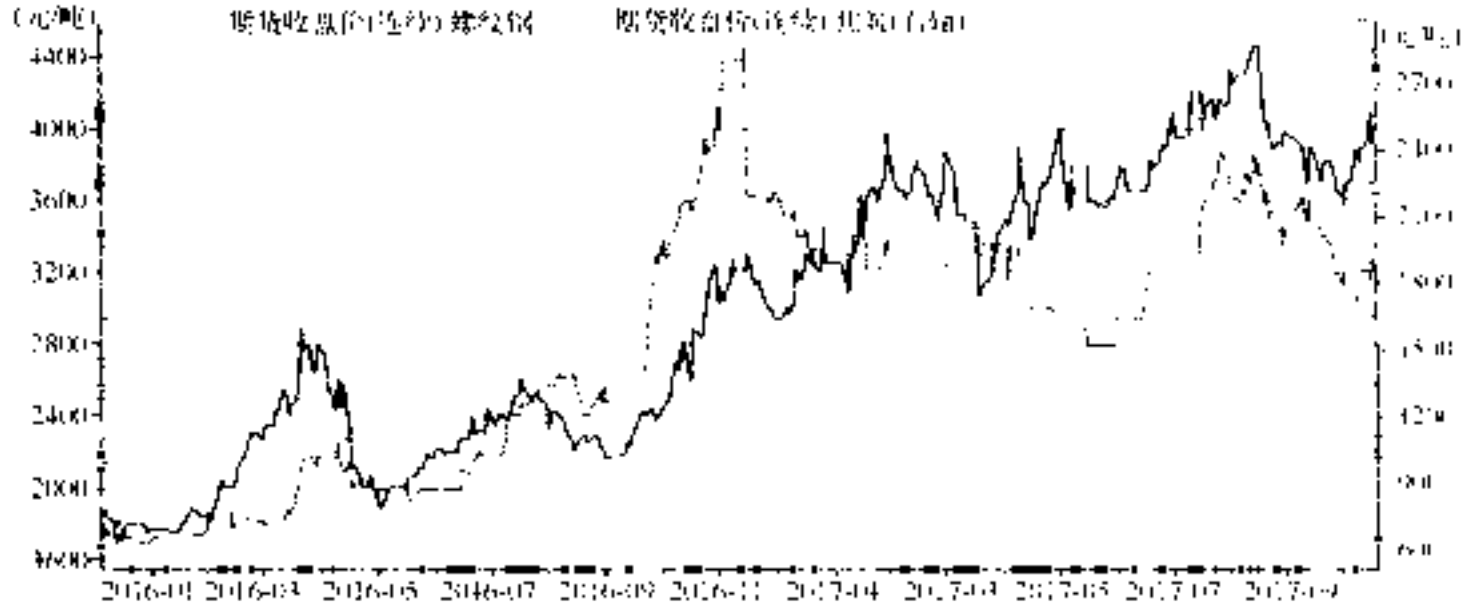


图 8-47　2016-2017 年螺纹钢与焦炭价格走势

七、套利机会发现

螺纹钢与热轧卷板钢都是轧制钢材，都是用钢坯轧制，两者的价格与宏观经济情况关联密切，两者间也存在有一个合理价差，当投机使得价差偏离均值太多时，价差有回到正常值的倾向，这是套利的机会（表 8-1）

表 8-1　热卷与螺纹钢指数价差的均值和标准差

历史数据	近1月	近3月	近6月
均值	99.43	138.84	455.58
标准差	99.08	139.43	128.59

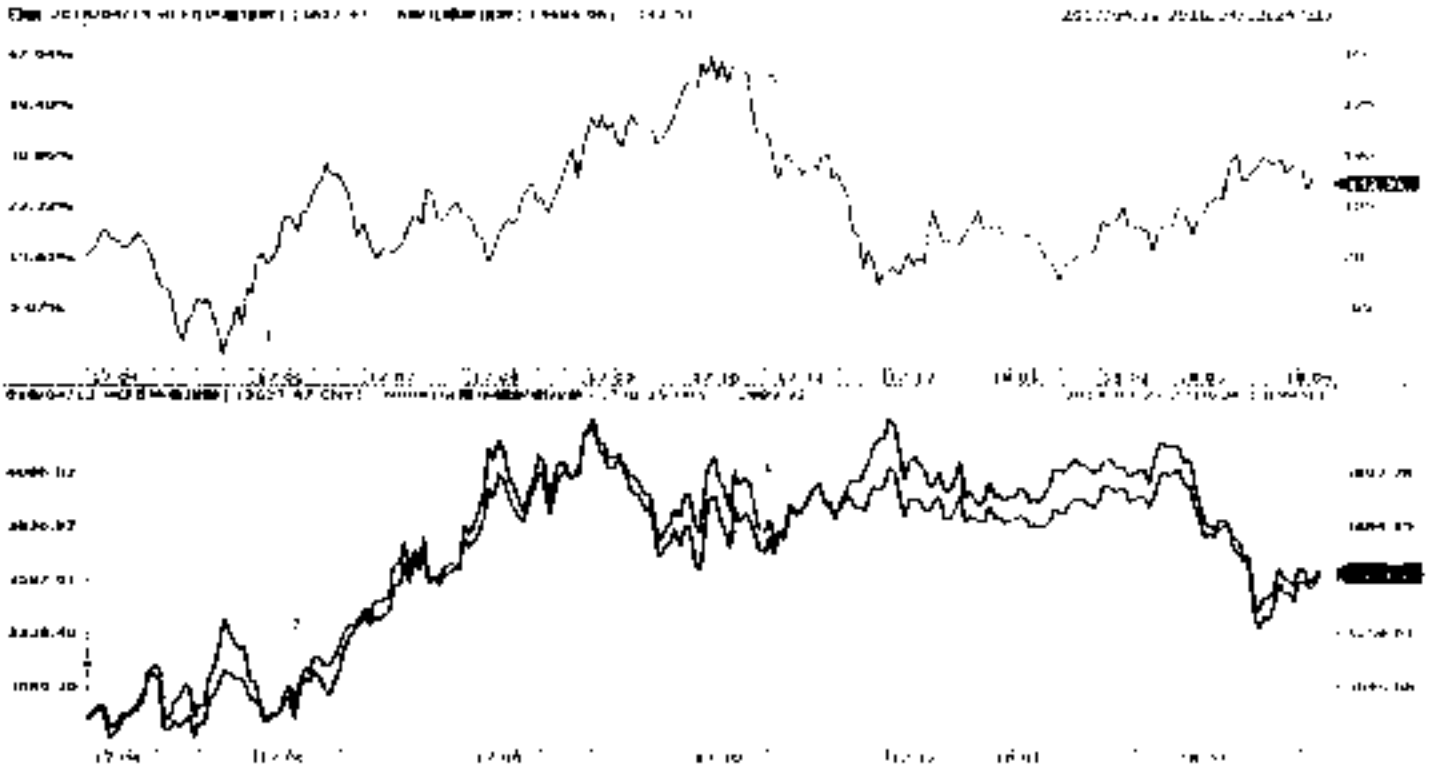


图 8-48　热卷期货与螺纹钢期货 1805 合约的套利

由表8-1可知，一般情况下，热卷价格高于螺纹钢价格。当螺纹钢与热卷的价差偏离均值较大时，价差必向均值回归。存在套利机会。以最近一年为例，热卷与螺纹钢指数之差的均值为99.43，标准差为99.08。

图8-38上半部分为热卷板价格与螺纹钢价格之差。1处热卷螺纹钢差值在+90左右，偏离均值两个标准差，因此螺纹钢价格被严重高估，热卷价格被严重低估。在2处出现反弹时做多热卷、择机做空螺纹钢，待价差回归均值择机平仓。

图中3处热卷螺纹钢差值在360左右，偏离均值超过两个标准差，所以螺纹钢价格被严重低估，在4处向下突破前期上升趋势时做空热卷、择机做多螺纹钢，待价差回归均值择机平仓。

第九章　黄　金

第一节　黄金简介

黄金，长时期以来都有“金属之王”的称号。它的稀少，特殊和珍贵使其自古以来拥有其他金属无法比拟的盛誉和地位：在古罗马，人们用象征女神的名字给它命名；在古埃及，它是太阳神的象征；历代法老更是要将自己埋葬在黄金这神之物里；在中国，它的红色是财富和权势的象征。

随着社会的发展进步，黄金的经济地位和商品用都在不断发生着变化。一方面，黄金是一种买卖交易的商品，其开采成本高、物理特性良好等特点还使它被赋予了货币等价物功能，成为一种一般等价物。

黄金已是全世界都认可的价值稳定和久的资产，它有对抗通货膨胀、避险保值等金融特性。黄金市场也已经是世界金融市场体系中最重要的组成部分之一。

一、黄金在金融货币体系中的演变

了解黄金在金融货币体系中的演变过程能提高我们对其价格的认识，为分析黄金价格的影响因素提供一些指导和支撑。

（一）布雷顿森林体系形成之前

1. 皇权贵族垄断时期

虽然公元前6世纪世界上第一枚金币就已经出现，但是因为黄金极其稀有，黄金长为帝王独占，而一般平民很难拥有一般操纵货币是黄金流通的主要方式，自由交易的市场交换方式难以发展，即使存在，也会因为黄金的专有性而限制其自由交易规模。

2. 金本位制时期

经过漫长的历史演变，黄金被赋予货币价值功能，以黄金作为货币金属进行流通的货币制度——金本位制也逐渐确立，并成为19世纪末到20世纪上半期欧美资本主义各国普遍实行的一种货币制度。在金本位制度下，黄金就是货币，是硬通货，承担了商品交换的一般等价物功能，具有自由铸造、自由兑换（纸币与金币）、自由输入输出三大特点。

3. 金块本位制和金汇兑本位制时期

第一次世界大战之后，多数欧美资本主义国家遭遇严重的通货膨胀，再加上黄金分布极不均匀，已经难以恢复金币本位制。于是在1929年的世界货币会议上，为节约“黄金”原则，金块本位制和金汇兑本位制诞生了。

金块本位制下，各国央行发行的纸质货币单位仍然规定含金量，但黄金只作为货币发

的准备金集中于中央银行，可本国铸造金币和实行金币流通，流通中的货币完全由银行发行的纸币或辅币来代替。人们持有的银行发行的纸币在一定数额以上可以按纸币规定的含金量与黄金兑换。各国通过设定兑换的最低限额来压制市场对黄金的需求，达到节约流通中黄金的目的。中央银行则保持一定数量的黄金储备，以维持黄金与货币之间的联系。在金汇兑本位制下，一国国内不能流通金币，只能流通有法定含金量的纸币，且纸币不能自发兑换黄金，只能兑换外汇。

黄金紧缺和纸币发行泛滥孕育诞生的金块本位制和金汇兑本位制，最终随着资本主义世界分裂成为相互对立的货币集团和货币区而退出了历史舞台。

（二）布雷顿森林体系时期

第二次世界大战时，全世界的黄金大多流到了美国。据统计，当时美国拥有的黄金占了世界各国官方黄金储备总量的75%以上。

1944年，在美国布雷顿森林会议上，《布雷顿森林协议》的签订标志着一个新的国际货币体系的建立。布雷顿森林体系本质上是一种国际金汇兑本位制，它使美元在战后国际货币体系中处于中心地位，各国货币只有通过美元才能和黄金产生联系，美元起着世界货币作用。简言之，美元成了黄金的“等价物”、美国成了黄金的“管家”。

美元是主角，黄金是稳定这一货币体系的最后屏障，黄金的兑换价格及流动都仍受到各国政府非常严格的控制，黄金的市场定价机制难以发挥作用。

20世纪60年代美国滥用信誉危机，各国为了避险和保值纷纷抛出美元兑换黄金，美国政府承诺的美元和黄金的固定兑换率难以维持，最终被迫放弃按固定官价美元兑换黄金的政策，各西方国家货币也纷纷与美元脱钩，金价进入由市场自由浮动定价的时期，布雷顿森林体系彻底崩溃。

（三）非货币化时期

布雷顿森林体系崩溃之后，1976年国际货币基金组织通过了《牙买加协议》，两年后通过了对协议的修改方案，黄金价格走上了市场化的道路。如今，黄金的非货币化已经走过了40多年的历程，黄金的货币职能依然消存，它依然是国际上可以接受的硬通货。作为特殊的贵金属，黄金仍然充当着国家或者个人的储备资产。

二、黄金的属性

从单纯作为交易商品，到特殊时它必然地发展为一种货币，又经过金融货币体系中的悠长发展演变，一般认同黄金具有双重属性——商品属性与货币属性（表9-1）。

表9-1 黄金属性

属性	主要功能	主要特点
一般商品属性	工收藏、消费	资源稀缺性明显
	珠宝装饰应用	财富传承功能
	工业与科技应用	市场供给短期内变动不大

续表

属性	主要功能	主要特点
金融投资属性	（投资、投机） 金融工具之 资产保值的重要手段	黄金市场发达 投资功能齐全 全球价格联动 非货币型资产
货币属性	（保值、避险） 国际储备 货币保值	最终支付手段 大战略储备资源之一 （石油、铁矿石、稀有金属） 国际储备构成之一（货币型黄金）

（一）商品属性

黄金的商品属性指作为普通商品时的性质，黄金和其他一般商品一样具有价值和使用价值。这一属性在黄金变成货币之后仍然具备，因为它一直都是经过人类劳动获得的具有一定使用价值的原材料。随着社会的发展，黄金的应用早已超出首饰、装饰品范畴，扩展到了工业和科技领域。

与其他一些商品一样，黄金作为金融投资品的功能在不断扩大，不能忽视已经衍生出来的黄金的“金融投资属性”。

（二）货币属性

当黄金成为一种确定的一般等价物承担交换媒介的角色时，黄金就成了一种特殊的商品——货币，履行着货币的价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段和世界货币的基本职能。

金本位制度的终结和黄金－货币的脱钩，更多的是政治和经济方面的原因造成的，不是黄金自身作为货币基础的特殊本质造成的。进入非货币化时期之后，黄金依然在国际货币体系中发挥着独特而重要的作用，也有学者指出现在的黄金可被视为一种准货币。

正如凯恩斯所说“它作为最后的卫兵和紧急需要时的储备金，还没有任何其他东西可以取代它”。从社会经济意义上来说，黄金作为最终支付手段、代表社会财富等货币功能依然存在，其货币属性只能说是被削弱了，并未消失。

第二节　黄金的供给

长期以来，黄金的供给主要包含三个渠道（图9－1）：

（1）初级供给——矿产金，指由矿业公司开采出来的黄金，是通过金矿石融化、提炼得到的实物黄金。

（2）次级供给——再生金，指由旧黄金制品的再回收和循环形成的黄金。

（3）二级供给——官方售金，指各国中央银行和各金融机构出售的黄金。



图 9－1　2001—2017 年黄金主要供给渠道年均百分比

数据来源：World Gold Council

二、矿产金

1. 黄金储量

全球黄金储量 2000 年后的 5 年时间里曾有一个低谷，仅 42000 吨左右，2006 年后显著性增加至 54000～57000 吨范围（图 9－2）。澳大利亚是储量最多的国家，占 18%（图 9－3）。

2. 矿产金

近二十年来全球矿金快速增长，从 1980 年的 1200 吨涨到 2017 年的 3150 吨，增幅超过 2 倍（图 9－4）。

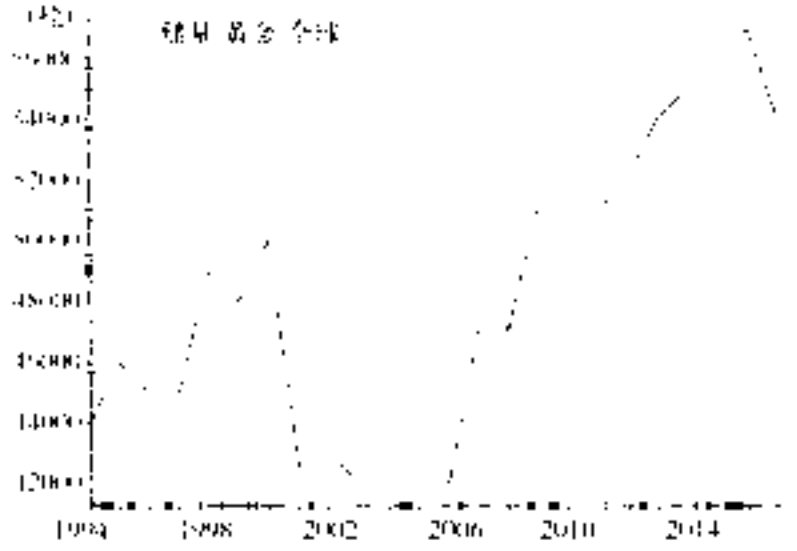


图 9－2　全球黄金储量

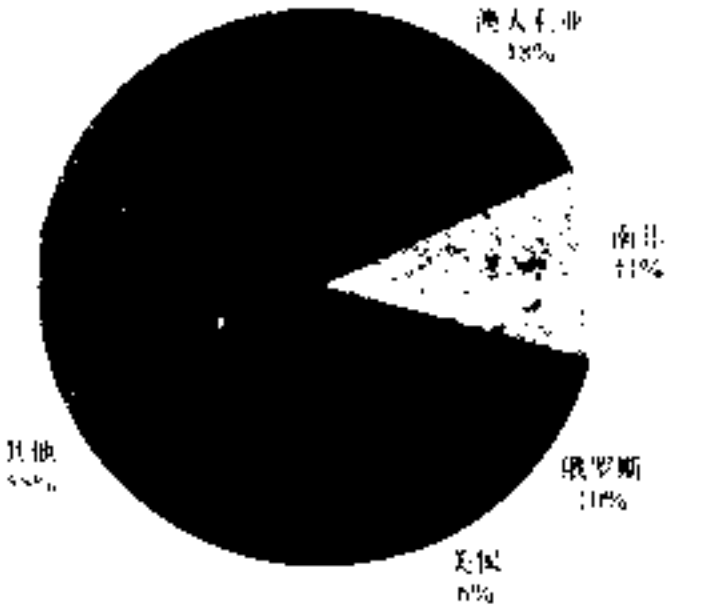


图 9－3　黄金储量占比

中国黄金产量经过 2000—2014 年间高速增长后年产量开始走平。2000 年中国矿产金只有 180 吨，2016 年达到 453 吨。中国自 2007 年超过南非成为世界第一矿产金国（图 9－5、图 9－6）。



图 9－4　全球矿产金产量

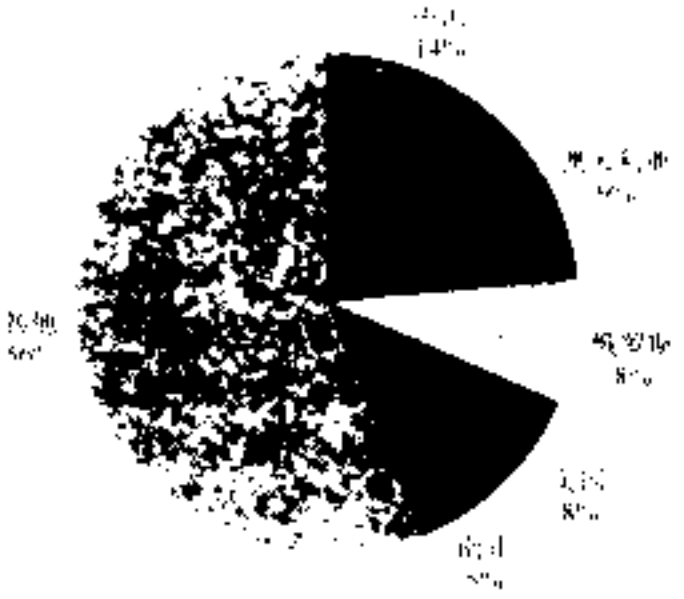


图 9-5 主要矿产金生产国占比

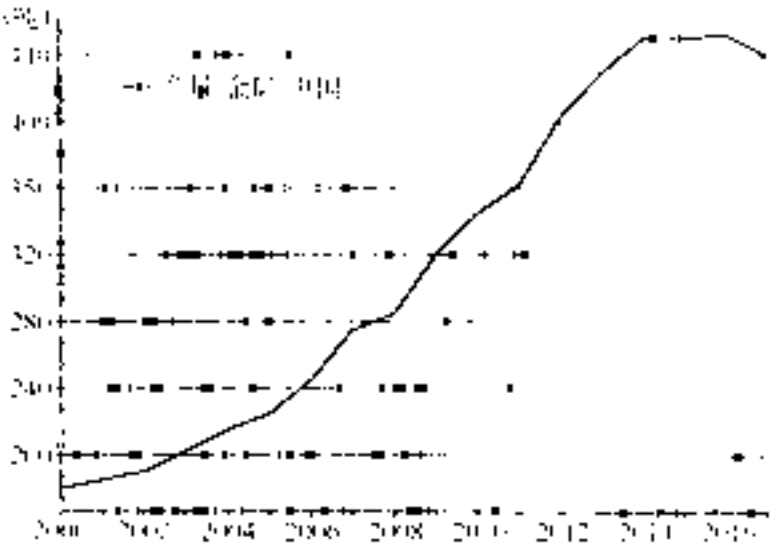


图 9-6 中国矿产金产量

二、再生金



图 9-7 2010—2017 年再生金供给量走势

数据来源：World Gold Council

由于其稳定的物理性质及稀缺，贵重的特点，黄金能够被长时间持有并妥善保管，且可从社会黄金制品中重新提炼获得。再生金供给是黄金这类稀有的贵金属所特有的一种供给形式。

2008 年以前再生金供给量基本维持在 1000 吨上下，2009 年时发生黄金价格大幅上涨之后一度维持在 1600 吨以上的水平。2012 年后，又回到 1200 吨左右（图 9-7）。

再生金主要来自于旧的首饰、报废的电子科技设备、医科用品以及其他各式各样的黄金制品。当没有紧急需要时，人们通常不会将这些有实用价值的黄金变现。当黄金价格波动较大或者经济、金融环境出现波动时，人们的投机、保值行为会推动再生金供给量的变化。

三、官方售金

官方售金主要是由央行售金协定（CBGA）的签约国的黄金销售构成的。CBGA 签约国之外的央行每年的售金量都比较小。

官方售金量 2004—2005 年稍有起伏但大体趋势上涨，而 2005 年之后却呈显著的下降趋势，2010 年始跌至负值，由官方售金转为官方购金（图 9-8）。

官方售金量的走势，能够用 CBGA 签约国对黄金的态度变化进行较为合理的解释。20 世纪 80 年代至 90 年代黄金熊市期间，黄金投资回报小，一些国家的央行开始出售官方储备的黄金，这一行为反而对黄金价格的进一步下降提供了推力。21 世纪初，黄金价格开

始逐渐上涨，但因为增长比较缓慢，IMF 签约国对黄金的态度依然比较消极，因此许多签约国的黄金抛售量基本处于 IMF 中的上限值 400 吨。2005 年之后，随着黄金价格的增长幅度越来越大，IMF 签约国对黄金的预期变得乐观，各国央行对黄金的保值作用、抵御风险的作用又开始重视起来，售金量显著下降，并从 2009 年开始转变为增加黄金储备。

总体来说，黄金价格的走势决定了各国央行对黄金的态度，悲观的态度将推动官方售金量的增长，乐观的态度将推动官方售金量的下降甚至转变为官方购金。

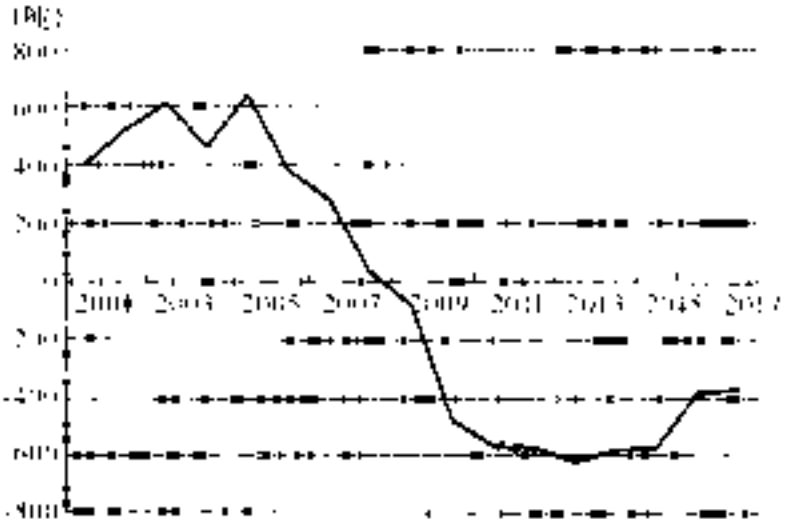


图 9－8 2001—2012 年官方黄金量走势

数据来源：World Gold Council

四、黄金总供给

如图 9－9 所示，2010—2017 年黄金总供给大体上比较平稳。

结合黄金总供给的各个组成部分来看，黄金总供给的走势与矿产金供给量的走势基本相同，这也是因为矿产金供给是黄金供给的主要组成部分，所占比例最大。再生金供给和官方售金的走势波动相对较大，但因为 2005 年之前两者的走势都比较平稳，而 2005 年后两者的走势基本上是呈反方向的变动，所以再生金供给和官方售金的变动并没有直观地体现在黄金总供给的变动上。



图 9－9 2010—2017 年黄金总供给量走势

数据来源：World Gold Council

矿产金的供给不太容易受到诸多市场因素的影响，在短期内它不会发生很大的波动；再生金和官方售金的供给则更容易受到各种市场因素的影响，可以在短期内发生比较大的波动。

第三节 黄金的需求

黄金需求的主要构成包括珠宝需求、工业与科技需求以及投资需求（图 9－10）。当官方售金转化为官方购金时，也属于一个方面的需求（图 9－11）。

因此，黄金的需求根据其用途主要可归纳为四个方面：

（1）珠宝首饰需求，即用于制造黄金饰品等，是日常生活中最为常见的黄金用途

（2）工业与科技需求，包括医学应用、化工应用、科技应用等

（3）投资需求，主要包括金条金币、各种金融衍生品的投资和储备用途

（4）央行购金，由各国中央银行购入作为一国金融储备资产



图 9-10　2010—2017 年黄金需求主要构成的平均百分比

数据来源：World Gold Council

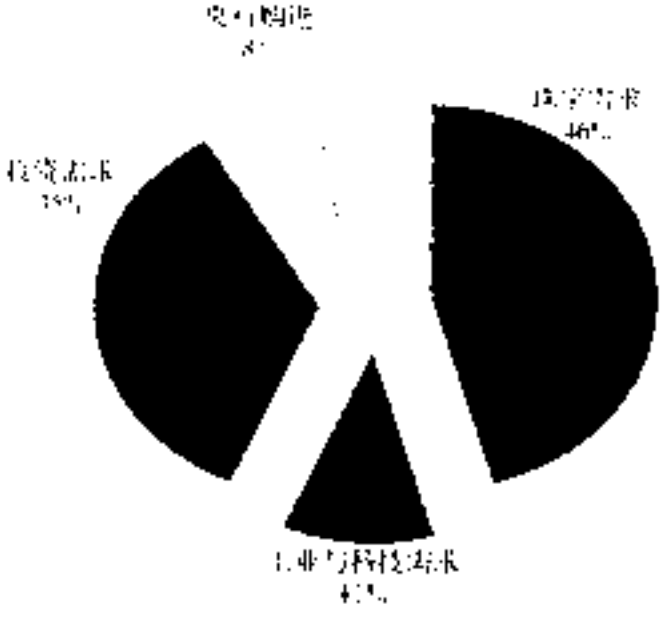


图 9-11　2010—2017 年含央行购金的黄金需求主要构成的平均百分比

数据来源：World Gold Council

（一）珠宝首饰需求

黄金的珠宝首饰需求可以说是历史最为悠久的黄金需求。黄金珠宝的需求者是所有的民众，随着黄金价格的上涨，消费者需求下降。全球黄金珠宝需求走势（图 9-12），图 9-13 为中国的黄金珠宝需求走势。中国黄金珠宝需求 2004-2012 年稳步上升，2013 年则陡升至约 860 吨，连年稳定在 640 吨左右。印度是黄金珠宝需求的第一大国（图 9-14）；与中国不同的是，印度珠宝需求在 420-660 吨间波动



图 9-12　2010—2017 年全球黄金珠宝需求走势

数据来源：World Gold Council



图 9-13　2010—2017 年中国黄金珠宝需求走势

（二）工业与科技需求

在黄金价格上涨的大背景下，黄金的工业与科技需求量有所下降，整体走势目前来看是平稳的。总体来说，随着社会的发展和经济的增长，工业与科技方面的用金需求总体应该是呈增长的趋势（图9-15）

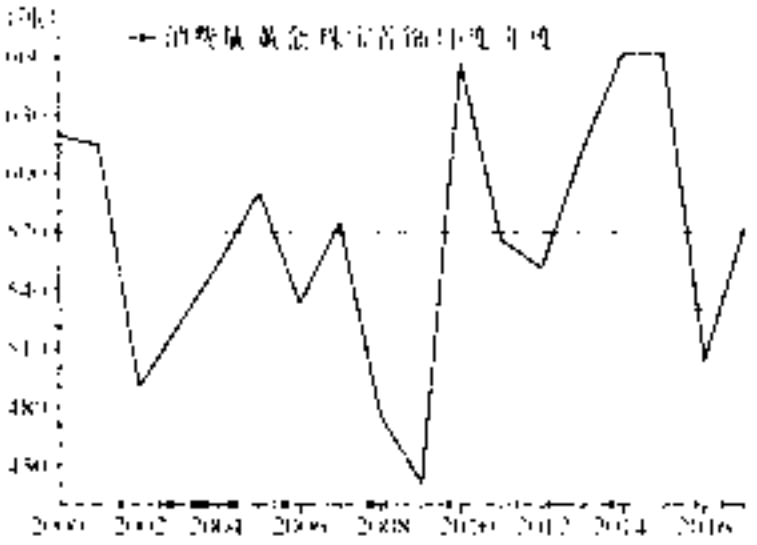


图9-14 2010—2017年印度黄金珠宝需求走势

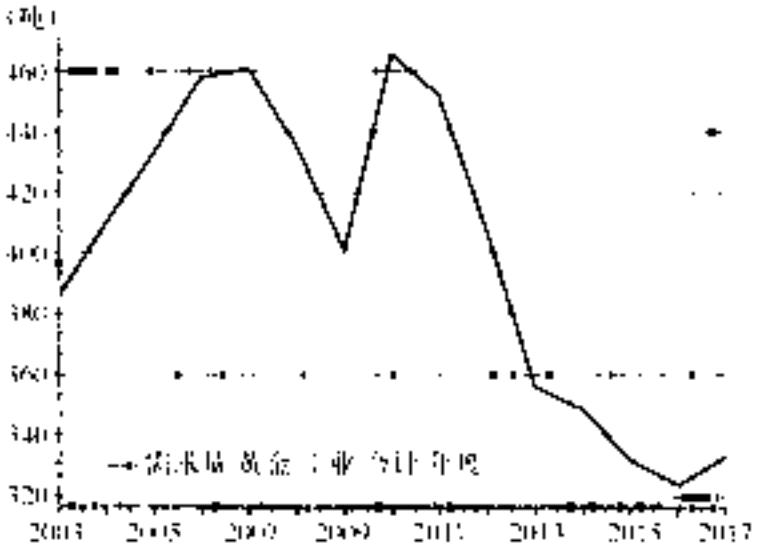


图9-15 2010—2017年黄金的科技需求走势

数据来源：World Gold Council

（三）投资需求

本书所讨论的投资需求，主要是包括实物黄金投资需求（金条和金币需求）、黄金衍生品投资需求（ETFs及相似产品需求）

由图9-16可以直观地看到，2004—2007年实物黄金投资需求走势较为平稳，而2008年时相较2007年骤增98.2%，主要是与金融危机有关，黄金对抗通货膨胀等保值功能当时被大众普遍认可，也可能因为这样，2008年之后实物黄金投资需求呈现攀升趋势黄金市场逐渐发展，黄金作为金融衍生品的投资功能逐渐扩大，投资需求逐步上升

2004—2012年的黄金总投资需求总体呈现不断上涨的趋势，尤其是在金融危机、经济复苏不明确的时期，投资需求尤为强劲

（四）黄金的总需求

图9-17为黄金总需求走势

黄金的珠宝需求占黄金总需求中50%以上，中国和印度合占全球珠宝需求的60%左右，总体而言珠宝需求与价格反向变动。近年来科技和工业对黄金的需求占总需求的份额相对下降，2017年占比约为8%。2009年后官方购金成为黄金总需求中的一个重要部分，约占总需求的40%。投资需求的黄金需求量是黄金总需求量中变数最大的部分，对黄金价格影响最大

2011年后黄金总需求量整体呈下降趋势。

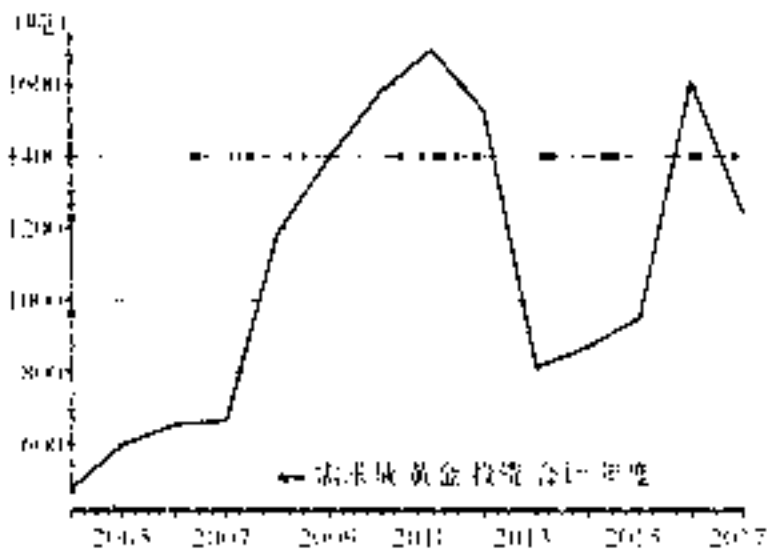


图 9－16　2001—2012 年黄金投资需求走势

数据来源：World Gold Council



图 9－17　2010—2017 年黄金需求走势

数据来源：World Gold Council

第四节　黄金期货合约

交易品种	黄金
交易单位	1000 克／手
报价单位	元（人民币）／克
最小变动单位	0.01 元／克
每日价格最大波动限制	不超过（或低于）交易日结算价 ±5%
合约交割月份	1—12 月
交易时间	上午 9:00—11:30　下午 1:30—3:00
最后交易日	合约交割月份的 15 日（遇法定节假日顺延）
交割日期	最后交易日后的第 5 个工作日
交割品级	金含量为 99.95% 的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 7%
交易手续费	不高于成交金额的万分之一（含风险准备金）
交割方式	实物交割
交易代码	AU
上市交易所	上海期货交易所

第五节 黄金的价格影响因素

黄金兼具金融属性和商品属性。金融属性的黄金与美元关系紧密，与投机市场也高度相关。商品属性的黄金价格受供给需求影响。

一、美元价格

美元是当今国际货币体系中的主要货币，与黄金一样是重要的储备资产。黄金在国际市场上以美元标价，美元价格的涨跌影响黄金价格。

美元指数由欧元/美元、美元/日元、英镑/美元、美元/瑞郎、美元/加元、澳元/美元等主要货币比值加权计算的一种指数，是综合衡量美元强弱程度的指标。美元指数下涨，反映美元坚挺。图9-18是美元指数与黄金价格近年走势图。图中可以明显观察到美元价格指数变动方向与黄金价格变动方向相反。美元指数上涨，黄金价格下跌；美元指数下跌，黄金价格上涨。

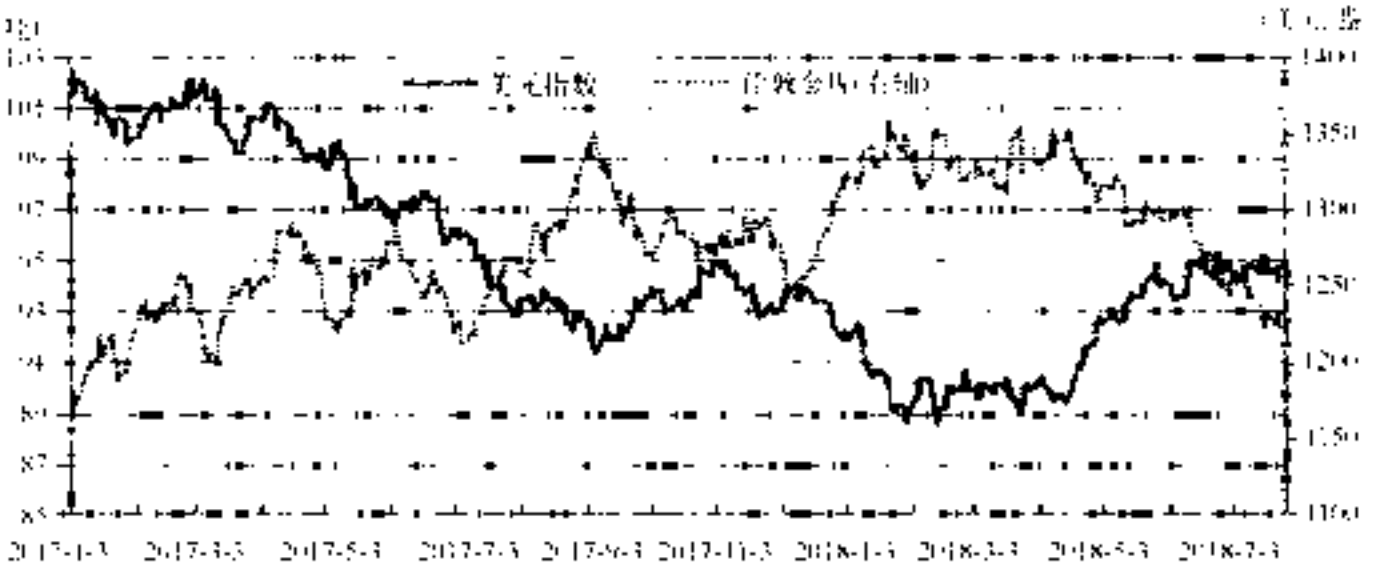


图9-18 美元指数与黄金价格

做黄金价格与美元指数的相关系数分析，得到相关系数为-0.84，亦即美元指数与黄金价格在84%的程度上反向波动。

设黄金价格为被解释变量Y，美元指数为解释变量X，用2017年1月到2018年7月的日收市数据做回归，得到如下结果：

$$Y = 2176.144 - 9.487X$$

回归结果表明美元指数每上涨一个单位，黄金价格跌9.487美元/盎司。

二、SPDR黄金ETF基金持仓量

黄金ETF基金是用一定重量的实物黄金换得一份基金份额。ETF基金是被动型基金。黄金ETF持有量反映投资者对黄金价格走势看好看淡。SPDR的黄金ETF基金是市场代表者。SPDR黄金ETF持仓量近十年变化与黄金价格走势之间的关系（图9-19）

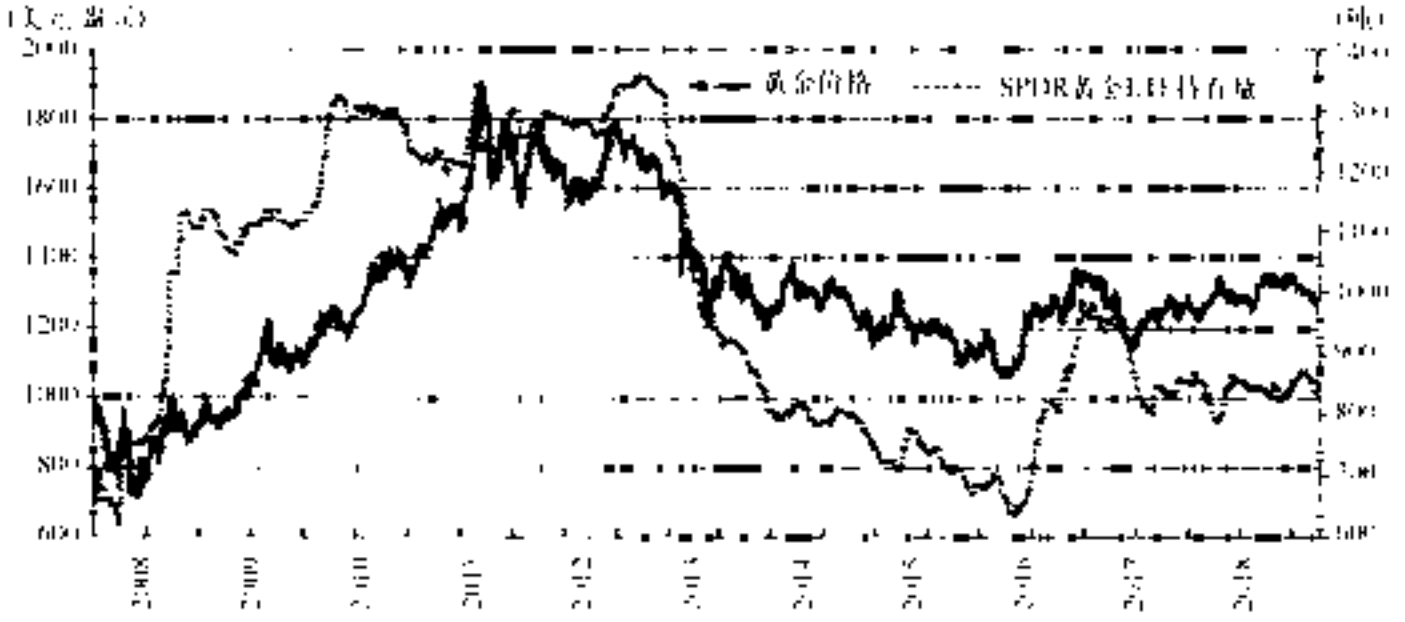


图 9－19　SPDR 黄金 ETF 2008－2018 年持有量与黄金价格

如图 9－20 所示，统计 2012 年 1 月至 2014 年 12 月 SPDR 黄金 ETF 持有量与黄金价格的相关性分析表明，它们的相关系数为 0.9565

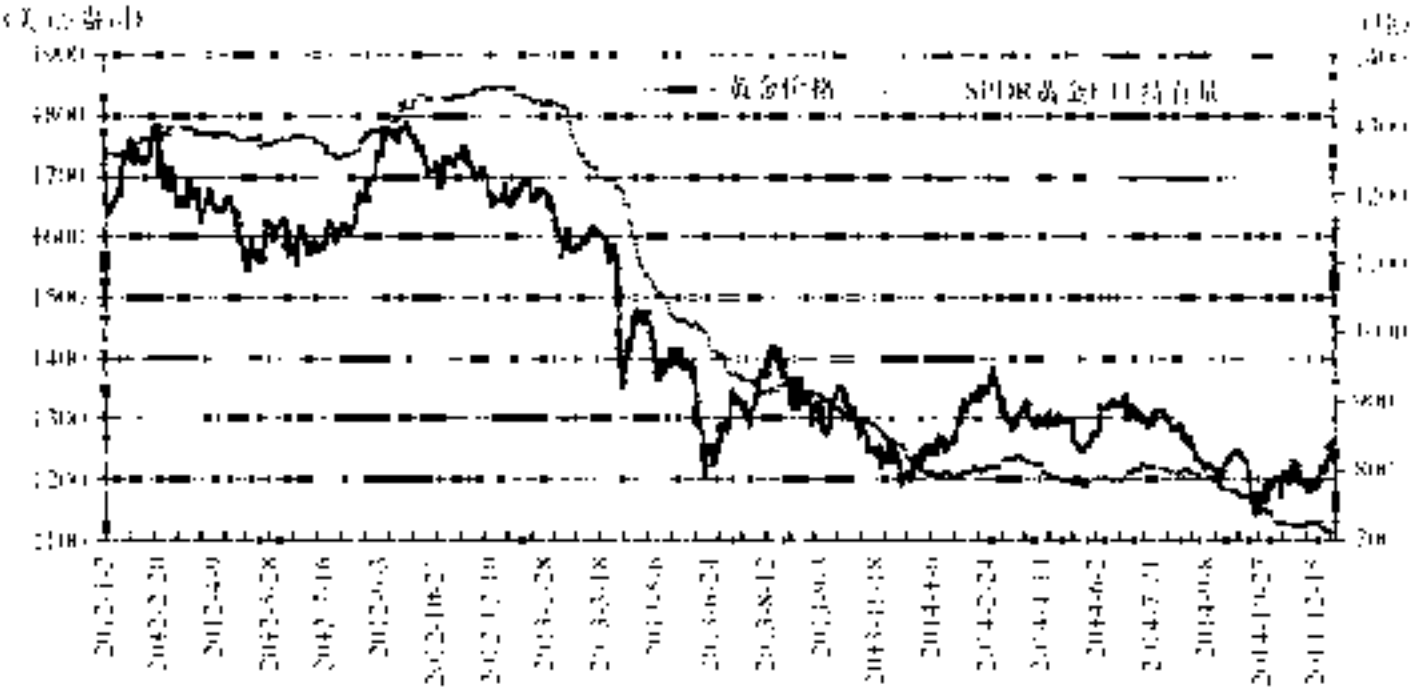


图 9－20　2012 年 1 月至 2014 年 12 月 SPDR 黄金 ETF 持有量与黄金价格

三、黄金期货 CFTC 非商业多空净持仓

美国纽约 COMEX 交易所黄金期货 CFTC 非商业多空净持仓反映投机市场对黄金市场看好看淡。非商业多空净持仓统计的是周一的数据，周末才能看到数据，因此分析时要对应周一的价格。图 9－21 为近期 CFTC 黄金非商业多空净持仓与价格对比图，图中可以明显看出非商业多空净持仓变化方向对黄金价格变动方向的指导性。格兰杰因果关系检验结果表明，非商业多空净持仓是价格变化的单向原因

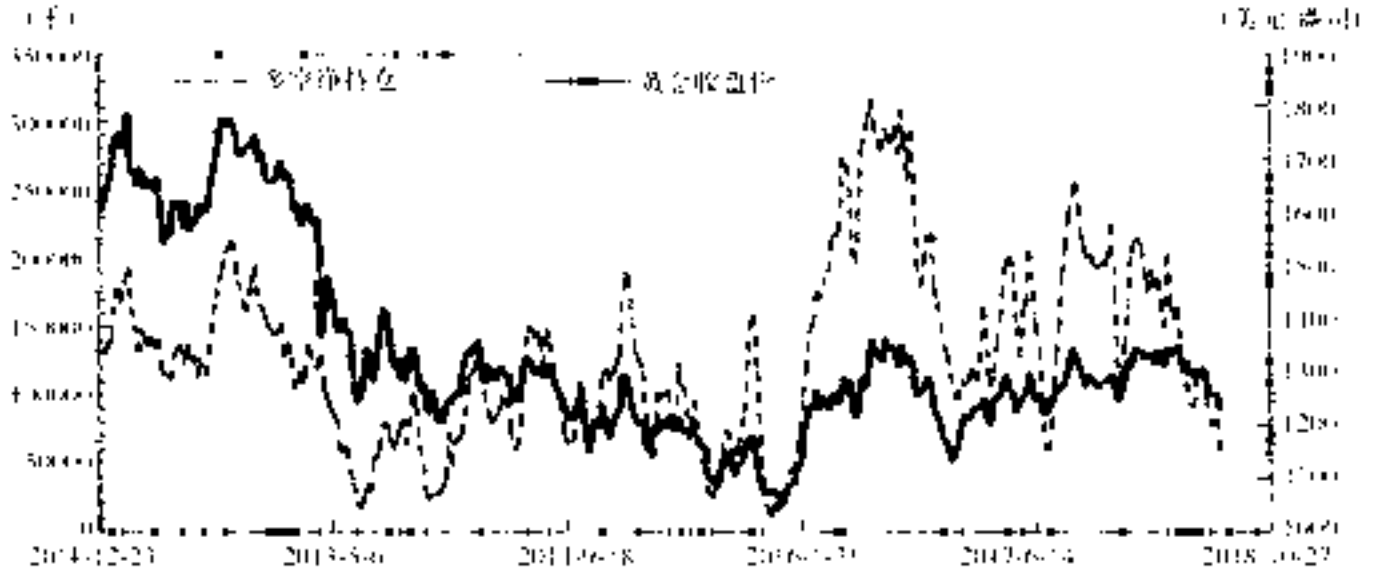


图 9-21 黄金 CFTC 非商业多空净持仓与价格

四、黄金供求

作为普通商品的黄金，其价格受供求关系影响。当黄金供过于求时，价格总体面临低迷；当黄金供不应求时，价格坚挺。

黄金供给量主要由矿产金、再生金和官方售金构成。黄金价格低迷的 2003 年前后官方售金态度鲜明。黄金价格上升到一定高度以后，官方对黄金的态度发生改变。2009 年之后，黄金价格上升到 1000 美元/盎司以上，官方不再售金反而变为官方购金。2011 年后全球黄金年总供给量相对稳定在 4350 吨到 4570 吨之间。

黄金需求量由黄金珠宝需求、工业需求和投资需求构成。黄金珠宝需求与黄金价格反向变动，价格上升，需求减少；价格下跌需求增加。工业和科技需求近几年年消费量只有 350 吨左右，变动幅度也不大，在总需求中占比不到 10%，对黄金价格影响较小。黄金投资的需求量波动幅度较大，2014 年之后年需求量在 800～1650 吨时变化。投资需求的黄金需求量与价格同方向变动，价格上涨，投资需求的黄金需求量增加，价格下跌需求量减少。全球黄金年总需求量自 2011 年约 4600 吨逐步下降至 2017 年的 4100 吨左右。图 9-22 为黄金

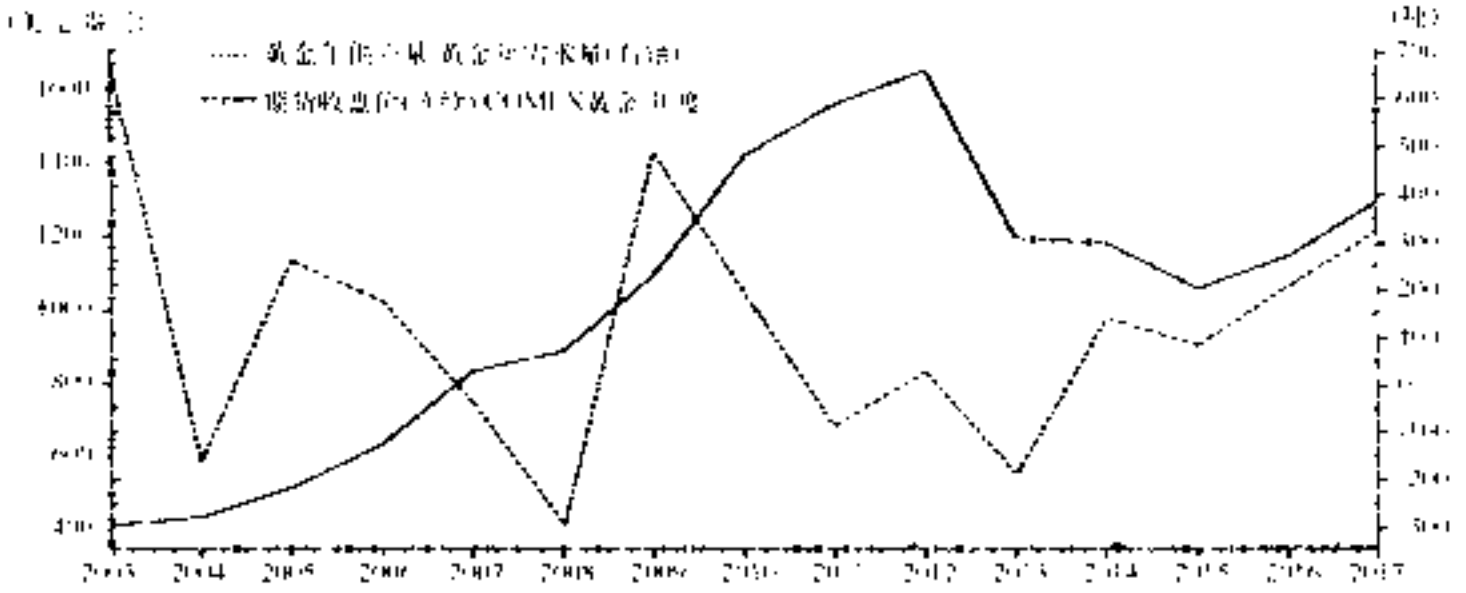


图 9-22 2003-2017 年黄金供需差与价格走势

年度总供给量减去总需求量的差与黄金年末价格对比图。图中显示出黄金的普通商品属性：2010 年后供不应求的年份价格坚挺、供过于求的年份价格相对低迷。黄金需求量变化对黄金价格的影响超过供给量的影响。

五、通货膨胀

通货膨胀是货币问题。货币发行过量，货币贬值，物价上涨。消费者价格指数（CPI）最能反映通胀情况。图 9－23 为美国 CPI 与黄金价格长期走势关系图，总体而言黄金价格走势与 CPI 同向变化。

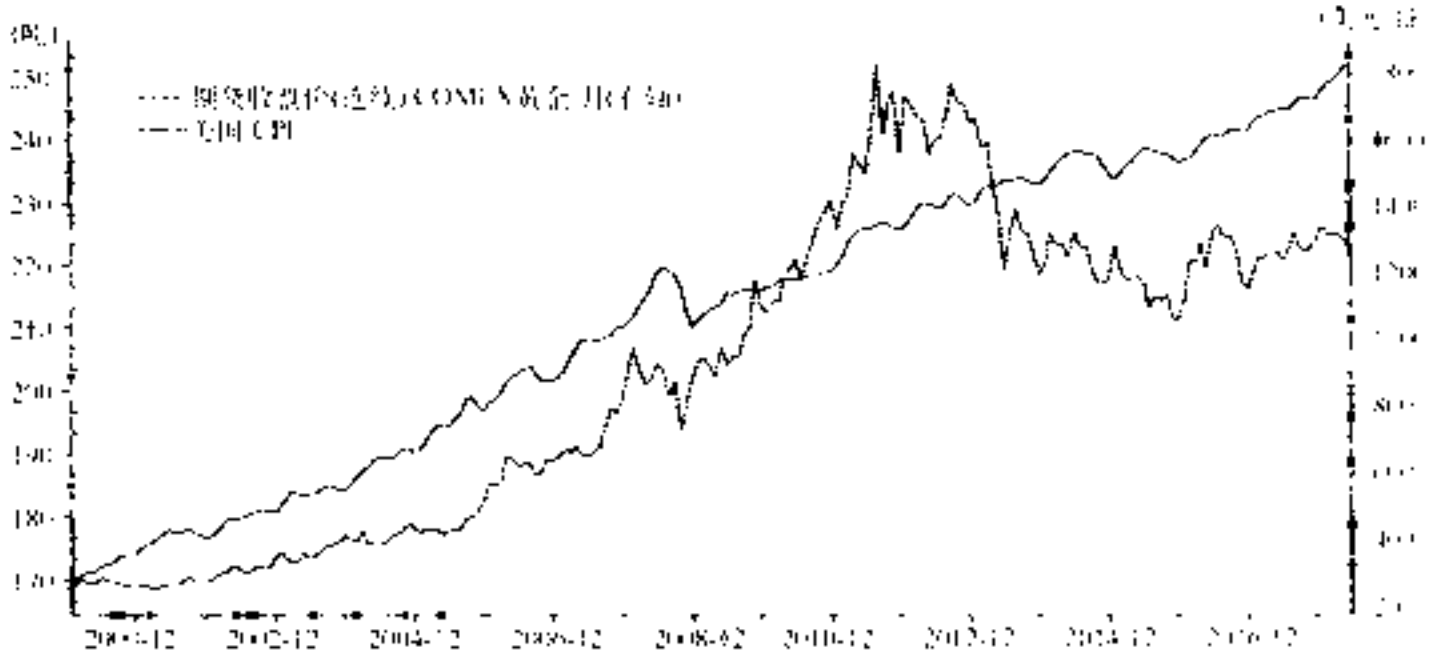


图 9－23　美国 CPI 与黄金价格

六、全球黄金储备

全球黄金储备，2009 年第一季度前一直走下降趋势，下降年份是 300000 吨。2009 年之后各国央行转售金为购金，世界黄金储备逐年增加，2017 年底恢复到 33650 吨水平。黄金价格总体上升是黄金储备恢复的主因，如图 9－24 所示。

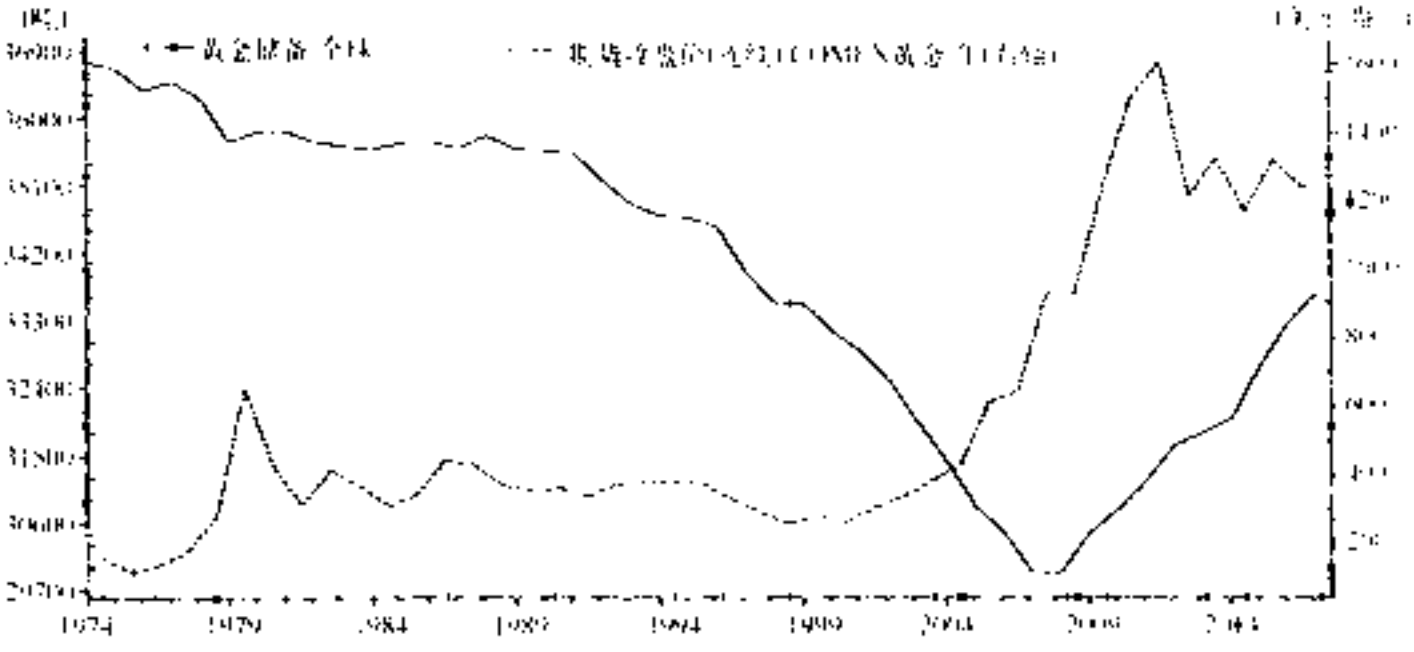


图 9－24　全球黄金储备与黄金价格走势

七、沪金价格与人民币汇率

上海期货交易所黄金期货价格报价单位为人民币元/克，国际黄金价格一般以美元/盎司报价，美元兑人民币汇率影响沪金价格，图 9－25 为伦敦现货黄金与沪金走势对比

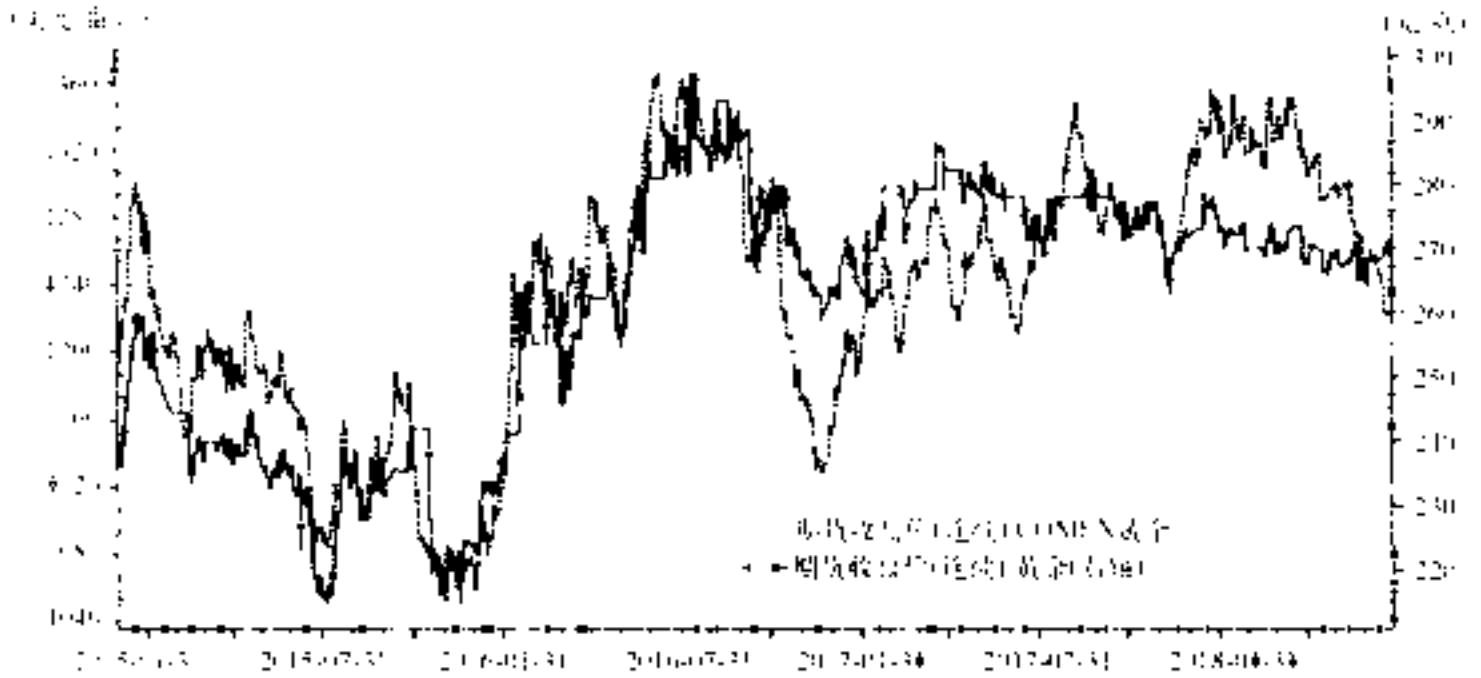


图 9－25　伦敦现货金与沪金走势

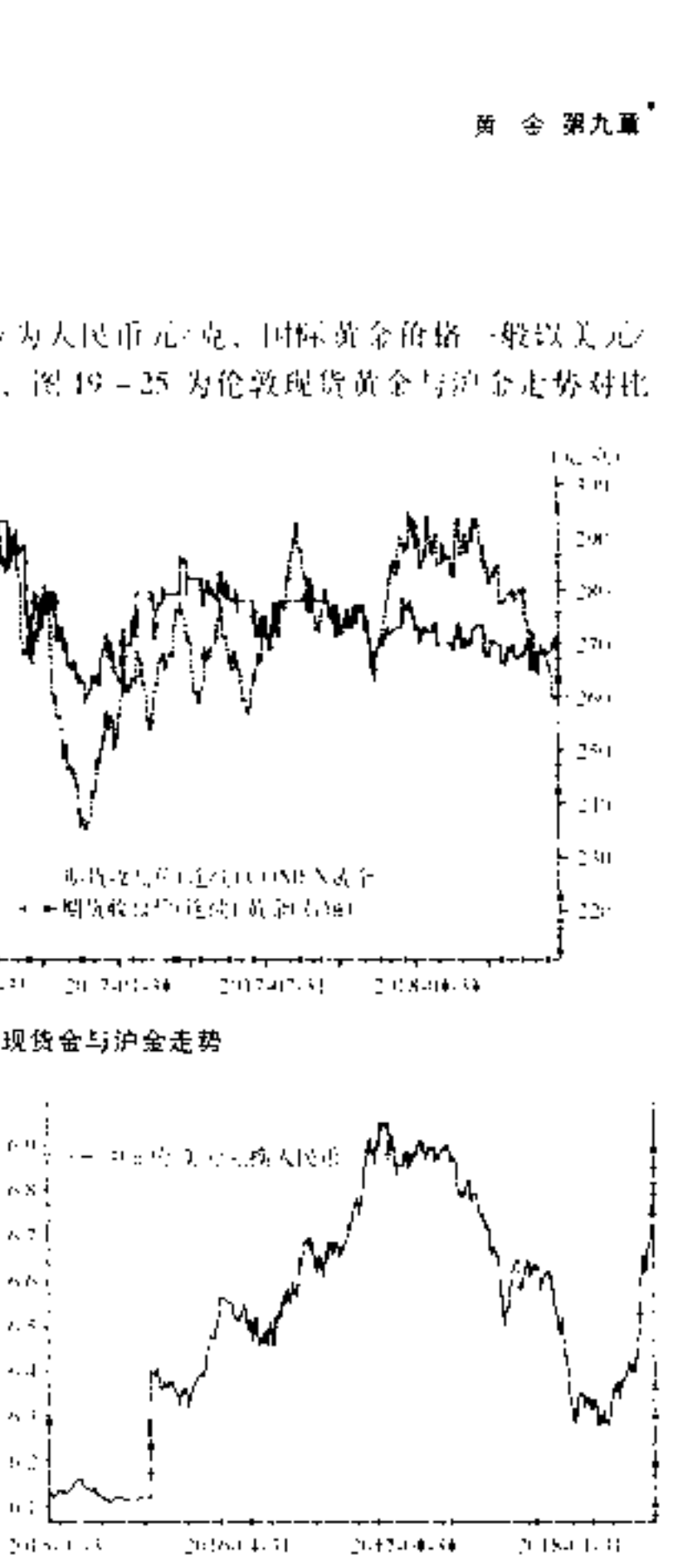


图 9－26　美元兑人民币汇率

图中看出伦敦现货金 2018 年 5 月 15 日跌破 1300－1365 的横盘下边沿支撑位后走了一波下跌行情，而沪金却只是缓慢阴跌，期间美元兑人民币走势如图 9－26 所示：

八、地缘政治

当地缘政治动荡或较大战争发生的时候，经济发展会受到影响，黄金作为硬通货有避险功能，容易被选择，短期内对金价产生明显影响

第六节　黄金白银套利

一、黄金白银套利基础

黄金白银同属于贵金属商品，都具有金融属性和商品属性，在国际市场上都是十分活跃的交易品种。伦敦白银现货价格从 2008 年 11 月的 8.45 美元/盎司涨至 2011 年 5 月的 49.84 美元/盎司，涨幅近 6 倍。2008 年 11 月伦敦黄金现货价格低点约为 680 美元/盎司，

2011 年 9 月历史高点曾经到过 1924 美元/盎司，黄金白银价格走势（图 9－27）



图 9－27　伦敦黄金白银现货走势

图 9－27 显示黄金白银总体走势比较同步，经计量经济学检验发现，两者都是一阶单整，且存在长期稳定的协整关系，具备套利的基础

二、套利操作案例

黄金白银价差很大，因此选择用两者的比价研究，通过分段研究近 6 年白银与黄金价格比值，发现两者的比值处于稳定的范围内，千克白银与 1 克黄金价值均值在 13.6－18.7 之间（表 9－4）

表 9－4　2012—2018 年白银（千克）与黄金（克）价比

年份	月份	均值	标准差	月份	均值	标准差
2012				7—12 月	48.7269	0.8126
2013	1—6 月	17.9519	1.1234	7—12 月	16.746	0.5896
2014	1—6 月	16.1495	0.4656	7—12 月	15.6359	0.8364
2015	1—6 月	14.7581	0.809	7—12 月	14.5036	0.2023
2016	1—6 月	13.2175	0.4634	7—12 月	14.9892	0.4509
2017	1—6 月	14.8539	0.3318	7—12 月	14.6894	0.2095
2018	1—6 月	13.6363	0.4997			

2018 年 4 月前半年时间内，上海白银与上海黄金比价均值为 13.8188，标准差为 0.2383，在图 9－28 中 1 处，其比值为 13.3014，偏离于均值 2 个标准差，可以判断出此时黄金价格贵，白银价格贱。黄金期货合约单位为 1000 克，白银期货合约单位为 15 千克，1 手黄金价值约等于 5 手白银价值，对应 1 处的时间在 2 处开仓买入 5 手白银，同时

卖出1手黄金。当白银黄金比价回到均值时平仓，图中3-4处，白银盈利11400元，黄金亏损3980元，总盈利7420元（表9-2）

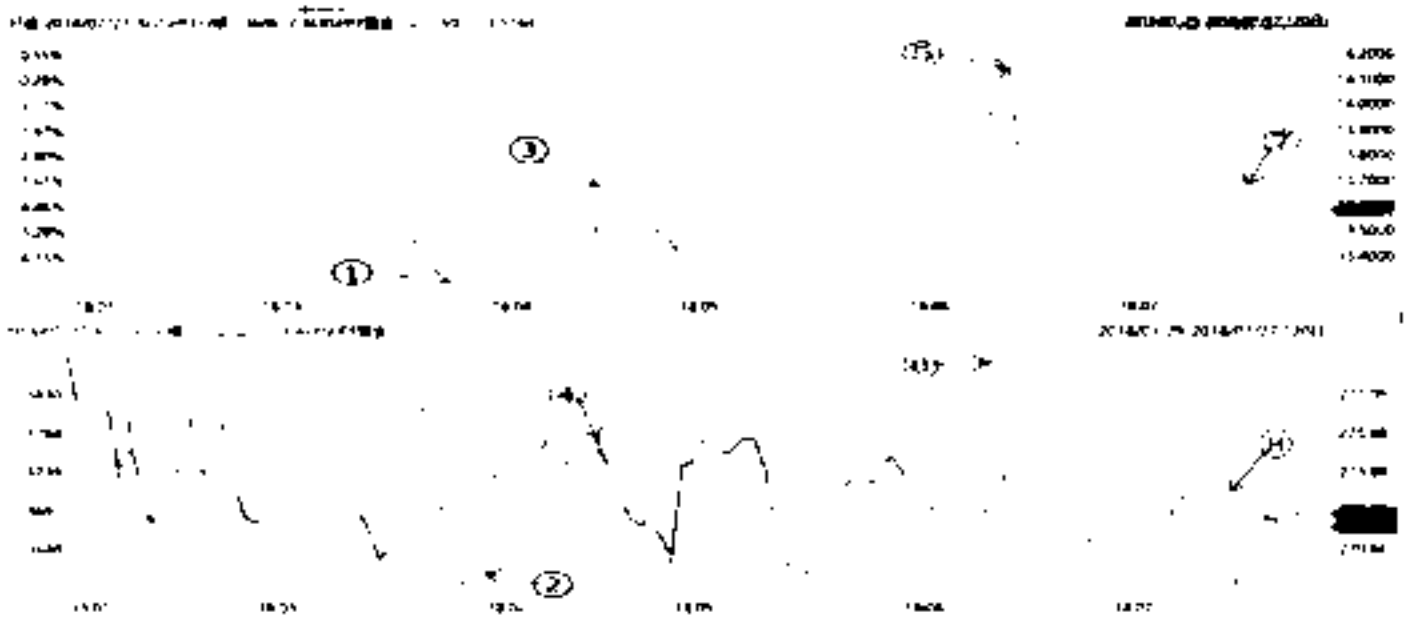


图9-28 2018年1月至2018年7月白银与黄金比值走势

2018年6月前半年时间内，上海白银与上海黄金比价均值为13.6317，标准差为0.1948，在图9-28中5处，其比值为14.1518，偏离均值超过了2个标准差，是套利的好机会，可以判断出黄金价格贱，白银价格贵，对应5处的时间在6处开仓卖出5手白银，同时买入1手黄金，当白银黄金比价回到均值时平仓，图中7-8处，白银盈利10725元，黄金亏损2020元，总盈利8705元（表9-2）

表9-2 套利盈亏

开仓时间	多空	白银		黄金		总盈亏
2018-3-29		买入开仓	价3611	卖出开仓	价271.1	
2018-4-19		卖出平仓	价4763	买入平仓	价275.08	
	盈亏	-4763+3611= -1152 -1152×10=-11520		271.1-275.08= -3.98 -3.98×1000=-3980		-11520+3980= -7420
2018-6-15		卖出开仓	价4856	买入开仓	价273.55	
2018-7-18		买入平仓	价3713	卖出平仓	价274.58	
	盈亏	+4856-3713= +1143×10=11430		-271.58+273.58= +2×1000=2000		11430+2000= 13430